

# A LICENÇA — E O — NOME PARTILHADO

Da GPL e do Linux aos pactos constitucionais  
para marcas descentralizadas



# A LICENÇA E O NOME PARTILHADO

Da GPL e do Linux aos pactos constitucionais para  
marcas descentralizadas

**SÎNICĂ ALBOAIE**

Um manuscrito de investigação sobre licenciamento e desenho institucional

**CÓDIGO ABERTO. REPUTAÇÃO RECÍPROCA. CUSTÓDIA LIMITADA.**

OPEN SOURCE • LICENCIAMENTO DE IA • MARCAS DESCENTRALIZADAS

**Copyright © [2026] Sînică Alboaie**

Todos os direitos reservados.

Direitos de publicação KDP detidos pela Outfinity SRL (Iași, Roménia).

Direitos de uso concedidos a Outfinity Sagl (Caslano, Suíça).

Disponível gratuitamente no website da Outfinity Venture Studio ([www.outfinity.ch](http://www.outfinity.ch)).

Sistemas de inteligência artificial foram utilizados como instrumentos editoriais e de pesquisa.

O argumento, a seleção e a responsabilidade autoral pertencem a Sînică Alboaie.

### **Nota do autor:**

Este volume foi criado como parte do programa de pesquisa de Outfinitism abrangente. Enquanto os modelos de linguagem de Inteligência Artificial foram usados para ajudar na geração de texto, a filosofia fundamental, a estrutura temática e a abordagem analítica são exclusivamente derivadas das décadas de estudo dedicado do autor sobre fenômenos sociais e tecnologias sociais.

A estratégia da Outfinity Venture Studio é baseada na crença de que, para lançar empreendimentos globais AI-nativos, eles provavelmente precisarão ser construídos sobre o conceito de "Pactos Constitucionais" e, mais amplamente, a evolução do licenciamento de código aberto examinado neste livro.

# NOTA SOBRE AS FONTES E O ESTATUTO DESTE LIVRO

---

Este livro começa a partir de dois corpos de ideias que devem permanecer distintos. O primeiro é histórico e descritivo. Ele diz respeito à aplicação de direitos autorais a software, ao surgimento de software livre e ao código aberto, ao papel da Licença Pública Geral GNU na formação do ecossistema Linux, ao aumento do licenciamento permissivo, à conversão da abertura em uma estratégia industrial, aos conflitos criados pela computação em nuvem e à atual fragmentação de direitos entre dados de inteligência artificial, código, pesos de modelos, derivados. Essa conta baseia-se em textos de licença, documentação oficial, históricos institucionais, trabalhos acadêmicos e declarações públicas das organizações envolvidas.

O segundo corpo é normativo e prospectivo. Desenvolve a ideia da marca descentralizada estabelecida em *Marcas Descentralizadas: Identidade Compartilhada, Poder Distribuído e Arquitetura de Cooperação Resiliente* [ALBOAIE-DB]. Nesse quadro, uma marca não é meramente um logotipo, campanha ou sinal comercial de propriedade privada. É uma instituição que conecta um nome a uma promessa pública, regras, reputação, infraestrutura, contribuições e uma distribuição particular de autoridade. O presente livro pergunta quais instrumentos legais e econômicos podem permitir que tal instituição exista sem se tornar propriedade soberana de um centro ou de um bem-estar indefeso que outros podem explorar enquanto retornam pouco para aqueles que a sustentam.

A proposta chamada de Pacto de Marca Descentralizada não é uma licença existente e não é apresentada como uma solução legalmente validada. É uma arquitetura de pesquisa para o design institucional. Ele separa a licença de software do regime de marca compartilhada, governança de contribuição do direito universal de usar software de código aberto, procedência de reputação e o direito de buscar o direito de reivindicar continuidade sob o mesmo nome. Qualquer implementação exigiria elaboração específica da jurisdição, aconselhamento jurídico especializado e testes empíricos em ecossistemas reais.

O livro não é uma acusação de empresas. Grandes corporações financiaram, mantiveram e ampliaram uma enorme parte da infraestrutura de código aberto da qual a economia contemporânea depende. Nem as licenças permissivas são descritas como erros morais. < Eles produziram padrões, mercados e inovações que podem não ter surgido sob regimes mais restritivos. A crítica é mais estreita. A liberdade de copiar código não distribui automaticamente o poder de mercado, relacionamentos com clientes, reputação, acesso à infraestrutura ou receita. Código aberto democratizou a produção técnica com mais sucesso do que democratizou a captura do valor criado através dessa produção.



Várias correções legais são importantes nesta edição revisada. Uma licença nem sempre é um contrato, e as palavras não podem ser usadas com segurança como sinônimos. Uma licença de direitos autorais de código aberto pode operar como uma permissão condicional sob a lei de direitos autorais, também pode ter efeitos contratuais em algumas circunstâncias ou pode ser analisada de forma diferente entre as jurisdições. Um convênio de contribuidor, acordo de associação, contrato de serviço, constituição de marca e licença de marca são instrumentos separados. A frase "uma licença é uma constituição pequena" é, portanto, usada como uma metáfora institucional, não como uma proposição universal sobre classificação legal.

A mesma cautela se aplica a palavras como "franquia", "marca coletiva", "marca de certificação", "dividendo", "trabalho derivado" e até mesmo "licença modelo". Seu significado legal depende da jurisdição, dos direitos efetivamente detidos e da substância do acordo, em vez do rótulo escolhido por seus designers. Os pesos do modelo podem envolver direitos autorais, contrato, direitos de banco de dados, patentes, segredos comerciais ou nenhum deles da mesma maneira em todos os países. Um manifesto de direitos registra a base reivindicada e as incertezas que permanecem; não fabrica títulos onde não existe título.

Isso não é aconselhamento jurídico. Exemplos legais são usados para mapear um espaço de projeto, não para substituir a análise por advogados qualificados. O pacto aqui proposto deve ser tratado como uma hipótese a ser testada contra a lei de marcas, regulamentação de franquias, direito da concorrência, imposto, emprego, proteção do consumidor, proteção de dados e os incentivos reais de contribuintes, clientes e nós comerciais.

## SUMÁRIO

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>NOTA SOBRE AS FONTES E O ESTATUTO DESTE LIVRO.....</b>                   | <b>2</b>  |
| <b>PRÓLOGO. A PROMESSA SEM DONO.....</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>INTRODUÇÃO. UMA LICENÇA É UMA PEQUENA CONSTITUIÇÃO.....</b>              | <b>9</b>  |
| <b>PARTE I: COMO O CÓDIGO ADQUIRIU UM DONO.....</b>                         | <b>12</b> |
| CAPÍTULO 1. QUANDO O SOFTWARE SAIU DA MÁQUINA.....                          | 13        |
| 1.1 O presente técnico antes do mercado.....                                | 13        |
| 1.2 O arranjo legal que separou criador e usuário.....                      | 16        |
| CAPÍTULO 2. O DIREITO DE AUTOR VIRADO CONTRA O FECHAMENTO.....              | 19        |
| 2.1 GNU e a invenção do copyleft.....                                       | 19        |
| 2.2 BSD e os dois significados da liberdade.....                            | 22        |
| CAPÍTULO 3. LINUX E O PACTO ENTRE ESTRANHOS.....                            | 25        |
| 3.1 A mudança para GPL.....                                                 | 25        |
| 3.2 O que GPL fez - e não fez -.....                                        | 28        |
| <b>PARTE II: QUANDO A ABERTURA SE TORNOU UMA ESTRATÉGIA DE MERCADO.....</b> | <b>31</b> |
| CAPÍTULO 4. A LICENÇA COMO MOTOR DE MARKETING.....                          | 32        |
| 4.1 Netscape e o rebranding da liberdade.....                               | 32        |
| 4.2 Adoção antes da venda.....                                              | 35        |
| CAPÍTULO 5. CAPTURA SEM ROUBO.....                                          | 38        |
| 5.1 Computação em nuvem e ativos complementares.....                        | 38        |
| 5.2 Relicenciamento e o garfo caro.....                                     | 41        |
| CAPÍTULO 6. A ECONOMIA QUE FALTA NA LICENÇA.....                            | 44        |
| 6.1 Manutenção e mão de obra invisível.....                                 | 44        |
| >>por< 6.2 Corporações: contribuição real, poder assimétrico.....           | 47        |
| <b>PARTE III: DO CÓDIGO AO NOME PARTILHADO.....</b>                         | <b>50</b> |
| CAPÍTULO 7. UMA MARCA É UMA INSTITUIÇÃO.....                                | 51        |
| 7.1 O nome como promessa.....                                               | 51        |
| 7.2 A marca descentralizada.....                                            | 54        |
| CAPÍTULO 8. FRANCHISING E OS SEUS PARENTES INSTITUCIONAIS.....              | 57        |
| 8.1 Franchising: bordas empreendedoras, centro soberano.....                | 57        |
| 8.2 Cooperativas, marcas coletivas, certificação e normas.....              | 60        |
| CAPÍTULO 9. ABERTURA CONSTITUCIONAL.....                                    | 63        |
| 9.1 Camadas de propriedade intelectual e controle.....                      | 63        |
| 9.2 Membranas, autonomia e saída.....                                       | 66        |
| <b>PARTE IV: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O FIM DA LICENÇA ÚNICA.....</b>      | <b>69</b> |
| CAPÍTULO 10. UM MODELO É UMA GENEALOGIA.....                                | 70        |
| 10.1 A pilha de licenciamento AI.....                                       | 70        |
| 10.2 Pesos abertos não são suficientes.....                                 | 73        |
| CAPÍTULO 11. DADOS E A OBRIGAÇÃO QUE DESAPARECE.....                        | 76        |
| 11.1 Dados de licenciamento para treinamento e uso.....                     | 76        |
| 11.2 Procedência legível por máquina.....                                   | 79        |
| CAPÍTULO 12. O AGENTE QUE CONSOME OS COMUNS.....                            | 82        |
| 12,1 AI como multiplicador de captura.....                                  | 82        |
| 12,2 AI como administrador de reciprocidade.....                            | 85        |
| <b>PARTE V: O PACTO DO NOME PARTILHADO.....</b>                             | <b>88</b> |
| CAPÍTULO 13. CÓDIGO ABERTO, NOME RECÍPROCO.....                             | 89        |
| 13.1 Movendo a reciprocidade em relação à marca.....                        | 89        |
| 13.2 Os sete instrumentos do compacto.....                                  | 94        |
| CAPÍTULO 14. A ECONOMIA DA CONTRIBUIÇÃO.....                                | 99        |
| 14.1 Distribuições do contribuidor sem uma mitologia do mérito.....         | 99        |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 14.2 O orçamento que diz a verdade.....                     | 103        |
| CAPÍTULO 15. CUSTÓDIA SEM SOBERANIA.....                    | 107        |
| 15.1 Governança, sucessão e poder de emergência.....        | 107        |
| 15.2 O garfo que preserva a dignidade.....                  | 111        |
| CAPÍTULO 16. TRÊS FUTUROS DO LICENCIAMENTO.....             | 115        |
| 16.1 Império, labirinto e arquipélago.....                  | 115        |
| 16.2 Uma agenda de pesquisa e implementação, 2026-2035..... | 119        |
| <b>EPÍLOGO. DEPOIS DA PROPRIEDADE ABSOLUTA.....</b>         | <b>124</b> |
| <b>ANEXO A. TERMOS MÍNIMOS PARA UM PACTO-PILOTO.....</b>    | <b>127</b> |
| <b>ANEXO B. O MANIFESTO DE DIREITOS E PROVENIÊNCIA.....</b> | <b>131</b> |
| <b>BIBLIOGRAFIA E FONTES.....</b>                           | <b>134</b> |

# PRÓLOGO. A PROMESSA SEM DONO

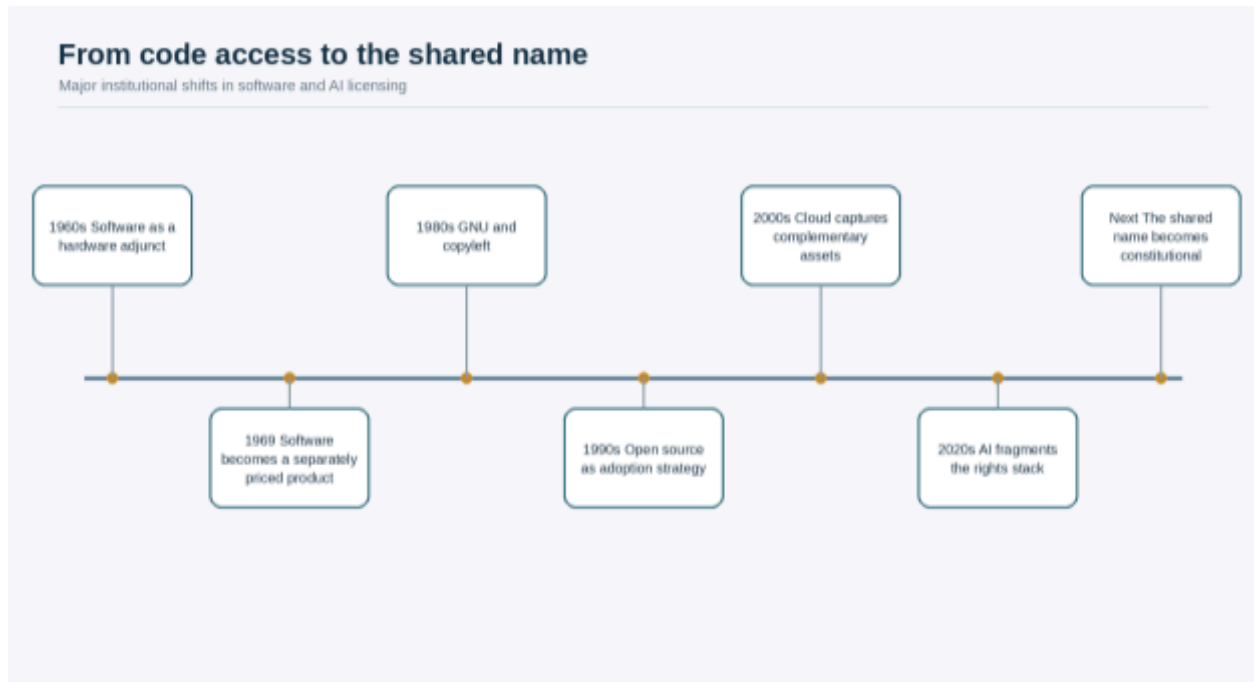
---

Um programa pode ser copiado quase sem custo marginal, mas a confiança não pode ser copiada da mesma maneira. Código multiplica por reprodução. Confiança acumula-se através de experiência repetida, responsabilidade, reputação e a capacidade de identificar alguém quando uma promessa é quebrada. Essa diferença moldou toda a história do software. O movimento de software livre liberado código. Open source demonstrou que a liberdade de inspecionar, modificar e redistribuir poderia produzir sistemas mais robustos e mercados maiores. As empresas então aprenderam a construir uma nova centralização acima dessas liberdades: deixaram o código aberto enquanto concentravam a infraestrutura de nuvem, distribuição, dados operacionais, o relacionamento com o cliente, a marca e a capacidade de fornecer garantias e indenizações.

Essa transformação não era geralmente roubo. Licenças permissivas autorizadas grande parte dela. GPL restringiu algumas formas de fechamento, mas nunca prometeu distribuir receita, clientes ou prestígio. < Um provedor de nuvem poderia legalmente usar código livre, pagar milhares de engenheiros e criar valor real para os clientes, enquanto o projeto upstream permaneceu dependente de um punhado de mantenedores exaustos. Uma corporação poderia contribuir fortemente para o kernel Linux e, ao mesmo tempo, adquirir influência prática sobre prioridades técnicas que um indivíduo não pago não poderia igualar. Ambas as afirmações podem ser verdadeiras. Código aberto tem sido um bem comum produtivo e uma infraestrutura para a concentração industrial.



Figura 1. As principais mudanças institucionais no software e no licenciamento AI



A figura apresenta uma sequência de mudanças institucionais em vez de uma progressão moral. Software movido de um adjunto de hardware para um produto licenciado separadamente. Copyleft então usou direitos autorais contra fechamento. Código aberto converteu a liberdade jurídica em uma estratégia de adoção. Computação em nuvem moveu valor de distribuição do programa para operá-lo. Inteligência artificial fragmentou o objeto de licenciamento em código, dados, pesos, modelos derivados, saídas e serviços. A próxima mudança possível diz respeito ao nome compartilhado: quem pode construir reputação com os outros, quem pode ganhar com ele e quem tem o direito de definir a promessa que o nome carrega.

A marca centralizada resolve o problema simplesmente. Uma empresa possui a marca, define os padrões, autoriza o uso do nome e captura uma parte desproporcional do valor de reputação. Mesmo quando um produto é feito por milhares de funcionários, fornecedores, criadores, integradores e membros da comunidade, a autoridade legal sobre a promessa pública permanece concentrada. A vantagem é a coerência. O custo é que aqueles que constroem o significado da marca podem permanecer executores dentro da propriedade que não podem contestar e dos quais não podem partir com a reputação que ajudaram a criar.

Open source resolve uma parte diferente do problema. Ele distribui o direito de continuar o código sem pedir permissão ao centro. No entanto, um fork técnico pode ser economicamente fraco se perder o nome, domínio, registro de pacotes, conferências, certificações, dados operacionais, canais de distribuição e relacionamento com o cliente. O direito formal de saída existe, mas o custo social da saída pode ser tão alto que o centro permanece soberano na prática.

A tese deste livro é que um espaço institucional subexplorado está entre a marca proprietária e os comuns economicamente indefesos. Uma marca

descentralizada poderia permitir que várias organizações autônomas usassem, protegessem e ampliassem uma promessa comum sem transformar cada organização em uma subsidiária e sem disponibilizar o nome para cada impostura. Para isso, requer mais do que uma licença de software convencional. O código pode permanecer genuinamente de código aberto. A reciprocidade econômica deve se atribuir ao direito de se apresentar aos clientes sob o nome compartilhado oficial, não ao direito universal de copiar o código.

Essa mudança parece modesta, mas muda o objeto de negociação. Em vez de tentar transformar GPL em um sistema de distribuição de receita, um ecossistema pode preservar as liberdades de código aberto e construir uma constituição de reputação acima delas. Qualquer pessoa pode executar, estudar, modificar e redistribuir o programa sob sua licença. Somente nós que atendam às normas publicadas, contribuam para os bens comuns, aceitem auditoria e submetam a regras transparentes de distribuição podem reivindicar a adesão oficial à marca. A marca não é mais meramente a recompensa privada da empresa que chegou primeiro ao cliente. Torna-se um ativo compartilhado mantido sob custódia limitada para aqueles que mantêm a promessa.

É aqui que a comparação com o franchising se torna útil. Uma franquia distribui investimento e atividade empreendedora, preservando a autoridade central sobre o nome e o método operacional. Uma marca descentralizada manteria a disciplina de uma promessa pública, mas restringiria o centro por meio de custódia limitada, representação plural, transparência, regras de sucessão e saída significativa. Se assemelharia a uma cooperativa sem exigir que cada participante adotasse uma forma de propriedade. Se assemelharia a uma marca de certificação, adicionando contribuição e uma economia comum. Se assemelharia a um projeto de código aberto, reconhecendo que a reputação e o acesso ao mercado são ativos distintos do código.

O objetivo não é a pureza. Qualquer instituição forte o suficiente para proteger um nome acumulará poder. Um sistema aberto o suficiente para receber contribuições atrairá oportunistas. Uma fórmula de recompensa convidará o comportamento estratégico. Um registro de contribuição irá omitir trabalho invisível. Um custodiante pode se tornar um proprietário de fato. Nenhuma licença pode abolir a política. Um compacto bem projetado pode, no entanto, tornar o poder mais visível, as obrigações mais previsíveis, a correção mais prática e a captura mais difícil.

Os capítulos seguintes traçam essa possibilidade desde a história inicial do software até os modelos AI e futuros ecossistemas de agentes. A história não é sobre a substituição de código aberto. Trata-se de adicionar uma camada que o código aberto nunca foi projetado para fornecer: uma economia legítima do nome compartilhado.

# INTRODUÇÃO. UMA LICENÇA É UMA PEQUENA CONSTITUIÇÃO

Uma licença é frequentemente tratada como um texto legal auxiliar colocado em um arquivo que os desenvolvedores raramente abrem. Na prática, o licenciamento é uma das formas mais compactas de design institucional. Ele determina quem pode entrar, o que pode ser tomado, o que deve ser preservado, o que pode permanecer secreto, o que pode ser vendido e sob quais condições uma pessoa pode continuar o trabalho de outra. Algumas páginas podem estabelecer uma ordem de cooperação entre estranhos que vivem em diferentes jurisdições e nunca negociaram entre si.

**Tabela 1. Os instrumentos jurídicos de uma instituição tecnológica aberta**

| Camada legal                            | Função institucional primária                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licença de direito de autor</b>      | Concede permissão para exercer direitos de outra forma reservados por direitos autorais, sujeito a condições declaradas.      |
| <b>Contrato ou convênio</b>             | Cria promessas entre partes identificadas e pode reger serviços, contribuições, associação, pagamento, auditoria e soluções.  |
| <b>Regras de marca ou certificação</b>  | Controle quem pode usar um nome ou sinal, o que o sinal comunica e como a qualidade ou a adesão é verificada.                 |
| <b>Constituição organizacional</b>      | Aloca autoridade, sucessão, poderes de emergência, procedimentos de alteração e direitos de voz e saída.                      |
| <b>Direitos e procedência manifesta</b> | Registros artefatos, versões, direitos declarados, obrigações herdadas, incerteza e as evidências que suportam cada alegação. |

A tabela substitui a ficção tentadora de que uma licença pode governar um ecossistema inteiro. Permissão de direitos autorais, promessas contratuais, controle de marcas registradas, governança organizacional e procedência estão relacionadas, mas distintas. Tratá-los como instrumentos separados reduz a ambiguidade e impede que uma disputa em uma camada mude silenciosamente os direitos em outra.

A metáfora constitucional permanece útil se seus limites são explícitos. Licenciamento pode restringir um detentor de direitos, concedendo permissões com antecedência, definir direitos duráveis para os participantes e criar procedimentos que sobrevivam a mudanças no pessoal. GPL não requer um destinatário para confiar na futura boa vontade do autor. A permissão para modificar e redistribuir, juntamente com as condições que preservam as liberdades correspondentes para os destinatários, é declarada no instrumento legal. No entanto, o instrumento não é uma constituição política, e sua execução não precisa depender de uma única teoria do contrato. A expressão mais precisa é que uma licença faz parte de uma arquitetura de permissão.

Licenças permissivas, como MIT e BSD, distribuem direitos de uso e integração de código com o mínimo de atrito. Eles não exigem que o produto maior permaneça aberto e não crie uma economia para os contribuidores. Apache Licença 2.0 adiciona uma estrutura de subsídio e aviso de patente cuidadosamente elaborada que pode reduzir a incerteza corporativa. GPL protege a reciprocidade em derivados distribuídos cobertos, mas não requer partilha de receita e não rege a marca. < AGPL estende uma obrigação fonte-oferta a uma forma definida de interação de rede, mas ainda não torna os clientes, a reputação ou o canal comercial em um comum. Termos disponíveis da fonte podem restringir a concorrência ou campos de uso, mas essas restrições os colocam fora do Open Source Definition [OSI-OSD].

A distinção importa porque o software não é mais meramente código distribuído como uma cópia. Um aplicativo pode depender de serviços, identidades, dados, pesos do modelo, registros de pacotes, canais de descoberta, certificação, sistemas de reputação e infraestrutura operacional. Na inteligência artificial, um modelo supostamente único pode combinar código licenciado Apache, pesos sob termos comunitários sob medida, dados de treinamento de procedência incompleta, um tokenizer sob outra licença, uma política de uso aceitável revogável, um API proprietário e saídas cujo status de direitos autorais depende da autoria humana e jurisdição. O arquivo chamado LICENSE pode descrever uma camada enquanto a instituição permanece principalmente invisível.

O futuro do licenciamento será, portanto, modular. Em vez de uma fórmula universal, sistemas sérios manterão gráficos de direitos e obrigações. Algumas permissões se anexam ao código, outras a dados, pesos, adaptadores, marcas, serviços hospedados ou associação. Proveniência deve viajar com transformação técnica. Um modelo produzido por afinação, destilação, fusão ou quantização deve levar não só a licença escolhida para a nova contribuição, mas também as obrigações materiais a montante e os créditos não resolvidos. SPDX 3 e CycloneDX de AI e capacidades de bill-of-materials de aprendizado de máquina apontam nessa direção [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM].

Uma marca descentralizada acrescenta mais uma dificuldade e mais uma oportunidade. Não pode ser construído através da abertura de código sozinho porque a marca é a promessa reconhecida pelo cliente. Nem pode ser construído liberando uma marca registrada sem condições, porque um nome que nenhuma instituição controla legitimamente pode deixar de sinalizar origem, associação ou qualidade consistentes. Em sistemas de marca registrada que reconhecem o uso licenciado ou coletivo, o controle legítimo sobre a natureza e a qualidade dos bens ou serviços não é uma decoração opcional [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE]. Descentralização, portanto, não pode significar abandono. O custodiante deve ser forte o suficiente para aplicar padrões objetivos e fraco o suficiente para ser substituído quando captura a instituição.

A solução aqui proposta é a abertura constitucional. Isso não significa abrir todos os recursos ao máximo possível. Isso significa que cada forma de controle deve ser justificada por função, limitada em escopo, revisável e compatível com saída significativa. O código pode estar aberto, a marca compartilhada condicional, os dados confidenciais protegidos, os padrões públicos, a reputação factual portátil e a receita comum distribuída sob regras conhecidas. Nenhuma camada deve ser autorizada a engolir todas as outras.

Esta arquitetura rejeita duas simplificações. O primeiro diz que toda restrição trai o código aberto. Uma licença de software que discrimina por campo de esforço não é de fato open source no sentido OSI. Não se segue que a certificação, o suporte, a responsabilidade, a adesão, o acesso ao mercado e o uso do nome oficial devem estar livres de condições contratuais. A segunda simplificação diz que o financiamento sustentável requer o fechamento do código ou a proibição da concorrência. < Linux, fundações abertas e ecossistemas de serviços profissionais mostram que o valor pode ser capturado em camadas complementares. A questão não resolvida é quem controla essas camadas e como parte do valor retorna às pessoas que as tornam possíveis.

Uma terceira simplificação também deve ser rejeitada. Uma marca compartilhada não é automaticamente justa porque a propriedade foi colocada em uma fundação, cooperativa ou contabilidade distribuída. A instituição comum pode se tornar um cartel, um clube excludente, um shell controlado pelo fundador ou uma burocracia automatizada. Os concorrentes que colaboram através de uma marca compartilhada devem continuar a definir seus próprios preços e termos comerciais. < Normas e certificação devem ser transparentes, proporcionadas, apeláveis e, sempre que possível, disponíveis para não-membros qualificados. Um nome comum deve coordenar a confiança, não coordenar preços, alocar clientes ou suprimir a concorrência independente [FTC-ASSOCIATIONS; EU-HORIZONTAL].

A história começa antes que o software fosse amplamente entendido como um produto. Seguindo sua conversão em propriedade licenciada, podemos ver por que o copyleft foi uma invenção institucional tão poderosa e por que não pode, por si só, resolver o problema da marca. Ao examinar a captura corporativa, podemos evitar a caricatura em que as empresas meramente exploram comunidades. Ao examinar AI, podemos entender por que a licença única está se dissolvendo. Só então podemos projetar um caminho do meio credível: código aberto, um nome compartilhado protegido, contribuição visível e custódia sem soberania.

# PARTE I: COMO O CÓDIGO ADQUIRIU UM DONO

---

COMUNS TÉCNICOS ABERTOS • INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS

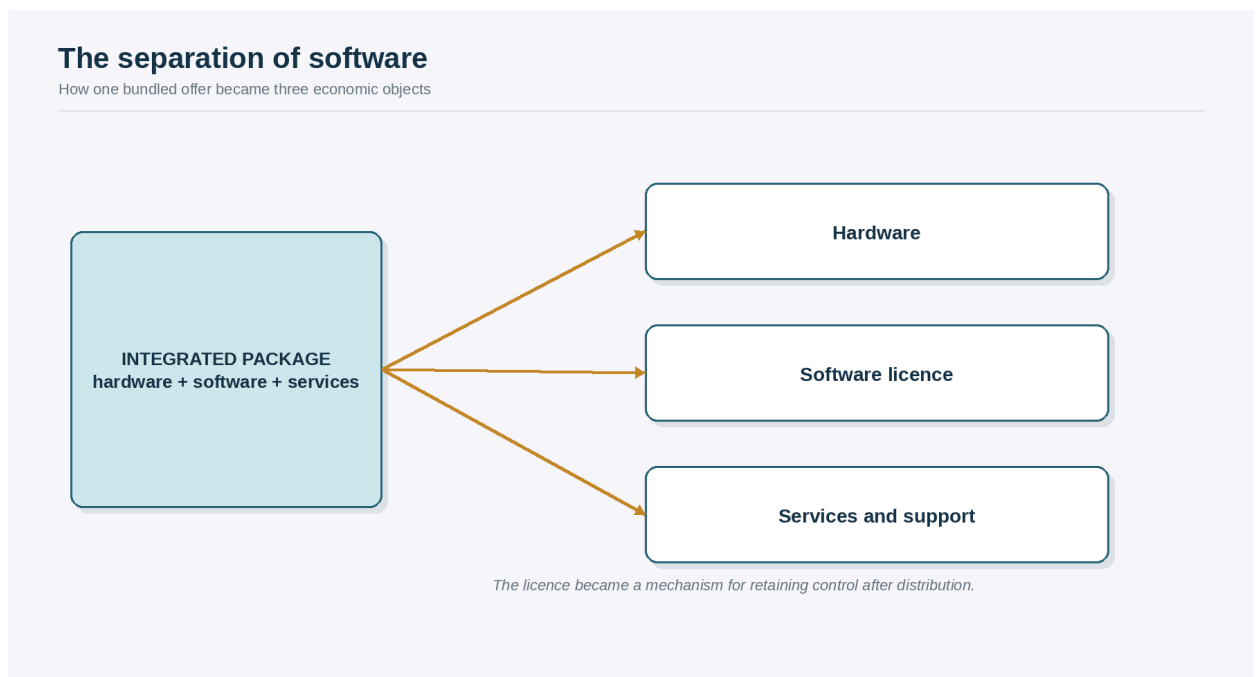


# CAPÍTULO 1. QUANDO O SOFTWARE SAIU DA MÁQUINA

## 1.1 O presente técnico antes do mercado

A história do licenciamento de software começa em um mundo em que o software ainda não era um objeto econômico autônomo. Os primeiros computadores eram sistemas escassos e caros intimamente ligados às instituições que os possuíam. Programas viajados com máquinas, documentação, equipe técnica e relacionamentos entre laboratórios. A maior parte do valor comercial estava no hardware, enquanto o código era frequentemente tratado como conhecimento necessário para tornar a máquina útil.

**Figura 2. A separação de software de hardware e serviços**



À esquerda, a figura mostra um sistema integrado no qual um fabricante vendeu a máquina enquanto software e serviços técnicos suportavam seu valor. À direita, os elementos se tornaram mercados separados: o hardware é comprado, o software é licenciado e os serviços são cobrados como linhas de receita distintas. A separação ocorreu gradualmente, mas o anúncio de desagregação de 1969 da IBM continua sendo um importante marcador simbólico [IBM-1969].

Intercâmbio na cultura laboratorial precoce teve uma base prática. O hardware era instável, a documentação incompleta e os usuários eram frequentemente pesquisadores capazes de alterar o sistema. Negar o acesso ao código-fonte pode tornar a manutenção impossível. Comunidades técnicas se formaram em torno de problemas compartilhados, e a reputação veio da

capacidade de reparar e contribuir, em vez de controle exclusivo sobre uma cópia.

Este mundo não deve ser romantizado. O acesso era limitado a universidades, corporações e agências públicas ricas o suficiente para possuir as máquinas. O código poderia circular livremente dentro de uma elite técnica, enquanto a maioria das pessoas não tinha nenhuma relação com a computação. A liberdade era muitas vezes o subproduto de um mercado que ainda não havia se formado, em vez de uma constituição moral explícita. Desde que o valor fosse capturado através da venda de hardware, um fabricante poderia tolerar uma extensa troca de programas.

Hardware padronizado e um mercado mais amplo deram ao código uma identidade econômica própria. Produzir outra cópia não custa quase nada, ao criar a primeira versão confiável pode exigir anos de trabalho especializado. Essa combinação produziu tanto a tentação quanto a necessidade percebida de controle legal. Se um produto poderia ser copiado imediatamente, como seu desenvolvedor poderia recuperar o investimento? A indústria emergente respondeu usando permissões de direitos autorais e contratos para controlar o acesso, cópia e uso.

Software expôs uma incompatibilidade duradoura. É simultaneamente expressão, instrumento, infraestrutura e conhecimento executável. Copyright havia se desenvolvido em torno de obras que podiam ser lidas, ouvidas ou visualizadas, não em torno de artefatos que direcionam máquinas e governam processos. O licenciamento de software passou, portanto, a fazer mais do que regular a reprodução. Ele abordou a instalação, número de usuários, transferência, modificação, engenharia reversa, garantias, manutenção e responsabilidade. O pacote legal em torno do software muitas vezes incluiu uma licença de direitos autorais, termos contratuais e proteção segredo comercial; descrevendo cada elemento como "a licença" ocultou essa pluralidade desde o início.

O modelo proprietário resolveu o problema de investimento através de uma distinção poderosa. Um cliente poderia adquirir um meio físico, uma assinatura ou acesso a um serviço sem adquirir um direito geral de reproduzir e transformar o programa. Na cultura proprietária madura, o programa não era "seu" na maneira como uma ferramenta física poderia ser. Você recebeu uma permissão definida para usá-lo. O fornecedor manteve a autoridade sobre o código-fonte, evolução, distribuição e, cada vez mais, interoperabilidade.

A transformação produziu benefícios reais. Ele apoiou uma indústria de software especializada, grandes investimentos e produtos para mercados de massa. As empresas poderiam financiar equipes, testes, documentação, distribuição e suporte. Os clientes ganharam uma contraparte reconhecível que poderia aceitar a responsabilidade comercial. No entanto, a relação cultural entre desenvolvedor e usuário mudou. O conhecimento executável tornou-se uma

caixa preta, e a capacidade local de reparar foi substituída pela dependência do roteiro do fornecedor.

Os primeiros movimentos de software livre não surgiram, portanto, simplesmente contra a ideia abstrata de propriedade. reagiram ao desaparecimento de uma prática concreta. Programadores acostumados a reparar, compartilhar e aprender descobriram que a mesma atividade poderia se tornar uma violação de termos ou uma infração. O conflito não era apenas sobre o preço. Preocupava-se com quem tinha autoridade para entender e continuar um sistema do qual os outros dependiam.

Esta alteração contém a pré-história da marca descentralizada. Enquanto o software circulava dentro de uma pequena comunidade, a reputação estava ligada a pessoas e laboratórios. Uma vez que os programas se tornaram produtos de massa, a confiança se concentrou no nome do fornecedor. O cliente não pôde avaliar diretamente toda a base de código e, em vez disso, comprou a promessa da organização. A propriedade intelectual e a marca tornaram-se duas faces de um sistema de controle: uma reprodução não autorizada limitada; a outra concentrou o sinal de qualidade e responsabilidade.

Código aberto reabriria o código sem dissolver a concentração de reputação. Algumas das empresas mais poderosas da era digital aprenderiam a distribuir código aberto precisamente para ampliar uma plataforma, um serviço ou uma marca. Entender esse aparente paradoxo requer primeiro entender o arranjo proprietário que separou o uso da propriedade e o criador do cliente.

## 1.2 O arranjo legal que separou criador e usuário

Uma licença de software proprietário não é uma única invenção, mas uma família de técnicas legais através das quais um detentor de direitos mantém a maioria dos direitos e concede apenas as permissões necessárias para um uso definido. Os termos podem limitar a instalação a um dispositivo, proibir a modificação, a transferência de condições, restringir o benchmarking ou a engenharia reversa e excluir garantias. A frase "licenciada, não vendida" expressou a ambição de preservar o controle depois que uma cópia deixou o fornecedor, embora o efeito legal dessa frase e os limites das restrições contratuais variem de acordo com a jurisdição e o método de distribuição.

**Tabela 2. O pacote proprietário**

| Elemento controlado                    | Consequência prática                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código fonte</b>                    | O cliente pode executar o programa, mas normalmente não pode inspecionar ou continuar a implementação de forma independente. |
| <b>Direitos de distribuição</b>        | O acesso depende dos canais do fornecedor, preços e consentimento contínuo.                                                  |
| <b>Atualizações interoperabilidade</b> | e O fornecedor controla a cadência de liberação, compatibilidade, migração e, muitas vezes, o custo prático de saída.        |
| <b>Marca, suporte responsabilidade</b> | e A confiança do público e a responsabilidade comercial concentram-se num centro organizativo.                               |

A tabela mostra como o modelo proprietário empacotou quatro vantagens em um relacionamento. O controle da cópia, da evolução técnica, do canal do cliente e do nome público reforçou-se mutuamente. O cliente recebeu conveniência e uma contraparte responsável, mas perdeu grande parte da capacidade de continuar de forma independente. O arranjo é eficiente, enquanto o fornecedor permanece competente e razoável; torna-se frágil quando o fornecedor desaparece, abandona um produto, aumenta os preços ou explora o bloqueio além do valor que fornece.

Economicamente, o licenciamento transformou um artefato com um custo marginal quase zero de reprodução em uma série de acessos controláveis. O mesmo programa poderia ser segmentado por edição, função, número de usuários, território, duração e nível de suporte. Essa flexibilidade financiou o desenvolvimento, mas também normalizou uma cultura de restrição. A empresa não vendeu apenas a funcionalidade. Ele vendeu permissão para usar a funcionalidade sob condições que definiu em grande parte.

O acordo também converteu o que poderia ter sido uma venda concluída em um relacionamento contínuo. Atualizações, ativação, telemetria, patches de segurança, componentes hospedados e decisões de compatibilidade podem manter o cliente dentro do perímetro institucional do fornecedor por anos. Termos de licença formal e arquitetura técnica reforçaram-se mutuamente. Um cliente pode possuir uma permissão perpétua no papel, mas ainda não consegue operar com segurança após o término do suporte, um formato de arquivo alterado ou um

serviço de autenticação desapareceu. A dependência prática pode, portanto, exceder a exclusividade declarada na lei de direitos autorais.

Essa dependência nem sempre foi irracional. Os compradores corporativos geralmente preferiam uma organização para coordenar lançamentos, garantir o desempenho definido, defender reivindicações de propriedade intelectual e aceitar consequências contratuais quando um sistema falhou. O pacote proprietário resolveu um problema de garantia genuíno. Sua fraqueza era que o cliente raramente poderia comprar garantia sem também aceitar o controle do fornecedor sobre o código, caminho de migração e identidade pública do produto. Direitos no artefato, a relação de serviço e o sinal de confiança foram tratados como inseparáveis.

Este pacote histórico sugere a tarefa institucional perseguida mais tarde neste livro. A licença de código, o contrato de serviço comercial e as regras que regem a utilização da marca devem ser capazes de se separar. Um cliente pode comprar suporte e responsabilidade sem entregar todas as rotas de continuação técnica. Um criador pode contribuir para o código comum sem transferir o valor futuro completo de um nome. Desagregar esses elementos não abole a firma; torna visível a fonte de cada autoridade.

Marca tornou-se o mecanismo através do qual o cliente aceitou a opacidade. Poucos compradores puderam verificar a qualidade de um programa complexo diretamente. O nome do fornecedor condensou a história de produtos anteriores, a promessa de apoio e o risco de reputação suportado pela organização. A marca era um atalho cognitivo: um cliente não precisava entender cada linha de código se confiasse na instituição cujo nome estava por trás do produto.

Isso explica por que a publicação de código-fonte não elimina, por si só, o poder central. Um cliente empresarial ainda pode comprar garantia, certificação, integração, continuidade e responsabilidade. Uma empresa pode distribuir código gratuitamente, enquanto monetiza o fato de que seu nome reduz o risco percebido. Em mercados de código aberto, essa capacidade se torna mais importante, não menos, porque implementações tecnicamente semelhantes competem para incorporar a promessa mais confiável.

O sistema proprietário criou outra separação. Criadores individuais frequentemente atribuídos ou licenciados direitos a um empregador, enquanto a marca corporativa absorveu a reputação produzida pelo trabalho coletivo. Engenheiros criaram a tecnologia; a relação jurídica com o cliente e o capital de reputação resultante pertencia à empresa. Esse resultado não é inerentemente injusto. A empresa financia, coordena e assume riscos que um indivíduo pode ser incapaz de suportar. O problema surge quando a contribuição se torna invisível e o salário é tratado como a conta completa do valor, mesmo que o trabalho crie um ativo institucional durável que continua a ganhar depois que o criador saiu.

O movimento de software livre atacaria o lado técnico dessa separação. Isso insistiria que os usuários deveriam ser capazes de executar, estudar, modificar e redistribuir o programa. Copyleft usaria os próprios direitos autorais para tornar essas liberdades duráveis. Não criaria um direito geral à receita ou à co-propriedade da marca. Tal regra teria sido difícil de administrar e poderia ter contrariado o compromisso universal do movimento com a liberdade de uso.

A história resultante preservou uma assimetria. O código pode se tornar comum, enquanto a marca permaneceu proprietária. O trabalho pode ser colaborativo, enquanto o acesso aos clientes permaneceu centralizado. A governança técnica pode ser descrita como meritocrática, enquanto a governança econômica permaneceu com os acionistas. Um projeto pode ter milhares de colaboradores e um proprietário do domínio de chave, registro ou marca.

Este não é um defeito acidentalmente deixado em licenças de código aberto. Essas licenças foram projetadas para resolver um problema mais preciso: a liberdade em relação ao programa. Criticá-los por não distribuir todas as formas de valor confunde o objeto do instrumento. Uma resposta melhor é preservar a liberdade técnica que criaram e projetar instituições adicionais para reputação, contribuição e poder econômico compartilhado.

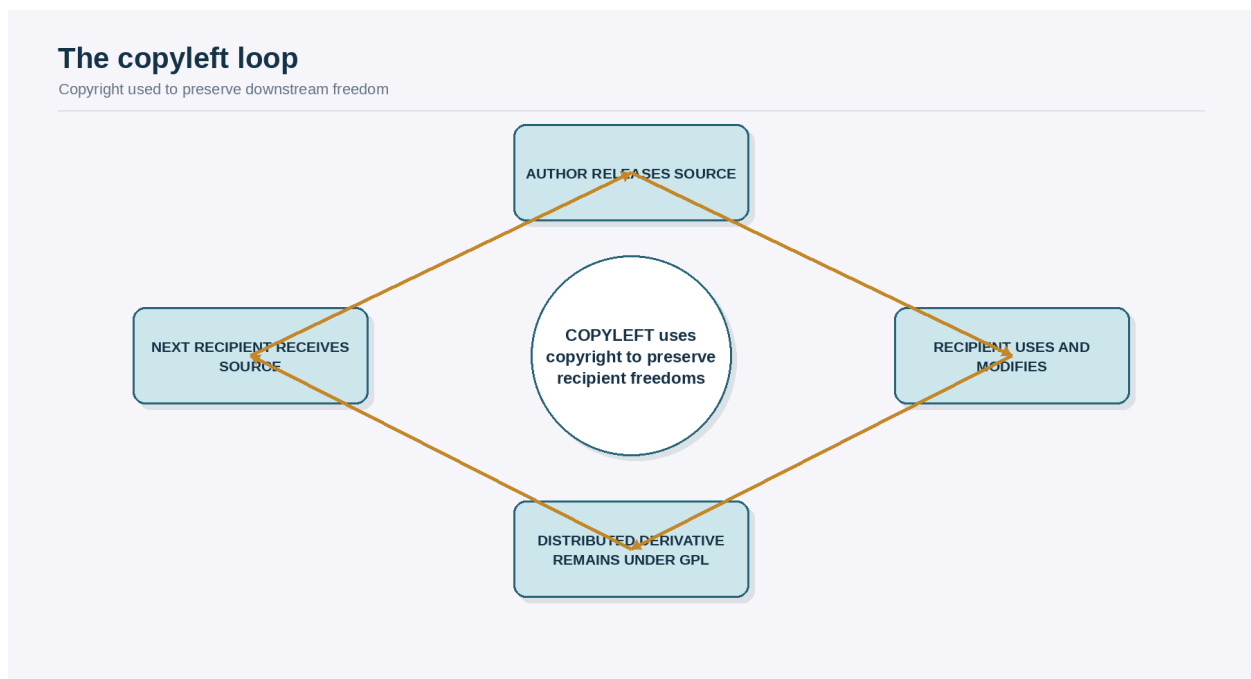


## CAPITULO 2. O DIREITO DE AUTOR VIRADO CONTRA O FECHAMENTO

### 2.1 GNU e a invenção do copyleft

O Projeto GNU começou a partir da experiência de uma perda. Richard Stallman descreveu uma cultura de laboratório em que os programadores compartilhavam código e um mundo subsequente em que programas proprietários tornavam essa cooperação ilegal ou impossível. Sua resposta não era apenas publicar um programa. Ele foi para construir um sistema operacional completo e uma ordem legal projetada para evitar que esse sistema fosse fechado novamente [FSF-GNU].

Figura 3. O ciclo institucional de copyleft



A figura mostra a lógica recursiva do copyleft. O autor usa direitos autorais para conceder amplas liberdades. Um destinatário pode copiar, modificar e redistribuir. Quando um derivado coberto é distribuído, a fonte correspondente e as liberdades equivalentes devem chegar ao próximo destinatário. Um direito exclusivo que poderia ter sido usado para fechar o programa torna-se o mecanismo através do qual a abertura é reproduzida.

A versão 1 da Licença Pública Geral GNU apareceu em 1989 e GPLv2 em 1991 [GNU-GPL-HISTORY]. Sua inovação foi mais institucional do que retórica. Um pedido moral para contribuir de volta depende do caráter e incentivos do destinatário. A Copyleft estabelece condições legalmente declaradas desencadeadas por atos de distribuição definidos. Permite a cooperação entre

estranhos, reduzindo o medo de que um participante converta unilateralmente o resultado compartilhado em um ramo fechado.

Essa proteção é particularmente valiosa para contribuidores com pouco poder de mercado. Um indivíduo pode publicar sob GPL sabendo que uma empresa pode vender cópias, suporte e serviços, mas não pode distribuir um derivado coberto enquanto retém a fonte e as liberdades correspondentes exigidas pela licença. A empresa recebe acesso a um ativo comum. A comunidade recebe uma garantia legalmente significativa de que as modificações distribuídas não se tornarão simplesmente a propriedade exclusiva da empresa.

GPL não é uma proibição do comércio. Permite cobrar cópias e serviços. Isso foi crucial para o Linux. Os termos iniciais do kernel restringiam a distribuição por dinheiro; a mudança para GNU copyleft removeu essa barreira e tornou as distribuições comerciais compatíveis com a reciprocidade contínua [TORVALDS-GPL]. "Gratuito" no software livre diz respeito à liberdade, não é uma obrigação de fornecer tudo sem preço.

Copyleft também aborda um problema de coordenação. Os contribuintes para um projeto sem um único centro comercial podem ter motivos totalmente diferentes. Alguns buscam reputação. Alguns precisam do programa para o seu próprio trabalho. Alguns são empregados por empresas. Alguns estão comprometidos com uma filosofia política, enquanto outros estão simplesmente resolvendo um problema técnico. GPL não requer acordo sobre uma visão de mundo completa. Requer o cumprimento de uma regra de transmissão. Uma comunidade heterogênea pode, portanto, cooperar em torno de um artefato sem primeiro se tornar uma organização.

Copyleft não é, no entanto, uma economia de contribuintes. Não mede quem criou quanto valor, exige royalties ou impede que uma empresa ganhe muito mais do que outras de serviços. Esta limitação é estrutural. O Open Source Definition requer livre redistribuição e proíbe a discriminação contra pessoas, grupos e campos de atuação [OSI-OSD]. Uma licença de software que permitia que apenas as cooperativas usassem o código, ou exigia que os grandes usuários entregassem uma porcentagem da receita meramente porque a usavam ou redistribuíam, não seria mais de código aberto no sentido estrito OSI.

Essa neutralidade é um dos pontos fortes do código aberto. O código pode ser usado em pesquisa, educação, comércio, administração pública e atividades que o autor pode não gostar. A liberdade não depende da identidade ou da ideologia do beneficiário. A mesma neutralidade significa que uma licença de software não pode selecionar uma ordem econômica preferida sem abrir mão da universalidade.

O copyleft clássico também responde principalmente à distribuição do programa. O software como serviço permitia que um operador modificasse o software GPL e fornecesse funcionalidades através de uma rede sem distribuir uma cópia ao usuário. AGPL abordou uma versão definida dessa lacuna, exigindo uma oportunidade de obter a origem correspondente quando os usuários

interagem remotamente com um programa modificado. Mesmo AGPL, no entanto, rege o programa. Não distribui relacionamento com o cliente, brand equity ou receita.

Copyleft é melhor entendido como um compacto de continuidade técnica. Ele diz que a distribuição não pode ser usada para transformar um commons coberto em um derivado fechado que nega as liberdades correspondentes aos destinatários. Ele não diz que nenhum participante pode se tornar mais poderoso, combinando os bens comuns com capital, infraestrutura, dados ou marca. A modéstia de seu objeto explica tanto seu sucesso quanto sua insuficiência em uma economia de plataforma.

A lição para uma marca descentralizada não é abandonar o copyleft, mas imitar sua clareza. A reciprocidade econômica precisa de um gatilho tão preciso quanto a distribuição é para GPL. A proposta aqui desenvolvida faz com que isso desencadeie a representação comercial sob a marca compartilhada. Todos conservam as liberdades de software. Uma organização que escolhe beneficiar da confiança acumulada pelo ecossistema oficial aceita contribuições transparentes, auditoria, obrigações de qualidade e uma parte justa dos custos comuns.

Este arranjo preserva a universalidade técnica, colocando a reciprocidade no ponto em que uma vantagem de reputação é reivindicada. Não é "copyleft econômico" na licença de software. É uma constituição do nome. Para entender por que essa constituição deve permanecer plural, copyleft deve ser comparado com a outra grande tradição: o licenciamento permissivo.

## 2.2 BSD e os dois significados da liberdade

< BSD, MIT e ISC licenças começam a partir de uma intuição diferente. A liberdade do beneficiário inclui a opção de incorporar o código em um produto proprietário. As obrigações são deliberadamente estreitas: retenção de avisos, isenção de garantias e, em algumas versões, limites no uso do nome de um colaborador para implicar endosso. O código é oferecido como infraestrutura disponível para o mundo, não como um comum necessário para se reproduzir em termos idênticos.

**Tabela 3. Dois significados de liberdade**

| <b>Liberdade permissiva</b>                                                    | <b>Copyleft liberdade</b>                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O destinatário atual pode integrar o código em um produto proprietário.</b> | Os destinatários posteriores de um derivado coberto distribuído devem receber liberdades correspondentes. |
| <b>Ele maximiza as opções do ator que tem o código agora.</b>                  | Protege as opções da futura comunidade ao longo da cadeia.                                                |
| <b>É a favor da difusão rápida, da incorporação e da normalização.</b>         | É a favor do retorno de melhorias distribuídas para os bens comuns protegidos.                            |
| <b>Aceita filiais fechadas.</b>                                                | Limita o encerramento no âmbito de aplicação definido pela licença.                                       |

Nenhuma coluna é superior em todas as configurações. O licenciamento permissivo maximiza as opções do destinatário imediato. Copyleft maximiza a probabilidade de que os destinatários subsequentes recebam opções semelhantes. Um trata o fechamento como um exercício de liberdade; o outro limita o fechamento para preservar a liberdade ao longo do tempo.

A história de BSD demonstra o poder da difusão de baixo atrito. O código da universidade poderia ser incorporado em sistemas operacionais comerciais, dispositivos e produtos que os autores originais nunca poderiam ter construído sozinhos. As licenças permissivas reduzem o custo legal da adoção e podem ajudar a criar padrões de fato. Para uma biblioteca, protocolo ou componente de referência cuja finalidade é a propagação máxima, essa pode ser exatamente a estratégia certa.

Apache License 2.0 refinado licenciamento permissivo para colaboração corporativa. Ele fornece amplas permissões de direitos autorais, uma concessão expressa de patente, obrigações de aviso e consequências de rescisão para litígios de patentes especificados [APACHE-2]. Essa previsibilidade é importante para organizações que não podem adotar infraestruturas sem avaliar a exposição a patentes. Por conseguinte, a licença não é apenas um gesto de generosidade; é um instrumento de adjudicação de contratos e de coordenação industrial.

Licenças permissivas são criticadas porque uma corporação pode pegar o código, construir um produto proprietário e reter modificações. A descrição é exata, mas incompleta. O autor escolheu conceder essa liberdade. A adoção

proprietária pode expandir muito a utilidade e o ecossistema de um componente. Uma empresa também pode contribuir a montante por razões práticas: manter um garfo privado é caro; influência sobre a versão comum é valiosa; o desenvolvimento aberto atrai talentos; e a contribuição visível cria reputação.

Uma licença permissiva não falha quando produz uso proprietário. O fracasso ocorre quando usuários ou colaboradores são encorajados a assumir uma reciprocidade que o texto nunca promete. O marketing pode invocar a aura moral do código aberto, enquanto os direitos econômicos e o canal do cliente permanecem concentrados. A honestidade institucional exige separar a liberdade jurídica da justiça distributiva.

Licenciamento permissivo também pode servir a um propósito anti-monopólio. Quando várias empresas podem implementar o mesmo protocolo ou reutilizar o mesmo componente de referência, nenhum fornecedor único precisa possuir o insumo técnico do qual o mercado depende. Essa possibilidade é mais forte quando os padrões, marcas registradas e registros também são regidos de uma maneira que não permite que um beneficiário converta permissões de código amplo em controle institucional exclusivo. Um bem comum permissivo pode, portanto, alargar a concorrência, mesmo que não exija melhorias privadas para retornar.

Diferentes instrumentos permissivos também alocam o risco de forma diferente. Uma dedicação de domínio público busca a máxima liberdade das restrições de direitos autorais, mas pode fornecer uma estrutura de patente menos desenvolvida. Apache License 2.0 oferece permissões de patente explícita e máquinas de aviso projetadas para colaboração entre organizações. MIT e BSD permanecem atraentes em parte porque sua brevidade torna a adoção e revisão barata. Tratá-los como uma categoria moral obscurece as razões práticas para escolher entre eles.

Nenhuma dessas vantagens cria justiça distributiva por si só. Um projeto pode se tornar uma dependência universal, enquanto seus mantenedores permanecem subfinanciados. Um padrão pode reduzir o monopólio na camada de código, enquanto uma empresa domina a hospedagem, a certificação ou o relacionamento com o cliente. Este não é um argumento contra o licenciamento permissivo. É evidência de que a instituição econômica em torno do código deve ser projetada em vez de inferida a partir da generosidade da concessão.

Esta distinção é fundamental para as marcas. Várias empresas podem usar legalmente o mesmo código licenciado de forma permissiva, enquanto uma empresa domina o nome público, documentação, conferências e distribuição. O código permanece plural enquanto o mercado se torna monocêntrico. Por outro lado, um projeto GPL pode proteger o código-fonte enquanto uma entidade separada controla a marca oficial e decide quem pode aparecer como parte do ecossistema reconhecido.

Uma marca descentralizada não precisa forçar todos os componentes sob forte copyleft. Pode utilizar o Apache 2.0 para um tempo de execução destinado a

tornar-se um padrão amplo, MPL para componentes onde a reciprocidade em nível de arquivo é útil, GPL ou AGPL para infraestrutura onde a reciprocidade técnica é essencial e instrumentos separados para dados. A coerência não vem da imposição de uma licença em cada artefato, mas de explicar por que cada camada tem uma regra particular e como as camadas interagem.

Isso é o pluralismo de licenciamento. Um ecossistema pode manter um protocolo permissivo para maximizar a interoperabilidade, colocar uma implementação de referência sob copyleft para preservar um núcleo comum e reservar o uso oficial da marca compartilhada para nós que atendem aos padrões públicos e contribuem economicamente. Cada instrumento resolve um problema diferente.

Pluralismo também cria complexidade. Cada camada adicional aumenta o custo legal e a possibilidade de incompatibilidade. O remédio não é inventar uma nova licença para cada componente. As licenças-tipo devem ser utilizadas onde quer que se encaixem. A inovação deve concentrar-se no conjunto relativamente pequeno de documentos necessários para a guarda, contribuição, proveniência, reciprocidade econômica e saída de marcas comuns. O futuro precisa de combinações previsíveis mais do que precisa de centenas de textos exóticos.

O debate permissivo versus esquerda é muitas vezes enquadrado como um concurso moral. Para o desenho institucional, é mais útil perguntar onde a opcionalidade deve ser preservada. Uma licença permissiva preserva a opcionalidade do destinatário. Copyleft protege a opcionalidade da futura comunidade. O Pacto de Marca Descentralizado tentará preservar tanto na camada técnica quanto conectar a vantagem de mercado do nome oficial à reciprocidade econômica.

Linux demonstrou o quão poderoso um núcleo protegido, um ecossistema comercial diversificado e uma marca governada separadamente podem se tornar. O papel de GPL nesse sucesso deve ser entendido sem mitologia.

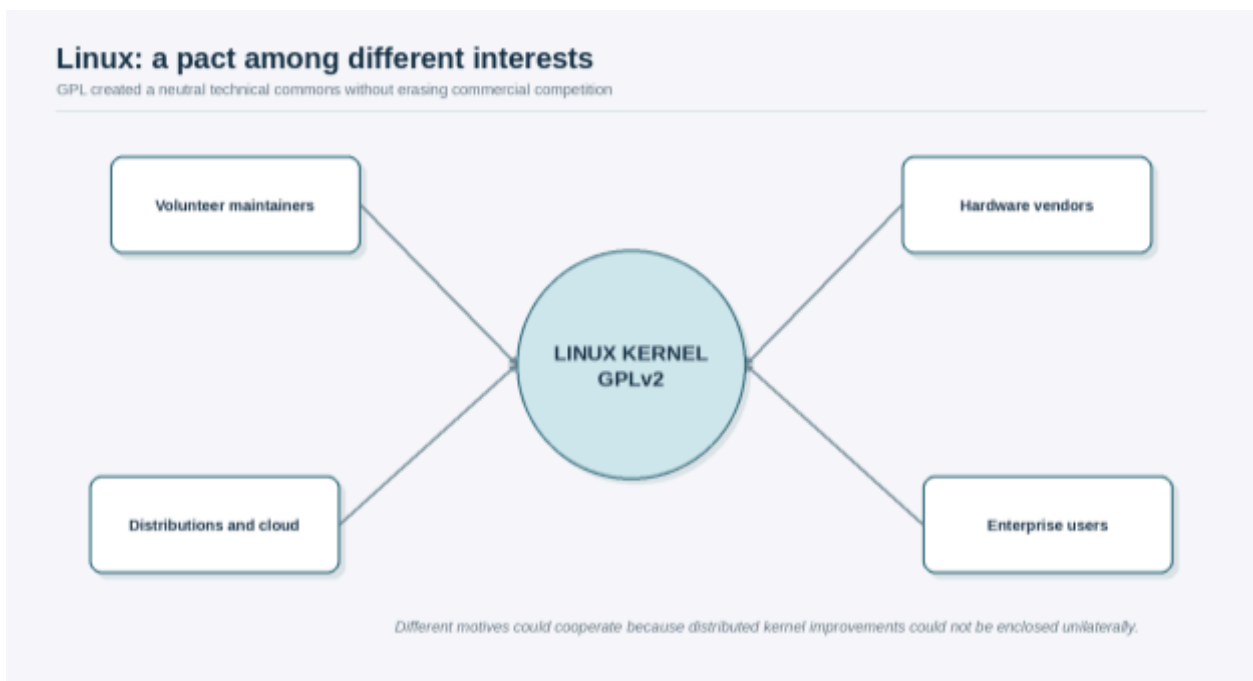


# CAPÍTULO 3. LINUX E O PACTO ENTRE ESTRANHOS

## 3.1 A mudança para GPL

Linux não começou com o acordo de licenciamento que mais tarde o definiu. Termos antecipados permitiram acesso e modificação, mas distribuição restrita para dinheiro. Nas notas que acompanham Linux 0.12, a Linus Torvalds anunciou a alteração para GNU copyleft e a ligou explicitamente com a remoção dessa restrição comercial [TORVALDS-GPL]. A mudança importava porque permitia a distribuição comercial, impedindo um distribuidor de converter derivativos cobertos em um ramo proprietário fechado.

Figura 4. Linux como um pacto entre diferentes interesses



< A figura coloca o kernel licenciado pelo GPL no centro de um sistema heterogêneo: voluntários, produtores de hardware, distribuidores, operadores de nuvem, clientes corporativos e instituições de pesquisa. A licença não torna os seus interesses idênticos. Estabelece um limite confiável dentro do qual podem cooperar sem negociar um contrato multilateral e sem permitir que derivados cobertos distribuídos removam as liberdades dos destinatários posteriores.

Esta regra permitiu a cooperação entre os concorrentes. As empresas poderiam investir no kernel sem assinar um acordo abrangente com todos os outros participantes. Eles sabiam que as modificações cobertas distribuídas permaneceriam disponíveis sob GPL. O risco de que um ator pudesse transformar a engenharia comum em uma vantagem totalmente fechada foi

reduzido. Economicamente, GPL funcionou como um tratado automático não fechado.

As distribuições comerciais tornaram-se possíveis. Uma empresa poderia montar o kernel, ferramentas GNU, instalação, atualizações, testes, suporte e certificação em um produto comprado pelos clientes. não vendeu exclusividade sobre o código. Vendeu uma redução na complexidade, um processo de liberação previsível, responsabilidade e a assunção de responsabilidade operacional. Discussões que equiparam o software livre à ausência de um modelo de negócio, faltam precisamente esta distinção.

Linux também dependia da complementaridade com GNU. Um kernel não era um sistema completo; compiladores, shells, bibliotecas e utilitários o tornaram utilizável. A expressão "GNU/Linux" faz parte de uma disputa sobre atribuição, mas também registra um fato institucional: ecossistemas são construídos a partir de bens comuns produzidos por diferentes comunidades com diferentes histórias e identidades [FSF-GNU]. Nenhuma licença ou organização única criou o conjunto.

GPL enviou aos colaboradores um sinal credível. Um programador poderia investir tempo sem assumir que o projeto se tornaria propriedade exclusiva do patrocinador de amanhã. A licença não garantia a governança democrática e não eliminou a autoridade do mantenedor. Isso tornou a continuidade jurídica menos dependente das preferências futuras do líder. Se o projeto principal falhar institucionalmente, o código poderá ser continuado em outro lugar.

O direito de bifurcar disciplinou o centro sem aboli-lo. Linux continuou sendo um projeto com liderança forte, exigindo processos de integração e hierarquia técnica. A descentralização jurídica não significa a ausência de autoridade. Isso é essencial para marcas descentralizadas. A autonomia do nó não exige que todas as decisões sejam votadas por todos. Requer que a autoridade seja limitada, justificada e incapaz de converter a base técnica partilhada em propriedade privada.

O kernel atual é distribuído sob GPL-2.0-only com a nota Linux-syscall. A documentação oficial afirma que o uso normal da interface sistema-chamada não impõe por si só os termos GPL do kernel em programas comuns de espaço de usuário [KERNEL-COPYING]. Esse limite permitiu que um núcleo copyleft suportasse aplicativos sob muitas licenças, incluindo as proprietárias. O sucesso veio de uma membrana, não de forçar cada componente a uma substância legal.

A marca Linux é outra camada. O Linux Foundation administra o sublicenciamento e protege o público de usos confusos [LINUX-MARK]. Qualquer pessoa pode usar o kernel de acordo com GPL. Isso não significa que alguém possa representar qualquer produto como oficialmente endossado ou usar a marca de maneiras susceptíveis de confundir. A separação de código e nome é um precedente crucial para a arquitetura proposta neste livro.

O acordo Linux não distribui receita diretamente para todos os contribuidores. Muitas contribuições são financiadas por empregadores; outras

são voluntárias. Empresas que vendem serviços em nuvem, hardware e suporte capturam quantidades muito diferentes de valor. Fundações financiam a coordenação e a infraestrutura, mas não há royalties históricos automáticos para cada contribuição. Na escala de um kernel global, tal sistema pode ser indesejável ou impossível. Em ecossistemas menores organizados em torno de uma marca compartilhada identificável e no mercado de clientes, alguma forma de distribuição de contribuidores pode ser viável.

< O papel do GPL no Linux não deve ser reduzido à alegação de que "a licença fez o projeto". Arquitetura técnica, timing, internet, hardware x86, cultura Unix, ferramentas GNU, liderança e engenharia corporativa foram indispensáveis. GPL, no entanto, mudou a forma de sucesso. Isso ajudou Linux a se tornar uma infraestrutura comum em torno da qual os concorrentes poderiam cooperar e competir, em vez de apenas o produto de um fornecedor.

Essa forma institucional é o ponto de partida para o futuro. Se o GPL tornar a comercialização compatível com o não fechamento de código, uma nova arquitetura poderá tornar o código aberto compatível com a reciprocidade em torno do nome compartilhado. Para projetá-lo, precisamos entender o que ficou fora do pacto Linux.

## 3.2 O que GPL fez - e não fez -

GPL é frequentemente descrito de duas formas igualmente enganosas. Trata-se como uma força quase mágica suficiente para produzir comunidade e qualidade. O outro chama-lhe "viral", como se qualquer código próximo fosse automaticamente infectado. Ambos apagam o escopo real do instrumento jurídico e as condições institucionais em que ele atua.

Tabela 4. O domínio real de GPL

| GPL protege                                                                   | GPL não garante                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acesso à fonte correspondente para distribuições cobertas nas suas condições. | Distribuição de receita, clientes ou poder de mercado.                                  |
| Liberdade para modificar e redistribuir material coberto.                     | Governança democrática ou igual influência sobre decisões técnicas.                     |
| Continuidade da licença para derivados cobertos.                              | Acesso a uma marca, canal em nuvem, mercado ou sistema de certificação.                 |
| Uso comercial e venda de software livre.                                      | Financiamento automático de mantenedores ou integração de cada contribuição a montante. |

A tabela separa as proteções reais das expectativas que GPL não satisfaz. GPL preserva direitos de fonte e redistribuição definidos. Não aloca excedente comercial, rege uma marca, obriga a aceitação a montante ou equaliza o poder organizacional.

< GPL reduz uma forma de condução livre: pegar um derivado distribuído coberto e fechar a fonte de uma forma inconsistente com a licença. Não elimina a condução livre econômica. Uma empresa pode cumprir plenamente, publicar a fonte necessária e construir um serviço rentável através de infraestrutura, vendas e suporte. Do ponto de vista do GPL, isso não é um defeito ou uma infração. O benefício comercial é deliberadamente permitido.

A categoria de "ciclista livre" deve, portanto, ser usada com cuidado. Um usuário que não contribui com nenhum código pode escrever documentação, relatar falhas, ampliar o mercado, pagar um distribuidor ou legitimar um padrão. Uma empresa que opera um serviço pode empregar engenheiros upstream. Por outro lado, um patrocinador que contribui extensivamente pode adquirir influência desproporcional sobre um roteiro. Contribuição e captura não são opostos. Um ator pode fazer as duas coisas.

GPL também não resolve por si só o problema de serviço de rede. Quando nenhuma cópia é transmitida, as obrigações clássicas de oferta de origem não podem ser acionadas. AGPL estende a reciprocidade a uma forma especificada de interação remota com um programa modificado. Algumas empresas evitam isso por causa da política interna ou da preocupação com o escopo das obrigações. Projetos que buscam uma proteção mais forte contra serviços de nuvem concorrentes adotaram SSPL ou outros termos disponíveis para fonte, abrindo mão do status de código aberto aprovado pelo OSI.

O calendário de obrigações importa. GPL geralmente não requer uma organização para publicar cada modificação interna apenas porque usa o software. Suas condições centrais se atribuem a atos definidos, como o transporte de material coberto, enquanto o AGPL adiciona sua provisão de interação de rede. Esta distinção é economicamente importante. As empresas podem experimentar, operar sistemas internos e contribuir seletivamente sem converter todas as bases de código privadas em um repositório público. A licença cria reciprocidade em um limite; não é uma reivindicação geral sobre tudo o que um adotante escreve.

A fronteira entre uma derivada coberta e um trabalho separado pode, no entanto, ser difícil em arquiteturas particulares, e slogans não a resolvem. A nota syscall Linux oferece uma ilustração prática de uma membrana explicitamente declarada: programas comuns de espaço do usuário usando a interface sistema-chamada não são tratados como sujeitos ao GPL do kernel apenas porque são executados em Linux [KERNEL-COPYING]. Esse limite legal e técnico tornou possível a coexistência com os pedidos sob muitas licenças. Copyleft não conseguiu absorver todo o ecossistema, mas protegendo um núcleo enquanto permitia formas plurais em torno dele.

Isso também esclarece a realização institucional do GPL. Criou uma negociação de cooperação confiável, não uma constituição completa do projeto. Os mantenedores ainda decidem o que é aceito; os empregadores ainda direcionam o trabalho remunerado; fundações e empresas podem controlar a infraestrutura; os usuários não recebem nenhum voto automático. A licença neutraliza uma rota particular do recinto, deixando a governança e o poder econômico para outras instituições.

Dados gerados através do uso permanecem fora do design básico do GPL. Um serviço pode executar código de código aberto enquanto acumula logs, perfis, feedback e informações de desempenho que melhoram sua oferta. O código permanece disponível; a vantagem de dados se concentra. Na inteligência artificial isso se torna decisivo. Os pesos do modelo podem ser para download enquanto os dados de treinamento, corporados de avaliação e feedback de produção permanecem proprietários.

A relação com o cliente também está fora da licença. Organizações com distribuição, contratos, certificações e reputação de suporte podem transformar o mesmo código em uma oferta muito mais confiável. Este é o ativo complementar através do qual o valor é capturado. O código aberto democratiza uma contribuição técnica; os mercados podem recompensar a organização que reduz a incerteza para o comprador.

GPL não protege automaticamente o nome do projeto. A lei de marcas serve a um propósito diferente: reduzir a confusão e preservar um sinal de origem, associação ou qualidade certificada. Um fork pode continuar o código, mas muitas vezes deve adotar outro nome. Essa separação pode ser legítima e necessária para os consumidores, mas impõe uma barreira econômica. Um garfo

pode herdar toda a base de código e quase nenhum do reconhecimento acumulado.

A saída formal pode, portanto, ser legalmente real, mas institucionalmente não sobrevivível. OpenTofu, OpenSearch e Valkey demonstram que os forks podem se tornar viáveis quando empresas, fundações e comunidades podem transferir rapidamente engenharia, infraestrutura de governança e legitimidade [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY]. Comunidades menores podem possuir o direito legal de bifurcar, mas não têm recursos para reconstruir um domínio, registro, sistema de lançamento, conferência e canal de cliente.

Uma marca descentralizada começa a partir deste limite. Não propõe que um garfo dissidente continue fraudulentamente sob uma marca idêntica. Propõe que a guarda do nome seja regida por uma constituição contendo uma regra de sucessão. Se o custodiante violar a missão, tentar privatização unilateral ou perder a capacidade de manter a marca, um procedimento independente pode transferir a custódia ou autorizar uma marca de continuidade. A saída depende menos da capacidade financeira de recriar cada sinal a partir do zero.

GPL em si era um caminho do meio sofisticado. Preservou o comércio ao mesmo tempo que proíbe uma forma definida de privatização. O próximo caminho do meio deve preservar o código aberto genuíno, limitando a privatização da reputação compartilhada. Ele não pode simplesmente adicionar um royalty a GPL, porque um royalty sobre redistribuição ou uma restrição de campo de uso mudaria a natureza da liberdade de software. Precisa de um gatilho legal diferente: a reivindicação voluntária à participação oficial sob a marca compartilhada.

Esta ideia torna-se totalmente inteligível somente depois que o próprio código aberto é examinado como uma tecnologia de marketing e formação de mercado.



## **PARTE II: QUANDO A ABERTURA SE TORNOU UMA ESTRATÉGIA DE MERCADO**

---

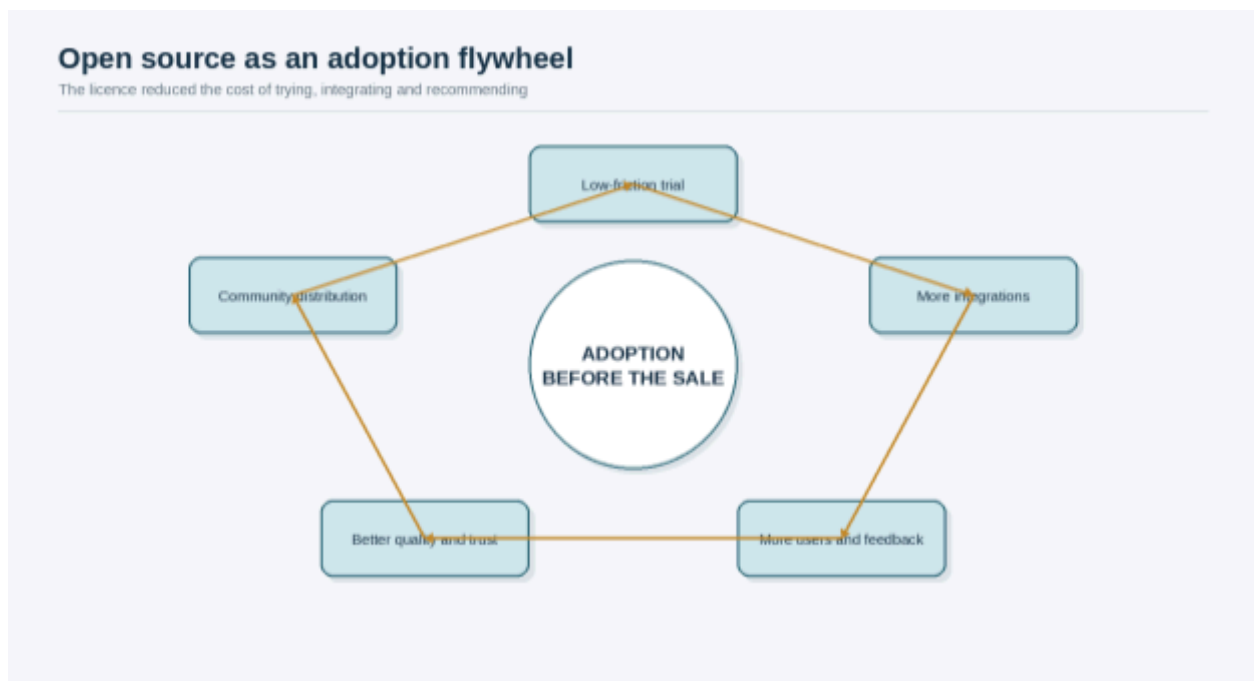
COMUNS TÉCNICOS ABERTOS • INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS

# CAPÍTULO 4. A LICENÇA COMO MOTOR DE MARKETING

## 4.1 Netscape e o rebranding da liberdade

Em 1998, a expressão "open source" foi escolhida deliberadamente para apresentar muitas das práticas associadas ao software livre em linguagem que as empresas poderiam achar mais fáceis de adotar. A iniciativa surgiu no contexto da decisão da Netscape de liberar a fonte de seu navegador, e o Open Source Initiative formado para definir e defender o novo termo [OSI-HISTORY]. A mudança no vocabulário não foi cosmética. Tornou o licenciamento um componente explícito da estratégia de mercado.

**Figura 5. Open source como um volante de adoção e distribuição**



A figura mostra o mecanismo pretendido. Fonte de publicação atrai desenvolvedores. Testes e contribuições melhoram a portabilidade e a qualidade. A adoção se expande e a empresa monetiza produtos e serviços complementares. A abertura não é o oposto do marketing. É um canal através do qual uma tecnologia pode entrar em uma organização antes que um contrato comercial exista.

Netscape enfrentou o poder de distribuição da Microsoft. Um produto fechado, por melhor que seja, não poderia competir facilmente com um navegador empacotado no sistema operacional dominante. A abertura da fonte tentou converter uma desvantagem de distribuição em uma rede global de desenvolvimento e legitimidade. Os primeiros documentos da Mozilla descreveram metas que incluíam atrair desenvolvedores, melhorar a qualidade e estender a distribuição [NETSCAPE-MOZILLA].

História subsequente não confirmou toda esperança comercial que a Netscape anexou à decisão, mas validou a estratégia geral. As empresas aprenderam que um componente poderia ser disponibilizado gratuitamente, a fim de estimular a demanda por um complemento mais escasso. Uma linguagem, estrutura, tempo de execução, banco de dados ou modelo pode se tornar um padrão enquanto a receita aparece em operações de nuvem, integração, hardware, dados proprietários, serviços corporativos, certificação ou garantia.

Essa lógica substitui a questão convencional, "Como o dinheiro pode ser feito se o código é dado?" A melhor pergunta é: "O que se torna escasso uma vez que o código é abundante?" Às vezes, a escassez é uma operação confiável em escala. Às vezes, é a capacidade de remediar uma vulnerabilidade, integrar-se com o ambiente de um cliente, aceitar a responsabilidade contratual, fornecer documentação regulamentada ou obter dados de alta qualidade. O licenciamento afasta a concorrência do controle exclusivo da cópia e do controle de ativos complementares.

Código aberto tornou-se uma forma de crescimento liderado pelo produto antes que a expressão fosse comum. Um desenvolvedor pode avaliar um projeto sem uma reunião de vendas, orçamento ou licença negociada. A tecnologia entra em uma organização de baixo, prova sua utilidade e cria conhecimento interno. Somente quando se tornar importante, o suporte, a segurança, a governança e os compromissos de nível de serviço se tornam urgentes. A licença de código aberto reduz o custo de aquisição do fornecedor e o custo de experimentação do cliente.

O arranjo também cria um sinal de confiança. A inspecibilidade e o direito de continuar uma versão lançada reduzem o perigo de abandono. Um cliente pode nunca manter um garfo, mas a capacidade legal para fazê-lo muda o relacionamento com o fornecedor. "Não vamos prendê-lo" torna-se mais crível quando uma versão já recebida permanece utilizável sob uma licença reconhecida, independentemente do futuro preço ou propriedade do fornecedor.

Marketing de código aberto pode, no entanto, tornar-se ambíguo. Uma empresa pode em primeiro plano comunidade, liberdade e transparência, mantendo o controle unilateral do roteiro, marca registrada, infraestrutura de produção, extensões de empresas e dados operacionais. Um repositório público pode criar a impressão de uma instituição compartilhada quando os participantes estão de fato contribuindo para o canal de distribuição de um produto controlado centralmente.

A resposta não é proibir o uso estratégico do código aberto. A estratégia é legítima e criou bens públicos extraordinários. A resposta é a descrição institucional. Quem é o dono da marca? Quem pode relicenciar versões futuras? Quem controla o registro, a documentação e as extensões necessárias para a produção? Que direitos são concedidos com contribuições? A comunidade pode continuar com credibilidade se a empresa patrocinadora mudar de direção? Qual valor econômico retorna à manutenção e infraestrutura?

Uma marca descentralizada tornaria tal descrição uma condição de adesão oficial. As empresas poderiam usar o código sob sua licença de código aberto sem obrigações adicionais. Eles não podiam usar o nome compartilhado oficial para implicar uma reciprocidade que não existia. O regime de marcas exigiria a divulgação da relação do nó com os bens comuns, a contribuição para os custos comuns, o cumprimento das normas e a aceitação de um processo de auditoria e remediação. O marketing não podia mais separar a imagem da comunidade da localização do orçamento e do poder.

O nascimento do termo "open source" mostra que o vocabulário tem força econômica. Um rótulo reconhecido reduz o atrito legal e cognitivo e atrai uma determinada comunidade. É por isso que o rótulo é limitado por uma definição. Termos que proíbem a concorrência ou campos de uso podem ser comercialmente úteis ou eticamente motivados, mas não devem ser vendidos como código aberto [OSI-OSD]. A clareza terminológica é a infraestrutura de mercado.

As futuras marcas descentralizadas precisam de clareza equivalente. "Descentralizado" não pode significar apenas que um token, repositório ou fórum existe. O termo deve descrever a distribuição efetiva de custódia, poder econômico, infraestrutura, informação e saída. Caso contrário, ele se tornará outra palavra de marketing através da qual um centro esconde o controle.

Netscape usou o licenciamento para tentar mudar o jogo competitivo. A lição mais ampla é que uma licença pode criar um mercado em vez de apenas regular uma cópia. O próximo passo é examinar como a adoção sem um vendedor pode transformar um projeto em um padrão e, às vezes, em infraestrutura que outra organização monetiza de forma mais eficaz do que seus criadores.

## 4.2 Adoção antes da venda

Software proprietário normalmente entra em uma organização através de um contrato. Open source pode entrar através de um gerenciador de pacotes. A diferença parece operacional, mas muda de poder. Quando o custo inicial da adoção está próximo de zero, a experimentação aumenta e um projeto pode ser incorporado em milhares de organizações antes que seus iniciadores saibam quem são os usuários.

Tabela 5. Dois motores de adoção

| Venda antes do acesso                                                                                       | Permissão antes da venda                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vendas, contrato e aquisição precedem avaliação significativa.</b>                                       | Download, avaliação e integração precedem negociação.                                                 |
| <b>O fornecedor controla o canal de entrada.</b>                                                            | Desenvolvedores, documentação e a comunidade tornam-se o canal de distribuição.                       |
| <b>A confiança é produzida principalmente através de compromissos contratuais e da marca do fornecedor.</b> | Confiança também vem da inspecibilidade, licenças reconhecidas, normas e possibilidade de bifurcação. |
| <b>A relação começa comercialmente e a um custo relativamente alto.</b>                                     | O relacionamento começa tecnicamente a baixo custo e é monetizado mais tarde através de complementos. |

A tabela contrasta a adoção liderada pela persuasão com a adoção liderada por permissão. No primeiro modelo, o fornecedor controla tanto o acesso quanto a mensagem. Na segunda, o usuário pode testar diretamente, a comunidade produz evidências e a própria integração se torna prova. Uma licença de código aberto é, portanto, um ativo de distribuição: transforma permissão legal em experiência imediata.

Lerner e Tirole explicaram a participação em código aberto através de uma mistura de benefícios diretos, reputação, sinalização de competência e oportunidade profissional [LERNER-TIROLE]. Uma comunidade não é um grupo homogêneo de altruístas. É também um mercado de reputação em que a contribuição pode produzir status, emprego, contratos e influência. A licença cria o campo; o nome do projeto converte a contribuição técnica em um sinal social.

Isso cria um recurso que os direitos autorais descrevem mal: capital de reputação comum. Cada problema resolvido, revisão, tutorial, integração, palestra em conferência e resposta cuidadosa pode aumentar a confiança no nome do projeto. Muitos desses atos não são economicamente significativos como obras protegidas separadamente. Seu efeito cumulativo sobre a marca pode, no entanto, ser substancial.

A empresa iniciante pode se beneficiar desproporcionalmente porque possui a marca e mantém o relacionamento oficial com o cliente. Isso pode ser justificado pelo investimento inicial, coordenação e risco. À medida que a comunidade cria uma parcela maior de distribuição e credibilidade, no entanto, a

propriedade exclusiva do nome se torna menos convincente como a única ordem institucional possível.

Código aberto também cria um caminho distinto para a padronização. Quando muitas empresas podem integrar a mesma tecnologia sem negociação bilateral, os custos de coordenação caem. Bibliotecas, treinamento, integrações e um mercado de trabalho crescem em torno do projeto. Os efeitos de rede podem transformar uma implementação no padrão. Nesse ponto, a licença não é apenas permissão. É infraestrutura legal para toda uma categoria.

Esta forma de padronização tem uma face generosa e estratégica. Um projeto dominante reduz a fragmentação e o custo total da indústria. No entanto, uma organização que controla a maioria dos mantenedores, a infraestrutura de liberação e a marca podem moldar o mercado mesmo quando o código está aberto. Os concorrentes podem bifurcar, mas o custo institucional de coordenar uma alternativa é alto.

Licenças reconhecidas têm valor de marketing próprio. Equipes jurídicas e de compras já conhecem MIT, Apache License 2.0, GPL e AGPL. Uma licença sob medida força uma nova revisão e pode impedir a adoção. A decisão da Elastic em 2024 de adicionar AGPLv3 como uma opção para as porções gratuitas do Elasticsearch e Kibana restaurou explicitamente um caminho de código aberto aprovado pelo OSI enquanto mantinha a Licença Elastic 2.0 como a licença de distribuição padrão [ELASTIC-AGPL]. Redis adicionado AGPLv3 em 2025 ao lado de RSALv2 e SSPLv1 para Redis 8 e posterior, novamente reconhecendo o valor de uma opção de código aberto familiar [REDIS-AGPL].

A mesma dinâmica explica por que uma proliferação de licenças "quase abertas" pode enfraquecer a distribuição. Cada texto personalizado tenta proteger um nicho econômico particular, mas impõe custos de análise a cada integrador. Uma empresa pode obter controle a curto prazo, incentivando o ecossistema a escolher um substituto mais simples ou estabelecer um garfo sob uma licença familiar.

Uma marca descentralizada deve aprender com essa história. Os bens comuns técnicos devem utilizar licenças reconhecidas sempre que possível. Novo desenho legal deve ser concentrado na constituição da marca, regime de marca, convênio de contribuição e sistema de procedência, onde um problema não resolvido realmente existe. Um componente de software não deve adquirir uma licença exótica apenas para fazer com que a instituição circundante pareça inovadora.

Adoção antes da venda cria uma comunidade antes de criar uma economia. Essa é tanto a sua força como o seu perigo. Um projeto pode se tornar crítico sem desenvolver um orçamento. Pode atrair milhares de usuários sem mecanismo para financiamento de manutenção. Pode gerar oportunidades comerciais para os integradores que não têm nenhuma relação com as pessoas que mantêm o projeto vivo.



O pacto proposto posteriormente preserva a adoção sem um vendedor. Ninguém precisa de um contrato apenas para testar, executar ou bifurcar o código. Um acordo adicional é necessário apenas para organizações que optam por vender sob o nome comum oficial e se beneficiar de sua certificação, canais e confiança acumulada. O atrito permanece baixo na borda técnica; a reciprocidade aparece na borda comercial.

Um concorrente continua livre para oferecer o mesmo software sob sua própria marca. Essa liberdade preserva a pressão competitiva e torna a saída real. A adesão oficial não é uma concessão de um soberano. É a participação voluntária numa instituição que o membro pode ajudar a governar e que, em troca, dá ao membro um lugar reconhecido dentro de uma promessa maior.

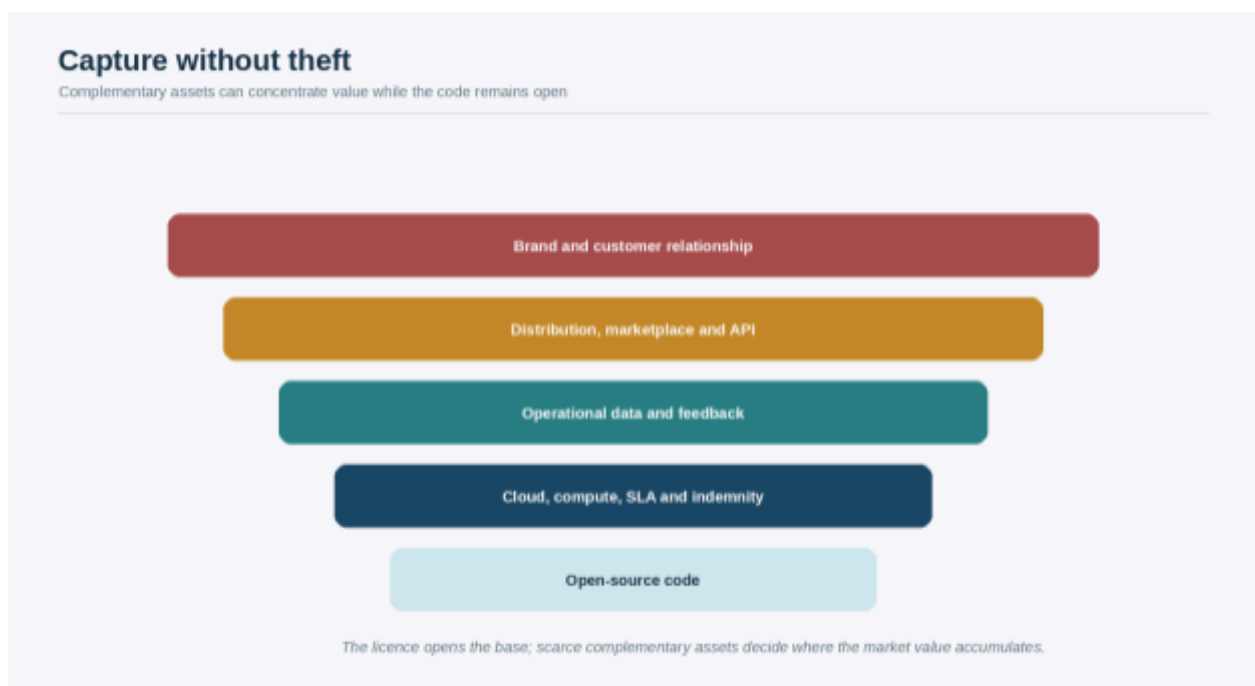
Para ver por que essa instituição pode ser necessária, devemos examinar a captura corporativa. A captura geralmente não ocorre violando a licença de software. Ocorre através do controle de ativos a licença nunca colocada em comum.

## CAPITULO 5. CAPTURA SEM ROUBO

### 5.1 Computação em nuvem e ativos complementares

A expressão "captura de código aberto" pode sugerir uma apropriação ilegal. No mais importante caso, não ocorre roubo legal. A licença permite a utilização. A captura surge quando um ator controla os ativos complementares necessários para transformar o código em um serviço e os bens comuns não têm mecanismo comparável para participar do valor criado.

**Figura 6. As camadas complementares através das quais o valor é concentrado**



Código de código aberto permanece na base da figura. Acima, ele fica de forma computacional e operações, dados e feedback proprietários, identidade e distribuição, garantia contratual, o relacionamento com o cliente e a marca. Um ator que controla essas camadas pode criar um serviço melhor e capturar a maioria da receita sem possuir o programa subjacente exclusivamente.

Computação em nuvem ampliava a assimetria. Um projeto de código aberto pode ser difícil de instalar, proteger, dimensionar, monitorar e atualizar. Um serviço gerenciado cria um valor genuíno. Os clientes pagam pela disponibilidade, integração, conformidade e responsabilidade, não pela posse de uma cópia. Classic GPL não é acionado apenas porque a funcionalidade é oferecida através de uma rede, e licenças permissivas não exigem a publicação de modificações em tudo.

Para o iniciador do projeto, o resultado pode ser paradoxal. O código foi publicado para acelerar a adoção. A adoção foi bem sucedida. Um provedor de

nuvem com distribuição global ofereceu o serviço de forma mais conveniente e capturou os clientes. A empresa iniciadora continuou a carregar uma parte substancial do custo de desenvolvimento, enquanto outra organização controlava o canal que convertia a utilidade técnica em receita.

Várias empresas responderam alterando os termos para versões futuras. Elastic4 mudou as porções anteriormente licenciadas pelo Apache de Elasticsearch e Kibana para SSPL e a Licença Elastic em 2021, depois adicionou AGPLv3Z como outra opção em 2024 [ELASTIC-LICENSING]. Redis mudou de BSD-3-Clause para versões mais antigas para RSALv2 e SSPLv1 para a linha 7.4, e adicionou AGPLv3 para Redis 8 e mais tarde em 2025 [REDIS-LICENSING]. A HashiCorp anunciou em 2023 que os lançamentos futuros de vários produtos passariam de MPL 2.0 para os termos da Licença de Fonte de Negócios [HASHICORP-BSL].

Essas decisões têm uma lógica econômica inteligível. As empresas não queriam financiar um produto que um provedor de infraestrutura maior poderia oferecer de forma competitiva enquanto retornava muito pouco ao seu desenvolvimento. Relicenciamento expôs outra assimetria, no entanto. As comunidades contribuíram sob uma identidade de código aberto, enquanto um detentor de direitos concentrado manteve a capacidade de mudar as condições para versões futuras.

Contratos de licença de contribuidor, por vezes, apoiam essa capacidade através da concessão de direitos de relicenciamento alargados. CLAs pode servir a propósitos legítimos: esclarecer o título, permitir a defesa e permitir que uma base neutra mantenha a continuidade. A Apache Software Foundation afirma que os contribuidores mantêm a propriedade enquanto concedem os direitos necessários para distribuir e desenvolver a contribuição [ASF-CLA]. O problema institucional surge quando um acordo apresentado como proteção dos bens comuns permite que uma empresa converta o trabalho comunitário agregado em uma vantagem unilateral de licenciamento.

Um Certificado de Origem do Desenvolvedor segue uma lógica mais estreita. Ele registra a representação do colaborador de que a contribuição pode ser apresentada sob a licença declarada do projeto sem transferir um poder geral adicional para a relicência [DCO]. Mesmo um DCO não é prova conclusiva de título. Acordos de emprego, código de terceiros, patentes e outros direitos ainda podem importar. A lição não é que um instrumento esteja sempre correto. É que os direitos cobrados dos contribuintes devem corresponder à promessa de governança pública e não devem exceder silenciosamente o que a continuidade exige.

Provedores de nuvem não são os únicos centros de captura possíveis. Uma empresa pode controlar o registro de pacotes, mercado, certificação, conferência, domínios e canais de comunicação. Ele pode empregar mantenedores-chave e moldar o roteiro sem possuir formalmente o projeto. Pode

reservar extensões críticas de produção. Ele pode coletar telemetria e dados de clientes indisponíveis para a comunidade em geral.

Nem todo arranjo é abusivo. Registros exigem operadores. Os mantenedores merecem salários. As extensões proprietárias podem financiar um núcleo comum. Os dados operacionais podem conter informações confidenciais ou pessoais. Uma conta séria não exige que todo ativo seja aberto. Ele pede que as dependências sejam divulgadas, a concentração seja limitada e que a identidade da comunidade não seja usada para disfarçar uma economia que não pode influenciar.

Captura deve, portanto, ser definida funcionalmente. Ocorre quando um ator usa os bens comuns para consolidar uma posição da qual outros não podem mais negociar, sair ou continuar em condições razoáveis, enquanto os custos comuns permanecem externalizados. Só o lucro não é captura. Torna-se captura quando o poder complementar é usado para controlar as regras dos bens comuns, drenar sua capacidade ou representar a soberania privada como legitimidade comunitária.

Uma marca descentralizada oferece um instrumento intermediário. Um provedor de nuvem continua livre para usar o código aberto e competir. Para se apresentar como um nó oficial, no entanto, contribui para um fundo comum, publica informações de compatibilidade e procedência definidas, atende a padrões e aceita auditoria. Um provedor que se recusa ainda pode oferecer o serviço sob seu próprio nome. A liberdade comercial permanece intacta; a reputação comum não é um invólucro livre.

O acordo não garante que os provedores dominantes se juntem. Uma nuvem global pode preferir sua própria marca. O ecossistema ainda pode comunicar uma distinção significativa aos clientes: a compatibilidade técnica não é o mesmo que a participação na instituição que financia, governa e assegura os bens comuns. A marca compartilhada torna-se informação em vez de um monopólio sobre a funcionalidade.

Isso pode ser mais honesto do que carregar restrições anti-nuvem na licença de código. Os termos disponíveis para a fonte podem proteger a receita de uma empresa, mas fragmentar a liberdade e aumentar a incerteza de conformidade. Um compacto de marca pode proteger uma instituição sem proibir a implementação ou hospedagem independente. Isso muda a questão competitiva da permissão para executar a tecnologia para a credibilidade na reivindicação de adesão.

O poder do garfo, no entanto, permanece essencial. Casos recentes mostram como uma comunidade pode responder à mudança de licenciamento por meio da continuidade institucional. Seu custo também mostra o quanto incompleta uma liberdade baseada apenas no código pode ser.

## 5,2 Relicenciamento e o garfo caro

A mudança da HashiCorp para os termos da Business Source License levou à formação do OpenTofu, inicialmente OpenTF, que ingressou na Linux Foundation. Seu argumento público enfatizou governança neutra, uma licença open source previsível e continuidade da comunidade [OPENTOFU]. A AWS iniciou o OpenSearch em 2021 a partir do último código do Elasticsearch e do Kibana licenciado sob Apache [OPENSEARCH]. Depois que o Redis alterou seus termos em 2024, o Valkey surgiu sob a Linux Foundation com BSD-3-Clause [VALKEY].

**Tabela 6. Bifurcar como resposta institucional**

| Garfo ou conflito           | Lição institucional                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elastic / OpenSearch</b> | Um provedor de nuvem pode transformar uma mudança de licenciamento em um novo projeto com sua própria identidade técnica e comercial. |
| <b>Terraform / OpenTofu</b> | Uma fundação, marca, infraestrutura de liberação e governança tornam um garfo viável; a disponibilidade de fonte por si só não.       |
| <b>Redis / Valkey</b>       | Patrocinadores e apoio institucional neutro podem reconstruir um ecossistema em torno de um garfo.                                    |
| <b>O garfo falhado</b>      | Um direito legal de saída é oco quando o talento, a distribuição, a infraestrutura e a reputação não podem migrar.                    |

A tabela não declara um vencedor moral. mostra um padrão recorrente. Um detentor de direitos protege a monetização; uma comunidade ou concorrente continua a última versão aberta; uma base neutra tenta transferir legitimidade; o mercado decide se o novo nome pode acumular confiança suficiente.

O direito de bifurcar é o núcleo da resiliência de código aberto. Sem ela, uma mudança unilateral pelo centro poderia acabar com a continuidade. A bifurcação não é gratuita. A engenharia de lançamento, segurança, documentação, roteiro, sites, nomes de pacotes, governança e relações com distribuidores devem ser reconstruídas. A compatibilidade deve ser preservada sem criar confusão sob a marca original.

O custo é em parte técnico e parcialmente social. Um projeto maduro contém credenciais de liberação, pipelines de compilação, contatos de segurança, registros de pacotes, conhecimento do colaborador, histórico de problemas e regras tácitas que não são reproduzidas copiando uma árvore de origem. Os novos mantenedores devem persuadir os usuários de que a filial permanecerá segura e compatível, persuadir os contribuidores de que a revisão será competente e persuadir os fornecedores de que a integração não se tornará um investimento encalhado. Um garfo é um ato empreendedor realizado sob a pressão de conflitos institucionais.

A arquitetura de contribuição afeta sua capacidade de ter sucesso. Uma base de código modular com compilações reproduzíveis, infraestrutura aberta e um DCO ou uma concessão limitada de contribuição é mais fácil de continuar do

que um projeto cujos serviços essenciais, chaves de assinatura e direitos de relicenciamento estão concentrados em uma única empresa. A dívida técnica pode, portanto, tornar-se dívida constitucional. Quanto mais a continuidade depende de sistemas privados que a comunidade nunca controlou, menos substancial é sua liberdade formal de sair.

A ameaça de uma bifurcação disciplina a governança somente quando ambos os lados acreditam que a continuação é possível. É barato invocar a palavra e caro criar uma alternativa credível. Essa assimetria favorece o titular, que já controla o reconhecimento e as expectativas dos clientes. Regras de sucessão pré-comprometidas, arquivos replicados, credenciais operacionais escrovas e custódia neutra podem reduzir o custo sem fazer de cada desacordo um cisma. Eles transformam a saída de uma emergência improvisada em uma possibilidade institucional conhecida.

Garfos bem sucedidos, portanto, muitas vezes têm fortes patrocinadores. AWS pode financiar OpenSearch. O Linux Foundation pode fornecer infraestrutura e neutralidade para Valkey e OpenTofu. Uma comunidade menor pode possuir o direito legal de sair sem possuir a capacidade institucional para sobreviver à partida.

Relicenciamento também expõe o problema temporal da contribuição. Um desenvolvedor pode contribuir por anos sob uma licença permissiva porque o projeto é apresentado como infraestrutura compartilhada. Um detentor de direitos agregados pode então publicar versões futuras sob termos mais restritivos. O colaborador mantém direitos em sua própria contribuição, mas pode ser incapaz de recriar o produto completo, sistema de governança e marca.

A custódia neutra da fundação é uma resposta. Um contrato de contribuição limitada ou processo baseado em DCO é outro. O Pacto de Marca Descentralizado combina-os. As contribuições para os bens comuns técnicos são aceites ao abrigo da licença do projecto através de uma subvenção não superior à necessária para a distribuição e defesa. Uma mudança fundamental de licença, venda da marca compartilhada ou conversão dos bens comuns em um produto proprietário requer um procedimento constitucional envolvendo vários círculos eleitorais, aviso público e um período de contestação.

O compacto também prevê a continuidade da marca. Isso não significa que dois projetos rivais possam usar um nome idêntico e confundir os clientes. Significa que a guarda legal da marca contém um mecanismo de sucessão. Se o custodiante for dissolvido, capturado, violar persistentemente o propósito declarado ou deixar de exercer controle de qualidade legítimo, outra instituição qualificada pode receber a custódia após um processo documentado.

Tal mecanismo é incomum porque as marcas registradas são normalmente tratadas como ativos de seus proprietários. Propósito trusts, fundações, associações e outras estruturas podem, em algumas jurisdições, separar a custódia legal do benefício privado. A solução exata é específica da jurisdição. O princípio de governo é mais geral: o titular do nome compartilhado deve ter



deveres para com o propósito declarado e não deve ser capaz de liquidar a reputação comum como um ativo privado comum.

O processo também deve proteger os consumidores. A sucessão não pode ser uma manobra política privada na qual duas facções afirmam ser "oficiais". Aviso, evidência, um período de transição, padrões objetivos e comunicação clara são essenciais. Uma marca de continuidade pode ser mais segura do que transferir a marca exata em alguns casos. O objetivo do projeto não é garantir a vitória aos dissidentes. É impedir que o atual custodiante torne impossível a continuação legítima, controlando cada sinal de identidade.

Um fork não é, portanto, meramente uma cópia de código. É uma tentativa de movimentar uma instituição. O próximo capítulo examina a parte dessa instituição mais frequentemente ignorada pelos debates de licenciamento: a economia da manutenção e a assimetria entre a contribuição corporativa e o poder corporativo.

# CAPÍTULO 6. A ECONOMIA QUE FALTA NA LICENÇA

## 6.1 Manutenção e mão de obra invisível

A imagem pública da criação de software é dominada por novos recursos e lançamentos visíveis. O trabalho diário que mantém um projeto vivo é menos dramático: revisar mudanças, reproduzir falhas, triar problemas, atualizar dependências, responder a relatórios de segurança, melhorar a documentação, moderar a discussão e dizer aos usuários que um recurso solicitado danificaria a arquitetura.

Figura 7. A economia oculta da manutenção



A ponta visível contém versões e recursos. Abaixo da superfície revisão, trabalho de segurança, documentação, testes, coordenação, suporte e contenção. Sistemas de recompensa baseados em commits facilmente contados observam a parte mais conveniente de medir, não necessariamente o trabalho que preserva a continuidade.

Pesquisa sobre software commons sugere que sua característica "tragédia" não é o consumo excessivo de código, porque a cópia não o esgota, mas o abandono [SCHWEIK-ENGLISH]. Um projeto falha quando os contribuidores não podem mais justificar o tempo, quando as filas de revisão sobrecarregam os mantenedores ou quando a população de usuários cresce mais rápido do que a capacidade institucional.

< Linux Foundation pesquisa tem estimado investimentos organizacionais muito grandes em código aberto, muito deles em mão-de-obra, ao mesmo tempo

em que mostra o quão difícil as empresas o encontram para medir dependências e contribuições [LF-FUNDING-2024]. Isso produz dupla invisibilidade. As empresas podem subestimar os bens comuns dos quais dependem seus produtos, enquanto as comunidades podem subestimar a contribuição de engenheiros cujo trabalho é pago pelas empresas.

Patrocínio direto, subsídios e anfitriões fiscais melhoraram a situação. GitHubP patrocinadores conecta financiadores com indivíduos e organizações [GITHUB-SPONSORS]. NumFOCUS fornece infraestrutura administrativa, jurídica e financeira para projetos científicos. OpenSSF e iniciativas relacionadas financiam o trabalho de segurança em infraestrutura crítica. Esses mecanismos importam, mas não mudam totalmente a relação estrutural.

A doação é voluntária e muitas vezes desconectada do valor extraído. Projetos visíveis e carismáticos podem atrair dinheiro, enquanto uma dependência obscura, mas crítica, permanece sem financiamento. Os mantenedores podem ser forçados a se tornar profissionais de marketing para garantir recursos, afastando o tempo do trabalho técnico. Os sistemas de aquisição podem gastar milhões em produtos a jusante, sem mecanismo para alocar uma pequena quantidade para a continuidade do upstream.

Serviços de núcleo aberto e comerciais internalizam valor de forma mais eficaz, mas podem criar duas classes de contribuinte. A empresa decide quais capacidades permanecem no núcleo compartilhado e quais são proprietárias. Os membros da comunidade podem melhorar a camada que produz adoção, enquanto a receita vem de camadas sobre as quais eles não têm voz. O modelo pode ser legítimo quando o limite é explícito e a participação é voluntária. Torna-se enganoso quando a "comunidade" funciona como trabalho de reputação para um produto cuja constituição econômica permanece unilateral.

Manutenção também carrega um problema de responsabilidade. Uma vulnerabilidade em uma biblioteca amplamente utilizada pode afetar milhões de sistemas, enquanto as licenças de código aberto normalmente se isentam de garantias. O aviso é necessário para proteger os contribuidores não pagos. O problema de segurança pública resultante permanece. As organizações que consomem a dependência têm um incentivo para financiar a prevenção, mas enfrentam um problema de ação coletiva na coordenação do pagamento.

Uma marca descentralizada pode transformar parte dessa responsabilidade em um serviço comum. Os nós comerciais oficiais tornam as contribuições proporcionais ao benefício da marca, sua escala ou uma classe de associação publicada. O fundo comum paga por manutenção, segurança, documentação, auditoria e infraestrutura compartilhada. Os clientes aprendem que a marca representa não apenas a compatibilidade técnica, mas a participação nos custos de continuidade.

O mecanismo evita dois extremos. Ele não cobra de cada usuário um royalties por exercer direitos de código aberto. não depende exclusivamente de doações. A reciprocidade surge da adesão comercial voluntária. Uma empresa

pode usar e vender o software sob seu próprio nome sem pagar a marca. Quando reivindica o nome oficial e a garantia que lhe é atribuída, junta-se ao orçamento comum.

Trabalho invisível deve ser reconhecido na distribuição interna. Um fundo que recompensa apenas autores de recursos reproduz os vieses de plataformas de hospedagem de código. O compacto registra diferentes classes de contribuição: manutenção, revisão, documentação, pesquisa, design, governança, segurança, suporte, desenvolvimento de mercado, garantia de qualidade e administração de risco. Essas classes não devem ser colapsadas em uma única pontuação supostamente objetiva.

Contribuição não pode ser avaliada completamente por algoritmo. Os efeitos podem aparecer anos mais tarde e depender do contexto. Um pequeno remendo pode evitar um incidente grave. A recusa em adicionar uma característica pode preservar a coerência arquitetônica. O registro deve, portanto, combinar evidências verificáveis com julgamento humano limitado, recurso, revisão periódica e orçamentos distintos para o trabalho atual e contribuição histórica.

O sistema também deve resistir à lei de Goodhart. Quando uma medida se torna o caminho para o pagamento ou influência, os participantes otimizarão a medida. As contagens de commits incentivam a fragmentação. As contagens de revisão incentivam a aprovação superficial. Popularidade recompensa o marketing. O pacto deve usar amplas categorias de contribuição, alocações mínimas de manutenção, regras de conflito de interesses, decadência de tempo, quando apropriado, evidências de preservação da privacidade e um direito humano de contestação. Nunca deve fingir derivar o valor moral de uma métrica.

Manutenção revela o limite de uma economia que confunde livre acesso com ausência de custo. O código pode ser gratuito no ponto de uso e ainda exigir que alguém pague pela continuidade. Uma instituição madura não esconde essa realidade por trás do romance do voluntariado. Tem um orçamento que diz a verdade.

## >>por< 6,2 Corporações: contribuição real, poder assimétrico

Uma crítica à captura corporativa torna-se implausível se ignorar que muitos dos principais projetos de código aberto são mantidos substancialmente por funcionários pagos. O kernel Linux, Kubernetes, compiladores, bancos de dados e bibliotecas críticas se beneficiam de investimentos que o trabalho voluntário sozinho não poderia sustentar. As empresas contribuem com engenheiros, infraestrutura, testes, segurança e clientes exigentes que expõem falhas reais.

**Tabela 7. O paradoxo da contribuição corporativa**

| Contribuição real                                                   | Assimetria persistente                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engenheiros pagos e capacidade de aumento sustentado da manutenção. | Uma empresa pode manter uma presença contínua nas decisões que os voluntários não podem igualar. |
| Segurança, teste e integração operam em escala de produção.         | Prioridades podem seguir os produtos e mercados do patrocinador.                                 |
| Fundações, eventos e infraestrutura comum recebem financiamento.    | A dependência orçamentária pode tornar-se influência informal.                                   |
| A adoção empresarial legítima e melhora o projeto.                  | A marca e o relacionamento com o cliente geralmente permanecem fora dos bens comuns.             |

A mesma participação corporativa pode ampliar o bem comum e concentrar o poder. O salário de um mantenedor melhora a sustentabilidade; a dependência de um empregador pode reduzir a autonomia. O patrocínio amplia uma conferência; o controle da conferência pode transformar a visibilidade em um instrumento comercial.

Motivos corporativos raramente são altruístas. As empresas contribuem para reduzir o custo de garfos privados, moldar padrões, recrutar talentos, melhorar seus próprios produtos e vender serviços complementares. Esses motivos são compatíveis com um bem comum saudável. As boas instituições não exigem pureza. Eles alinham interesses enquanto tornam os conflitos visíveis.

O problema aparece quando o alinhamento se torna dependência. Se a maioria dos mantenedores trabalha para uma empresa, o projeto pode permanecer legalmente aberto enquanto seu roteiro se torna vulnerável à estratégia do empregador. Se uma fundação depende de alguns patrocinadores, o conselho pode evitar decisões que os perturbam. Se a participação na padronização requer viagens, advogados e delegados em tempo integral, a meritocracia técnica pode se tornar plutocracia institucional.

Este poder é difícil de medir porque não aparece na licença. Ele se move através do tempo pago, acesso à informação, capacidade de participar de reuniões, controle de infraestrutura e a reputação dos indivíduos. Uma constituição que conta votos pode perder o fato de que um ator elabora a maioria

das propostas, possui a capacidade de implementação e emprega as pessoas que explicam as opções.

Uma marca descentralizada deve aceitar liderança e centros fortes. Um sistema em que cada nó tem um veto permanente torna-se lento e incoerente. O poder deve, em vez disso, ser separado por função. Nenhuma entidade deve controlar simultaneamente a marca compartilhada, o tesouro, a infraestrutura de identidade, os dados comuns, a certificação e o processo final de disputa. A separação torna mais difícil converter uma contribuição legítima em soberania total.

Uma estrutura possível utiliza várias câmaras. Os colaboradores técnicos escolhem representantes para normas e o roteiro comum. Os nós comerciais regem os orçamentos para atividades de mercado compartilhado e de apoio. Clientes, usuários ou representantes de interesse público participam da supervisão de qualidade e impacto. Um guardião legal protege a marca e o procedimento constitucional, mas não pode alterar o propósito sozinho. As decisões ordinárias continuam delegadas. A mudança constitucional requer acordo entre os círculos eleitorais.

Nenhuma estrutura de câmara garante justiça. A participação pode se tornar teatro, e as facções organizadas podem capturar processos formais. A marca deve, portanto, divulgar quem financia infraestrutura, quantos mantenedores cada grande patrocinador emprega, quão concentrada é a receita comum, quais serviços dependem de um provedor e onde surgem conflitos de interesse.

Transparência não é suficiente a menos que a informação possa produzir consequências. O compacto precisa de limites de prazo, recusas, limiares de concentração, portabilidade de compras e a capacidade prática de mover serviços comuns. Um patrocinador pode receber reconhecimento e influência nos domínios que suporta. Não deve receber a propriedade perpétua do propósito ou poder de veto sobre a sucessão.

Lei da concorrência fornece outro limite. Os nós comerciais podem colaborar na interoperabilidade, segurança e garantia comum, mas devem continuar a ser concorrentes independentes. A instituição compartilhada não deve coordenar preços, salários, clientes, territórios ou produção, usar a adesão como boicote em grupo ou trocar dados sensíveis competitivamente sem salvaguardas. As associações comerciais e os organismos de normalização podem ser procompetitivos, mas a forma organizativa não imuniza a coordenação entre os concorrentes [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL].

A regra anti-cartel deve ser constitucional, não uma reflexão tardia. Os padrões devem estar abertos e objetivamente relacionados à promessa da marca. A certificação deve estar disponível em termos transparentes e proporcionados e sujeita a recurso. Compras comuns, marketplaces e pools de receita exigem revisão específica da concorrência. O compacto coordena a



confiança e a infraestrutura comum; não elimina o julgamento comercial independente.

As empresas podem se beneficiar dessas restrições. Uma marca governada com credibilidade reduz o risco de um concorrente capturar o centro ou que um fundador mude as regras depois que outros investiram. Os membros podem comprometer capital porque a participação contínua não depende inteiramente da boa vontade de uma empresa. Uma constituição pode ser uma proteção para o investimento, bem como para voluntários.

Este é o meio termo que o código aberto convencional não tentou construir. Não exclui corporações nem afirma a igualdade aritmética entre um contribuinte ocasional e uma empresa que financia dezenas de engenheiros. Requer poder para permanecer específico da função, contribuição para permanecer visível e o nome compartilhado para permanecer indisponível para compra permanente.

Neste ponto, a história deve deixar temporariamente o licenciamento de software. O objeto central torna-se a marca: a instituição através da qual o público reconhece uma promessa e através da qual os participantes transformam a contribuição em confiança comercial.

## **PARTE III: DO CÓDIGO AO NOME PARTILHADO**

---

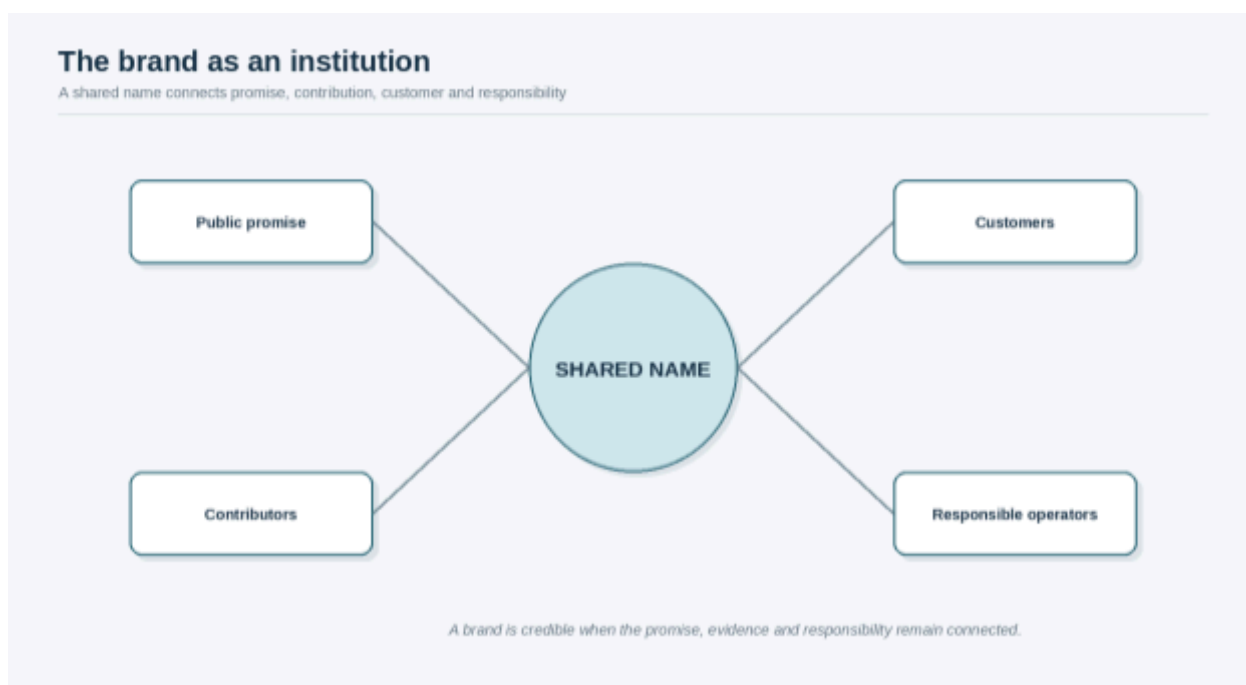
COMUNS TÉCNICOS ABERTOS • INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS

# CAPÍTULO 7. UMA MARCA É UMA INSTITUIÇÃO

## 7.1 O nome como promessa

Uma marca é frequentemente descrita através de elementos visíveis: um nome, logotipo, cor, slogan e campanha. São instrumentos de reconhecimento, não a essência. A essência é a promessa que o público comprime no nome. Quando um cliente escolhe um produto, ele não avalia apenas o objeto presente hoje. Utiliza a reputação para estimar a conduta futura de uma organização: qualidade, suporte, compatibilidade, responsabilidade e continuidade.

Figura 8. A marca como um relacionamento entre promessa, contribuição, cliente e responsabilidade



O nome compartilhado está no centro de uma relação entre memória, padrões, experiência e sanção. Uma marca funciona quando a promessa é estável o suficiente para reduzir a incerteza e contestável o suficiente para uma violação para produzir consequências de reputação. Quando o público não consegue comparar a promessa com a experiência, a marca se torna propaganda.

Uma marca protege um sinal contra usos confusos, mas a marca social se estende além da lei de marcas registradas. Inclui hábitos, arquitetura técnica, comunidades, histórias e expectativas. Uma empresa pode possuir a marca sem possuir todo o significado. Funcionários, fornecedores, usuários, críticos e integradores criam parte da reputação. A propriedade jurídica do sinal concentra, no entanto, a autoridade para decidir quem pode usar o nome e em que condições.

Essa concentração tem uma forte justificativa. Se alguém pudesse usar a mesma marca sem controle, os clientes não poderiam mais inferir origem, associação ou qualidade consistentes. Um oportunista poderia vender um produto pobre usando uma reputação construída por outros. Proteger o nome protege tanto o investimento público quanto o coletivo em confiabilidade.

O problema começa quando a custódia necessária é confundida com a soberania sobre toda a promessa. Uma empresa pode alterar valores, normas ou condições de participação declarados sem o consentimento daqueles que ajudaram a criar a reputação. Pode excluir contribuidores, vender a marca ou converter uma comunidade em um canal de marketing. O detentor dos direitos pode estar agindo dentro dos direitos de propriedade formais, ao mesmo tempo em que se apropria institucionalmente de um ativo produzido por muitos.

O conflito é visível em código aberto. O código distribuiu a autoria, enquanto a marca do projeto é frequentemente mantida pela empresa iniciante ou por uma fundação. Quando a fundação é neutra e governada de forma crível, a separação pode proteger os bens comuns. Quando uma empresa combina o controle da marca, direitos de relicenciamento, infraestrutura e canal do cliente, a comunidade permanece vulnerável, mesmo que o código seja gratuito.

Marca também aloca status. Os contribuidores buscam mais do que dinheiro. Procuram reconhecimento, identidade profissional, acesso, influência e a sensação de que seu trabalho pertence a uma história significativa. Um projeto fornece uma etapa em que a contribuição se torna inteligível. Quando o status é distribuído pela proximidade com fundadores ou capital, a comunidade se torna um tribunal. Quando o status é distribuído apenas por métricas, o trabalho invisível desaparece.

Uma marca descentralizada deve, portanto, ser uma arquitetura de promessa e status. Deve indicar o que o nome significa, quem pode alterar os padrões, como a contribuição é reconhecida e o que acontece quando um nó viola a promessa. Não pode ser apenas um logotipo utilizado por várias empresas. Sem uma constituição, o nome compartilhado torna-se incoerente ou informalmente controlado pelo ator mais forte.

A promessa deve ser precisa o suficiente para apoiar a verificação e ampla o suficiente para preservar a autonomia. Se a marca dita o método completo de operação, os nós começam a se assemelhar aos franqueados. Se ele contém apenas aspirações morais, o cliente não recebe nenhum sinal confiável. A norma comum deve concentrar-se nos resultados e comportamentos que justificam a confiança: interoperabilidade, procedência, segurança, transparência, contribuição para infraestruturas comuns, representação verdadeira e remediação efetiva.

A marca deve ser governada, não meramente "aberta". Sob sistemas que reconhecem o uso licenciado, marcas coletivas ou marcas de certificação, o proprietário ou coletivo deve exercer controle legítimo sobre o uso do sinal e as normas relevantes [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE;

USPTO-CERTIFICATION]. Um custodiante passivo que vende aprovações, ignora falhas persistentes ou aplica regras seletivamente prejudica a proteção legal e a legitimidade institucional. A descentralização, portanto, requer uma função de qualidade responsável, não a ausência de uma.

Essa função deve ser limitada. As normas devem ser publicadas, relevantes para a promessa, proporcionais ao risco e aplicadas através de provas e não de favor político. Os auditores devem ser independentes o suficiente para desafiar os principais patrocinadores. Os nós devem receber aviso, um direito de resposta, uma rota de remediação e um recurso. A suspensão de emergência pode ser necessária quando os clientes enfrentarem danos imediatos, mas deve expirar, a menos que seja revisado.

A marca compartilhada não substitui os contratos de cada nó. Um nó continua responsável por seus clientes, funcionários, produtos e representações. A marca afirma que o nó pertence a uma instituição e cumpre uma linha de base de garantia comum. Não deve implicar ambigualmente que cada nó é idêntico, que o custodiante garante cada produto, ou que todos os membros são solidariamente responsáveis uns pelos outros. Os termos voltados para o cliente devem distinguir a garantia do nó, a declaração da certificadora e qualquer remédio apoiado pelo fundo comum.

Diversidade é uma fonte de resiliência. Uma marca centralizada pode otimizar rapidamente, mas pode propagar um erro em toda a organização. Uma marca descentralizada pode suportar várias implementações, modelos de negócios e culturas locais, preservando a compatibilidade nos limites. O público encontra um arquipélago de nós reconhecíveis, em vez de uma única plataforma que controla cada relacionamento.

O nome compartilhado deve ser forte o suficiente para atrair clientes e limitado o suficiente para não absorver a identidade de cada membro. Um nó pode afirmar que faz parte da marca sem se tornar propriedade da marca. Os membros retêm suas empresas, clientes, ativos locais e direito de sair. Essa autonomia torna a participação informativa: a adesão é uma escolha renovada e não um cativeiro.

A marca descentralizada é, portanto, uma instituição entre mercado e empresa. Ele coordena sem empregar todos, protege um nome sem possuir todos os produtos e cria confiança sem transformar cada participante em uma subsidiária. Para funcionar, requer uma definição mais exigente do que a retórica usual da descentralização.

## 7.2 A marca descentralizada

Uma marca descentralizada é uma estrutura simbólica, legal, operacional e de reputação compartilhada usada por atores autônomos que aceitam regras comuns sem entregar autoridade durante todo o seu futuro. Pode incluir uma marca, normas, protocolos, procedimentos de governança, evidências portáteis, infraestrutura comum, regras de contribuição e mecanismos de saída. Não é uma marca sem centro. É uma marca em que os centros são custodiantes com mandatos limitados.

**Tabela 8. Testes de descentralização substantiva**

| Dimensão                      | Pergunta que revela controle efetivo                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Custódia</b>               | Quem controla legalmente as marcas, domínios, registros, chaves, arquivos e documentos constitucionais? |
| <b>Governança</b>             | Quem pode alterar padrões, licenças técnicas, termos de adesão e regras econômicas?                     |
| <b>Economia</b>               | Quem paga, quem recebe, quem pode bloquear um orçamento e quão concentradas são as receitas comuns?     |
| <b>Infraestrutura e dados</b> | Os nós podem continuar se um provedor central, repositório ou serviço de dados desaparecer?             |
| <b>Voz e saída</b>            | Um participante pode contestar uma decisão ou sair sem apagamento de seu histórico factual?             |
| <b>Sucessão</b>               | A instituição pode continuar após o fundador, patrocinar ou apresentar custodiante?                     |

As perguntas examinam diferentes eixos em vez de oferecer um rótulo binário. A custódia localiza os ativos. A governança localiza a criação de regras. A economia segue o dinheiro. Infraestrutura e dados revelam dependências práticas. Teste de voz e saída se o desacordo é sobrevivível. Testes sucessivos se a instituição pode sobreviver ao seu centro.

Um token distribuído não é suficiente. Se os fundadores controlarem a marca, o código principal, o tesouro, o site, os dados e os canais de comunicação, a votação por token pode ser decorativa. Uma fundação não é suficiente. Se o seu orçamento depende de uma empresa e seu conselho é inacessível, a forma legal pode mascarar o controle efetivo. Um repositório público não é suficiente. Se apenas uma equipe pode fazer lançamentos ou controles todas as chaves de assinatura, a autonomia técnica permanece fraca.

O termo, portanto, não deve ser usado como sinônimo de blockchain, um DAO, a ausência de funcionários ou a ausência de liderança. Essas características podem alterar uma dimensão, deixando as outras concentradas. A descentralização substantiva faz uma pergunta contrafactual mais difícil: o que acontece quando um ator central falha, muda de propósito ou se torna hostil? Se a marca, o processo de liberação, o sistema de identidade, os dados e a rota de



apelação falharem juntos, a instituição tiver um centro prático, independentemente de quantos tokens ou repositórios ele exhibe.

Um teste de projeto útil é a substituíbilidade. A guarda legal da marca pode permanecer concentrada, mas o custodiante deve ser substituível através de um processo declarado. Uma equipe pode coordenar uma liberação, mas compilações e evidências devem ser reproduzíveis por outros. Um serviço comum pode hospedar um registro, mas os nós devem ser capazes de exportar os registros necessários para a continuidade. A descentralização é crível quando as funções essenciais são limitadas e substituíveis sem apagar a instituição.

Isso não implica poder simétrico em cada momento. Fundadores, mantenedores, auditores e grandes nós podem possuir diferentes responsabilidades e influência. O objectivo é evitar que a autoridade temporária se torne um direito permanente de definir todo o futuro. Uma instituição plural admite liderança enquanto mantém rotas de correção.

A descentralização é multidimensional e muitas vezes será incompleta. Algumas funções requerem concentração. Uma vulnerabilidade crítica não pode esperar por um referendo global. A aplicação da marca precisa de uma entidade legal capaz de agir. Padrões coerentes exigem mantenedores com autoridade. A questão não é se existe poder, mas se é particionado, auditável, substituível e incapaz de apresentar seu próprio interesse como toda a instituição.

A marca descentralizada difere de uma cooperativa, embora possa utilizar uma. Uma cooperativa distribui a propriedade e o controle entre os membros de acordo com uma forma legal definida. Uma marca descentralizada pode conectar cooperativas, empresas, fundações, profissionais independentes e instituições públicas. Sua unidade está na promessa e na constituição, não em uma única forma corporativa.

Também difere de um DAO. Um blockchain pode registrar decisões, fundos e credenciais, mas não pode, por si só, decidir qual contribuição importa, se um padrão foi atendido no contexto ou como um caso humano excepcional deve ser reparado. Exclusivamente, a governança na cadeia tende a confundir a propriedade de capital com legitimidade. Uma marca descentralizada pode usar registros verificáveis sem transformar um equilíbrio simbólico em cidadania.

É diferente de um projeto de código aberto. Um projeto de código aberto organiza principalmente um artefato, um processo de desenvolvimento e direitos em código. Uma marca organiza uma relação com o público e uma economia em torno de múltiplos artefatos e serviços. Linux, Apache, Wikipedia, federações cooperativas e comunidades de protocolo fornecem laboratórios parciais, não modelos completos.

O objetivo não é abolir a propriedade. Os nós devem ser capazes de possuir propriedade intelectual local, infraestrutura, contratos e lucro. Os criadores iniciais devem ser protegidos de uma expropriação simbólica na qual uma comunidade anuncia que cada ideia se tornou automaticamente comum. A descentralização justa não exige que os fundadores entreguem todo o controle no

dia do lançamento. Requer que direitos e transições sejam declarados antecipadamente, e requer poder sobre o nome para amadurecer em direção à custódia, à medida que outros se tornam co-autores materiais da promessa.

A transição pode ser encenada. Durante a origem, os fundadores têm autoridade concentrada para criar coerência. Durante a federação, os nós validados recebem direitos de marca e representação limitados. Durante o vencimento constitucional, a marca e os principais ativos institucionais passam para um custodiante cujo mandato não pode ser alterado unilateralmente. Os estágios devem ser limitados pelo tempo ou vinculados a limiares objetivos, não deixados à discrição do fundador para sempre.

Uma marca descentralizada também deve permitir mais de um centro. Manutenção técnica, custódia legal, certificação, administração de dados, operações de tesouraria e resolução de disputas não precisam residir na mesma entidade. Uma arquitetura de centro plural reduz os danos causados pela captura ou falha. Também cria atrito, mas algum atrito é o preço da resiliência institucional.

O teste mais importante é se a adesão permanece voluntária em substância. Um nó que não pode sair sem perder seus clientes, o histórico de contribuição factual local IP, e a capacidade de interoperar não é autônomo apenas porque o contrato diz que é independente. A saída significativa não exige o direito de continuar a usar a marca oficial após a partida. Requer a capacidade de construir um futuro independente sem aniquilação institucional.

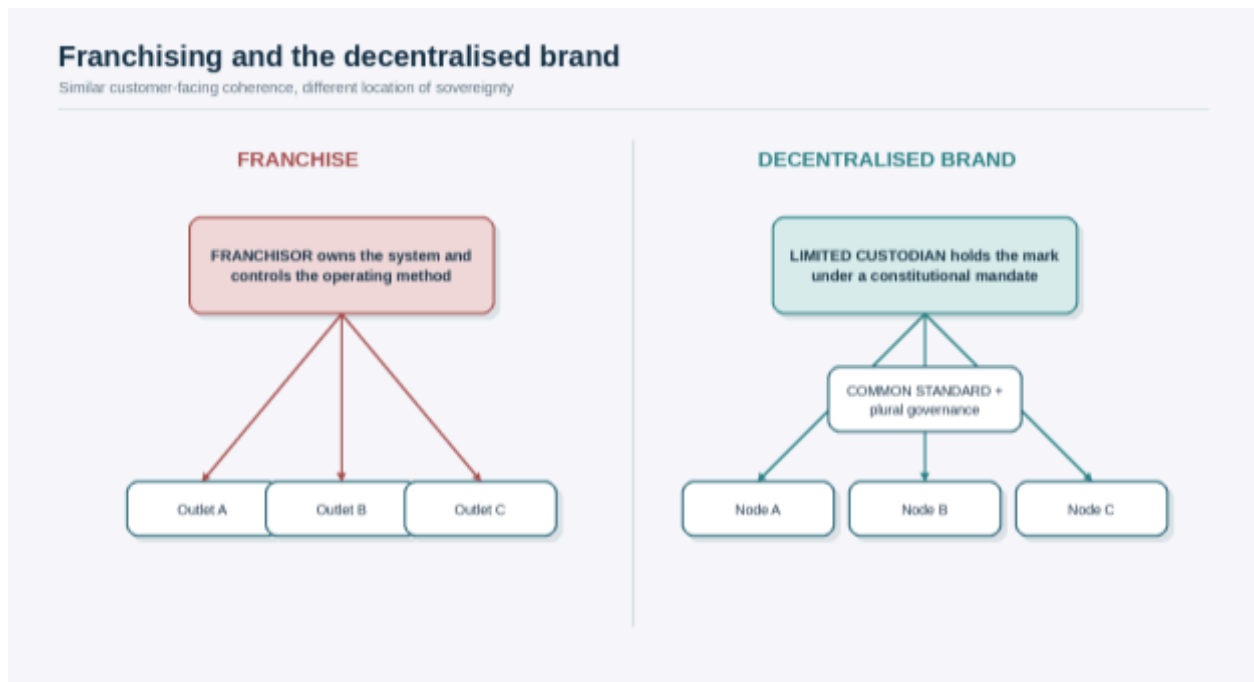
O sucesso não é, portanto, medido apenas pelo crescimento. Uma marca descentralizada tem sucesso quando a cooperação se torna mais fácil, a iniciativa local continua sendo possível, os ganhos com a reputação são compartilhados de forma mais justa, o raio de falha é limitado e a saída permanece real. A ambição pode ser afirmada simplesmente: não a abolição das marcas, mas a distribuição de seu poder; não a destruição de centros, mas a recusa em deixar um centro se tornar o único futuro.

## CAPITULO 8. FRANCHISING E OS SEUS PARENTES INSTITUCIONAIS

### 8.1 Franchising: bordas empreendedoras, centro soberano

O franchising é uma das tecnologias mais bem-sucedidas para a distribuição de investimentos e operações sem distribuir o controle da marca no mesmo grau. Um franqueado investe capital, emprega pessoas e atende clientes locais. O franqueador possui a marca, define um sistema operacional e recebe taxas ou royalties. O arranjo combina o empreendedorismo no limite com a soberania no centro.

Figura 9. Soberania do franqueador e custódia limitada



Uma franquia se assemelha a uma estrela. Cada unidade relaciona-se principalmente com o centro, enquanto as relações laterais são secundárias. Uma marca descentralizada se assemelha a um arquipélago. Tem padrões comuns e um custodiante de marca, mas os nós podem cooperar entre si, reter ativos locais e participar de mudanças constitucionais. A distinção não é a ausência de um centro. É o caráter limitado e contestável do centro.

Franchising oferece lições importantes. Um padrão comum protege os clientes. Treinamento e apoio reduzem custos de entrada. O marketing agregado cria economias de escala. Taxas financiam infraestrutura de marca. O controle de qualidade torna o nome crível. Uma marca descentralizada precisa de versões de todas essas funções.

Franchising clássico preserva uma assimetria de propriedade profunda. Um franqueado contribui para a reputação local e o valor global da marca, mas perde o direito de usar o nome na saída. Pode passar anos construindo um mercado que permanece ligado à marca. O franqueador pode impor controles detalhados sobre design, fornecedores, métodos operacionais e marketing. A lei de franquias prevê divulgação e outras proteções em muitas jurisdições, mas o centro normalmente continua sendo o intérprete final da promessa.

O arranjo pode proteger a propriedade intelectual originária. Manuais, segredos comerciais e marcas permanecem controlados, e o operador local recebe direitos condicionais. Também pode apropriar-se da inovação periférica. As melhorias desenvolvidas pelos franqueados podem ser transferidas para o sistema sem uma participação proporcional no valor durável criado. A inteligência é distribuída enquanto a propriedade do resultado institucional permanece concentrada.

Uma marca descentralizada manteria a disciplina enquanto mudaria a economia de custódia. Os nós oficiais atenderiam aos padrões e contribuiriam financeiramente, mas também possuiriam direitos constitucionais, em vez de apenas permissões concedidas pelo centro. Eles participariam de governança, reteriam propriedade intelectual local e receberiam uma rota definida para reconhecimento e compensação quando contribuíssem com um ativo para os bens comuns.

O padrão comum deve reger a promessa em vez de todo o método de operação. Que preserva a experimentação e pode reduzir a probabilidade de que o relacionamento se pareça com uma franquia clássica, mas não produz um porto seguro legal. Nos Estados Unidos, os materiais FTC descrevem uma franquia através da substância de uma relação comercial contínua envolvendo associação com uma marca, controle ou assistência significativo e um pagamento necessário; remarcar um acordo como "filiação" ou "licenciamento" não altera a análise [FTC-FRANCHISE]. Outras jurisdições aplicam diferentes regras estatutárias, de divulgação, de concorrência, de agência e de boa-fé. O design deve escolher conscientemente entre certificação, associação coletiva, distribuição e franquia, em vez de fingir que a terminologia decide o problema.

Este não é um argumento para fugir da lei de franquias. Em alguns setores, a forma de franquia pode ser a mais honesta e útil. O controle operacional forte pode proteger a segurança e a experiência do cliente. O custo é a autonomia reduzida do nó e uma obrigação mais clara de cumprir o regime de franquia relevante. Uma marca descentralizada deve utilizar o controle mínimo necessário para a promessa e aceitar a classificação jurídica produzida pelo acordo real.

Uma distinção adicional diz respeito à direção do valor. Em uma franquia, os royalties geralmente fluem da borda para o centro, e o centro fornece a marca, o sistema e o marketing. Em uma marca descentralizada, parte do fluxo retorna à manutenção comum e aos contribuidores sob as regras publicadas. O custodiante não é um beneficiário residual ilimitado. Administra fundos atribuídos

a fins declarados e recebe uma remuneração transparente para o seu próprio trabalho.

Fundadores e operadores centrais ainda podem ganhar. Podem ser pagos por originários IP, gestão, risco e serviços. Podem possuir empresas associadas e participar no crescimento comercial. O limite é que eles não podem tratar todo o valor futuro do nome como propriedade pessoal depois que o ecossistema se tornou um co-criador material da promessa.

Franqueamento também ensina a importância da responsabilidade do cliente. Um sistema descentralizado não pode responder à falha dizendo que ninguém está no comando. Cada nó precisa de uma identidade contratual clara. A instituição compartilhada precisa de entrada de reclamações, auditoria, remediação e capacidade de suspender ou retirar o status oficial. Poder distribuído não pode significar responsabilidade evaporada.

A alocação de responsabilidade deve ser explícita. O nó é normalmente responsável pelo seu contrato de produto e cliente. O guardião é responsável pela administração verdadeira da marca. O auditor é responsável no âmbito do seu compromisso. O fundo comum pode apoiar a remediação sem assim garantir as dívidas de cada membro. As comunicações do cliente não devem criar uma representação não intencional de que a certificação é um seguro ou que cada membro é solidariamente responsável.

Um sistema maduro pode utilizar operadores territoriais, licenças principais ou coordenadores locais. Seus mandatos devem ser limitados, revisáveis e não exclusivos, a menos que a exclusividade seja comprovadamente necessária. A inovação não reside em rejeitar todos os instrumentos existentes, mas em recombina-los para que a contribuição, a responsabilidade e a saída se tornem mais equitativas.

Franchising prova que uma marca pode organizar milhares de empresas independentes. Seu limite é que a independência econômica raramente se estende à co-autoria da promessa. Outros parentes institucionais oferecem componentes para um equilíbrio diferente.

## 8,2 Cooperativas, marcas coletivas, certificação e normas

Nenhuma forma existente é idêntica à marca descentralizada, mas várias fornecem componentes úteis. As cooperativas conectam benefícios e controle aos membros. As marcas coletivas identificam bens ou serviços como originários de membros qualificados de uma organização. As marcas de certificação atestam que bens, serviços ou prestadores atendem aos padrões publicados. Organizações de padrões criam interoperabilidade entre os concorrentes. Fundações de código aberto podem manter marcas e infraestrutura sob custódia relativamente neutra.

**Tabela 9. Familiares institucionais da marca descentralizada**

| Parente institucional                         | O que contribui                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Franquia</b>                               | Distribui o empreendedorismo, preservando a soberania central sobre a marca e o sistema operacional.                           |
| <b>Cooperativa</b>                            | Liga a participação dos membros ao controle e excedente, mas pode exigir um formulário de propriedade.                         |
| <b>Marca coletiva</b>                         | Sinais de origem em membros de um coletivo organizado que atendam aos padrões de admissão.                                     |
| <b>Marca de certificação</b>                  | Separa a certificação da produção e pode estar disponível para não-membros qualificados.                                       |
| <b>Consórcio ou fundação de código aberto</b> | Pode manter a infraestrutura e as marcas de forma neutra sem distribuir automaticamente o valor econômico.                     |
| <b>DAO</b>                                    | Torna as operações de votação e de tesouraria programáveis, mas não elimina a concentração de riqueza ou a fraca legitimidade. |

Cada forma resolve parte do problema e deixa outra parte aberta. O franchising proporciona coerência e monetização. As cooperativas oferecem participação. A certificação fornece garantia neutra. As fundações fornecem a custódia. Open source fornece continuação técnica. A marca descentralizada combina esses elementos sem fingir que uma forma legal pode executar todas as funções.

Os princípios cooperativos incluem a participação econômica dos membros, a autonomia e o uso de excedentes para o desenvolvimento comum ou benefícios ligados às transações [ICA-PRINCIPLES] dos membros. Essas ideias podem inspirar um fundo comum e uma governança em que o capital sozinho não compra todos os votos. Uma marca de tecnologia global pode, no entanto, incluir empresas e instituições que não desejam se tornar membros de uma cooperativa.

Federação fornece uma alternativa. Os nós mantêm sua forma legal e se juntam a uma entidade compartilhada para a marca, padrão e infraestrutura comum. A federação pode seguir princípios cooperativos sem converter cada nó



em uma cooperativa. A votação pode combinar a igualdade dos membros com câmaras funcionais que reconhecem diferenças reais de responsabilidade e contribuição.

As marcas coletivas e de certificação oferecem escolhas de design especialmente importantes. Uma marca coletiva identifica bens ou serviços como originários de membros que atendam aos padrões de admissão da organização. Uma marca de certificação indica que bens, serviços ou prestadores cumprem os padrões estabelecidos por uma organização de certificação, e o uso não precisa depender da associação [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION; EUIPO-MARKS]. Um ecossistema pode usar ambos: uma marca de nó oficial para a adesão institucional e uma marca separada de compatibilidade ou garantia para implementações tecnicamente qualificadas.

A separação reduz o conflito entre adesão e interoperabilidade. Um concorrente pode implementar o padrão aberto e buscar a certificação sem aderir ao pacto político e econômico. Os membros oficiais aceitam deveres adicionais de contribuição, transparência e governança. O público pode distinguir a conformidade técnica da co-responsabilidade institucional.

Uma função de certificação precisa de independência. A entidade que estabelece ou administra a certificação não deve manipular padrões para favorecer seus próprios produtos, vender aprovações sem evidências ou excluir concorrentes por razões não relacionadas à qualidade. Nos Estados Unidos, a doutrina da marca de certificação distingue o certificador dos produtores de bens ou serviços certificados; os requisitos exatos diferem em outros lugares [USPTO-CERTIFICATION]. Uma marca descentralizada deve preservar o princípio mesmo quando utiliza outra forma jurídica.

Organizações de padrões adicionam outra lição. Os concorrentes podem cooperar em interfaces que ampliam um mercado e competem em implementações. As regras para patentes essenciais tentam impedir que um detentor de direitos bloqueie a implementação, embora os regimes FRAND criem conflitos próprios. Uma marca descentralizada pode adotar uma regra análoga: a propriedade intelectual necessária para implementar o núcleo comum deve estar disponível em termos previsíveis e divulgados, enquanto a diferenciação IP pode permanecer com o nó.

Normas e certificação também criam riscos à concorrência. Uma marca compartilhada não deve se tornar um emblema de cartel. Os membros devem definir seus próprios preços, salários, termos do cliente e produção. A instituição não deve alocar territórios ou clientes, organizar um boicote em grupo ou usar a configuração padrão para excluir um rival tecnicamente qualificado. Dados comerciais sensíveis devem ser minimizados e agregados sempre que possível. Os critérios de certificação devem ser relevantes, transparentes e abertos a recurso. Certificação voluntária, administrada de forma independente, que permanece disponível para não-membros é geralmente mais defensável do que



um sistema fechado projetado para impedir a competição [FTC-ASSOCIATIONS; DOJ-CERTIFICATION; EU-HORIZONTAL].

Fundações de código aberto mostram como uma marca pode ser separada da empresa iniciante. O Linux Foundation administra a sublicenciamento de marca Linux, e as políticas de fundação deixam claro que uma licença de direitos autorais não autoriza automaticamente a implicação de afiliação ou endosso [LINUX-MARK; LF-TRADEMARK]. Este é o precedente essencial para "código aberto, nome condicional".

Uma fundação ainda pode se tornar um centro administrativo distante. Os membros que pagam grandes taxas podem ter acesso privilegiado e uma comunidade pode experimentar governança como opaca. O status sem fins lucrativos não distribui energia por si só. Um compacto deve indicar não apenas quem detém a marca, mas como o custodiante é nomeado e substituído, como os orçamentos são publicados, como os conflitos são tratados e quais direitos os diferentes participantes possuem.

CoopCycle oferece um experimento instrutivo na borda ética. Seus termos Coopyleft vinculam o uso comercial principalmente a cooperativas e organizações de lucro limitado, enquanto uma federação fornece suporte e recebe contribuições vinculadas à receita [COOPCYCLE]. O modelo protege uma economia solidária, mas não é open source sob a definição OSI porque discrimina por tipo de usuário.

A lição não é que o código aberto deve ser abandonado. É que a reciprocidade econômica pode ser projetada explicitamente. Para uma marca descentralizada geral, a restrição pode ser transferida da licença de software para o direito de usar a marca oficial. Qualquer empresa pode usar o código. Somente as organizações que aceitam o pacto podem vender como membros oficiais. A liberdade técnica e uma rede econômica recíproca podem então coexistir.

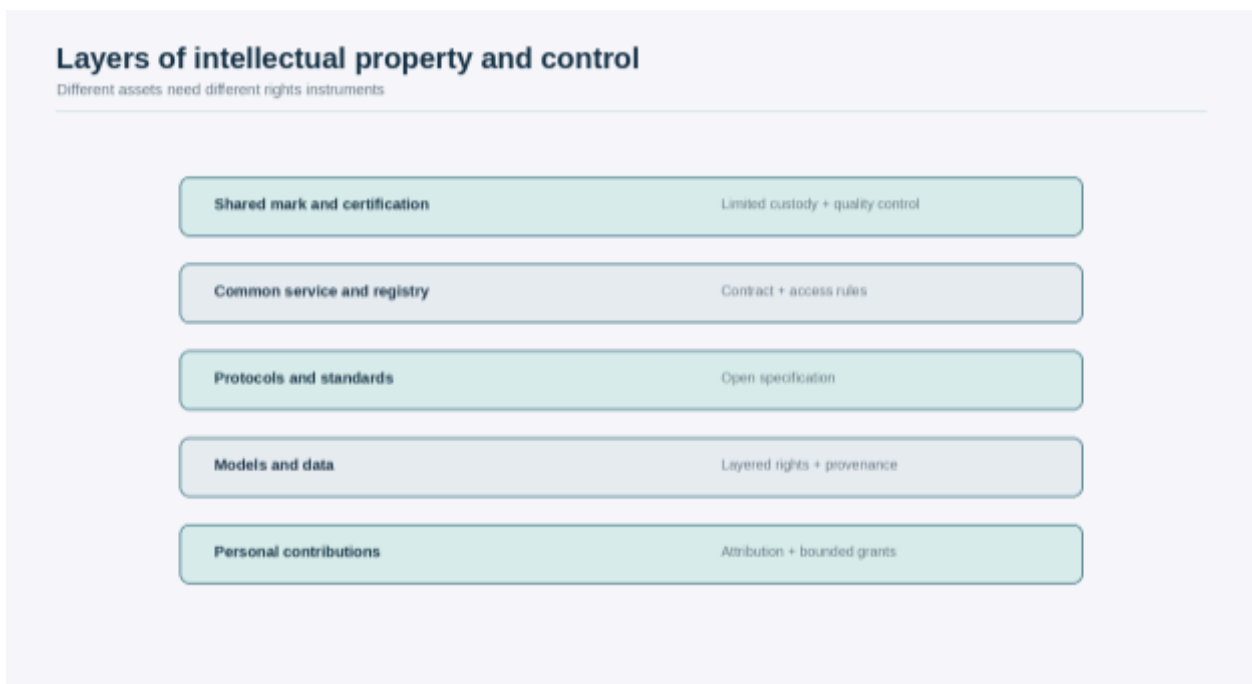
Nenhum material institucional sustenta toda a solução. O franchising contribui com disciplina; cooperação, participação; marcas coletivas, identidade; certificação, neutralidade; padrões, interoperabilidade; fundamentos, custódia; e código aberto, o direito de continuação. A marca descentralizada é a sua combinação constitucional.

# CAPÍTULO 9. ABERTURA CONSTITUCIONAL

## 9.1 Camadas de propriedade intelectual e controle

Uma comunidade que declara que tudo é comum descobrirá rapidamente que diferentes ativos não podem e não devem ser tratados da mesma forma. O código pode ser frequentemente redistribuído. Os dados podem conter informações pessoais ou confidenciais. Uma marca requer uso controlado para preservar seu sinal. Um modelo AI pode ter pesos para download e dados de treinamento não redistribuíveis. A identidade visual pode ser licenciada apenas para nós oficiais. Uma otimização local pode permanecer o segredo comercial de um membro.

**Figura 10. Separação de direitos de acordo com a função institucional**



Quatro áreas são distinguidas. Os antecedentes IP existiam antes da participação e permanecem com o seu proprietário. Os bens comuns técnicos contêm contribuições deliberadamente aceites ao abrigo de licenças declaradas. O Node IP é criado localmente e pode permanecer proprietário, respeitando as interfaces abertas. Os ativos custeados incluem as marcas compartilhadas, documentos constitucionais, normas, registros e chaves de continuidade mantidas para o propósito comum.

A separação protege os criadores originários. Um fundador pode licenciar tecnologia para a marca sem atribuir todos os usos. Um colaborador pode enviar código sob Apache License 2.0 e manter o direito de usar o mesmo trabalho em outro lugar. Um nó pode construir uma extensão comercial, desde que preserve a

interoperabilidade necessária e não represente falsamente a extensão como obrigatória para o padrão comum.

Os bens comuns devem ser definidos positivamente. Não é tudo criado perto do projeto. É composto por artefactos aceites através de um procedimento com clara proveniência e uma licença declarada. Isso impede a disputa em que um contribuinte acredita que os direitos foram mantidos enquanto o centro assume que recebeu uma ampla atribuição.

Instrumentos de contribuição não devem ser mais amplos do que a sua função. Um DCO registra uma representação sobre o direito de contribuir. Quando um CLA é necessário, deve explicar a concessão, preservar a propriedade do contribuinte quando pretendido e restringir o relicenciamento unilateral. Nenhum instrumento pode garantir que o colaborador realmente controle todos os direitos. A propriedade do empregador, material de terceiros, patentes, direitos morais e direito local podem importar. O pacto deve, por conseguinte, fornecer representações, um procedimento de correção e uma forma de retirar ou substituir o material cujo título se revela defeituoso.

A marca é diferente. Não deve ser universalmente licenciado porque sua função é indicar origem, adesão ou conformidade verificada. Uma licença de marca pode exigir padrões de qualidade, descrição verdadeira da afiliação, auditoria e contribuição para os custos comuns. A suspensão ou retirada deve seguir um processo com aviso prévio e um direito de resposta, sujeito a proteção de emergência restrita.

Dados requerem governança separada. Uma marca pode compartilhar estatísticas agregadas, listas de compatibilidade e dados de avaliação sem centralizar todos os registros de clientes. A arquitetura deve favorecer a minimização, o processamento local e a troca seletiva através de membranas. Os dados comuns precisam de um propósito declarado, base de direitos, regra de retenção, política de acesso e resposta a solicitações de correção ou exclusão, quando aplicável.

Em AI, os direitos em um conjunto de dados, código de treinamento, tokenizador, pesos e modelo derivado podem ser diferentes. Uma licença aplicada a uma coleção não autoriza automaticamente direitos em cada item dentro dela. Um titular de direitos pode conceder apenas direitos que controla. Podem permanecer dados pessoais, publicidade, confidencialidade, direitos de banco de dados e restrições culturais ou contratuais. Um modelo destilado ou mesclado também pode herdar obrigações de um modelo base ou de termos que regem as saídas. Cada artefato significativo, portanto, precisa de um manifesto de direitos e procedência.

O manifesto não cura o título defeituoso. Ele registra o que é conhecido, a base legal afirmada, evidências, incerteza e restrições. Um rótulo "direitos-limpos" deve ser reservado para um processo documentado e escopo definido, não usado como uma conclusão mágica. Quando a exclusão, o retreinamento ou o

desaprendizagem de máquinas são prometidos, a promessa deve indicar limites técnicos e as circunstâncias em que é realmente viável.

Proteger os criadores não justifica tornar os bens comuns dependentes de permissão privada revogável. Se uma componente se tornar essencial para a norma, a instituição deve obter direitos estáveis o suficiente para a continuidade. Um nó não deve introduzir uma dependência crítica proprietária e, em seguida, usar a retirada para capturar o ecossistema. A norma pode exigir uma licença de implementação perpétua, depósito de origem, uma alternativa de referência ou um período de transição para componentes essenciais.

A marca não deve confiscar todas as inovações. Nós precisamos de espaço para diferenciação e lucro. Uma economia em que cada melhoria é compulsoriamente comum pode suprimir o investimento e transformar a instituição em um consumidor da criatividade de seus membros. A reciprocidade deve concentrar-se no núcleo necessário para a cooperação e nas contribuições deliberadamente oferecidas aos bens comuns.

Esta arquitetura é mais complexa do que um único arquivo LICENSE, mas a complexidade já existe. A escolha é se ele permanece implícito e beneficia o ator com a maior equipe jurídica, ou se torna explícito em formatos padrão. O compacto deve utilizar software, dados e licenças de conteúdo estabelecidos onde se enquadram, ligados por um manifesto comum e regras constitucionais.

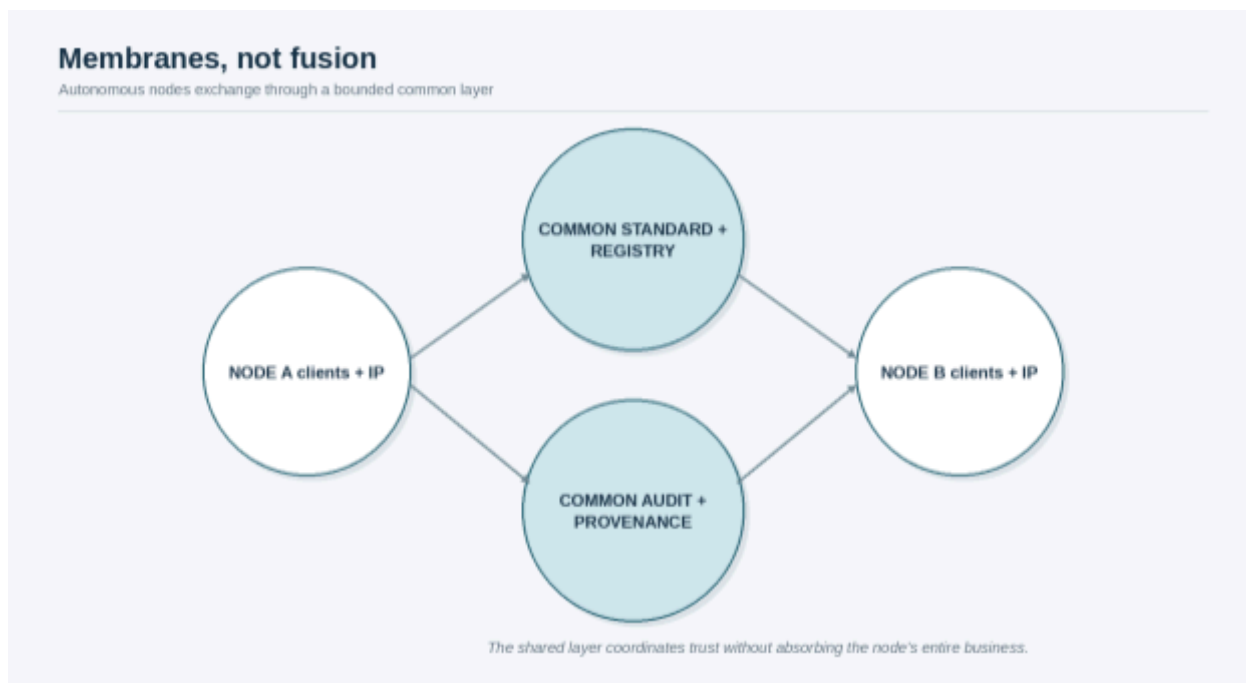
A abertura constitucional significa que toda restrição tem uma função declarada. A marca é controlada para proteger a promessa. O acesso aos dados é limitado para proteger pessoas, contratos e interesses legítimos. Algumas extensões permanecem de propriedade para financiar a inovação. O núcleo técnico permanece aberto para preservar a interoperabilidade e a saída. Um custodiante não pode usar uma restrição justificada em uma camada como permissão para dominar todas as outras camadas.

Esta separação é a base do caminho do meio. Ele permite que os criadores retenham e monetizem o IP, permite que a comunidade continue os ativos comuns e permite que os clientes reconheçam um padrão garantido. direitos estáticos não são suficientes. O ecossistema deve trocar informações sem se tornar uma plataforma. Esse é o propósito das membranas.

## 9,2 Membranas, autonomia e saída

A interoperabilidade é frequentemente apresentada como um bem absoluto. Quando os sistemas podem se comunicar, os usuários ganham liberdade e a concorrência pode aumentar. A interoperabilidade total também pode dissolver limites que protegem a autonomia, a confidencialidade e a diversidade. Uma marca descentralizada precisa de membranas: interfaces seletivas que permitem a troca sem absorção.

**Figura 11. Troca controlada entre nós autônomos**



Nós autônomos são conectados através de interfaces estreitas. Trocam identidades verificadas, artefatos compatíveis, provas de contribuição e informações necessárias para o serviço. Eles não transferem automaticamente todos os processos internos, dados de clientes ou inteligência comercial para um centro. A membrana preserva a distinção entre cooperação e fusão.

Uma plataforma centralizada tende a tornar a interoperabilidade uma via de sentido único. Os nós enviam dados e atividades para o centro, e o centro retorna acesso condicional. À medida que a dependência cresce, a migração torna-se cara. Uma marca descentralizada deve reverter a presunção: os clientes e os dados operacionais permanecem com o nó, a menos que um propósito comum definido exija uma troca.

Uma membrana não é um sinônimo poético para um API. É uma regra sobre o que atravessa uma fronteira institucional, para qual finalidade, sob cuja autoridade e com que possibilidade de reversão. Pode ser implementado através de um protocolo, contrato, esquema de dados, credencial criptográfica ou procedimento humano. Sua função é apoiar a cooperação preservando a identidade e a capacidade de decisão de cada lado. Um sistema sem troca é isolado; um sistema em que tudo flui para um centro é absorvido.

A distinção importa economicamente. Um nó pode contribuir com evidências de compatibilidade sem entregar sua lista de clientes, contribuir com informações de segurança agregadas sem expor casos confidenciais e provar a adesão sem transferir a propriedade de sua identidade local. A instituição comum recebe informações suficientes para manter a promessa, mas não o suficiente para tornar cada participante dependente de um banco de dados. A minimização de dados torna-se um princípio constitucional, em vez de apenas uma técnica de privacidade.

Padrões abertos são uma membrana. Permitem que os produtos cooperem sem que um fornecedor possua a interface. Identidade portátil e evidências formam outra. Um colaborador não deve perder o histórico factual ao alterar nós. A proveniência assinada forma um terceiro. Os artefatos contêm informações sobre origem, versão, licença e transformação sem expor todos os conteúdos privados.

Saída é o teste da autonomia. Um membro deve ser capaz de deixar a marca e continuar sob seu próprio nome. Ele mantém sua pessoa jurídica, IP local, contratos de clientes sujeitos aos seus termos e todos os direitos concedidos por licenças de código aberto. Perde o direito de reivindicar a adesão oficial atual e deve remover sinais susceptíveis de criar confusão.

Essa perda não deve se tornar uma punição total. O pacto não deve impor não-competentes injustificados, confiscar extensões locais ou apagar a história profissional. Um registro pode confirmar o período e a natureza das contribuições passadas após a partida sem sugerir que o ex-membro permaneça certificado. A reputação deve ser portátil como evidência, não como um direito permanente à marca.

Saída torna-se mais complexa onde investimentos comuns estão envolvidos. Um nó pode ter acesso a leads compartilhados, infraestrutura, documentação e dados confidenciais. O compacto deve definir transição, portabilidade, confidencialidade e a devolução ou exclusão de material controlado. O objetivo é a continuidade e a proteção de interesses legítimos, não a vingança.

Voz e saída apoiam-se entre si [HIRSCHMAN-1970]. Quando a partida é impossível, a voz pode se tornar ritual. Quando a partida é sem esforço e não existe lealdade ou reparo, cada conflito fragmenta o sistema. A marca deve tornar a discordância suportável por razões, apelos, mediação e espaços em que os nós podem experimentar localmente.

Lealdade neste quadro não é obediência. É a vontade de investir em reparação porque a instituição já provou anteriormente que a crítica pode importar. A voz torna-se crível quando os decisores devem dar razões e quando uma decisão adversa pode ser revista por um organismo não totalmente controlado pelos mesmos interesses. A saída torna-se crível quando um membro pode levar a evidência factual, ativos técnicos e relações contratuais necessárias para começar novamente. Cada mecanismo mantém o outro honesto.



Portabilidade deve ser especificada em vez de celebrada. O código-fonte pode ser portátil sob uma licença de código aberto, enquanto os dados operacionais estão presos em um formato proprietário. Um colaborador pode possuir um histórico de commits, mas perder o acesso a revisões e evidências de manutenção. Uma empresa pode reter contratos de clientes, mas não pode substituir credenciais ou exportar a configuração necessária para continuar o serviço. O pacto deve identificar essas dependências precocemente e indicar quais registros, formatos e assistência de transição fazem parte da saída legítima.

A continuidade do cliente merece um cuidado especial. A partida não deve se tornar uma desculpa para o uso enganoso da marca antiga, mas os clientes devem receber aviso prévio adequado, acesso a seus próprios dados e uma explicação clara de quais garantias cessam e quais obrigações continuam. A marca protege melhor a confiança quando torna a separação institucional inteligível, em vez de tentar apagar o nó que parte.

Fork é a forma técnica de saída, mas não precisa ser a primeira resposta. Uma arquitetura de membrana permite ramos compatíveis, perfis regionais e implementações alternativas dentro da marca. O padrão define o que deve permanecer comum; o restante pode variar. Pluralidade reduz a pressão para ganhar cada decisão central.

Sucessão é a forma extrema de saída. Quando o custodiante falha, a comunidade deve ser capaz de continuar a instituição, não apenas o código. Marcas de continuidade, chaves espalhadas, registros replicados, arquivos independentes e um procedimento para a nomeação de um sucessor tornam essa possibilidade operacional. Sem eles, a "descentralização" continua a depender da virtude e da capacidade ininterruptas do centro.

Membranas também protegem contra erro sistêmico. Se cada nó depender da mesma nuvem, provedor e banco de dados AI, a marca pode ser legalmente distribuída e tecnicamente monocultural. As normas devem permitir múltiplas implementações e testar a interoperabilidade entre elas. A redundância parece ineficiente até que o centro falhe.

A arquitetura prepara a transição para a inteligência artificial. Modelos e agentes tendem a concentrar dados, computação e controle operacional. Também podem reduzir o custo administrativo de proveniência, auditoria e contribuição contábil. AI pode se tornar o próximo centro invisível ou a infraestrutura que torna a abertura constitucional gerenciável em escala.

## **PARTE IV: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O FIM DA LICENÇA ÚNICA**

---

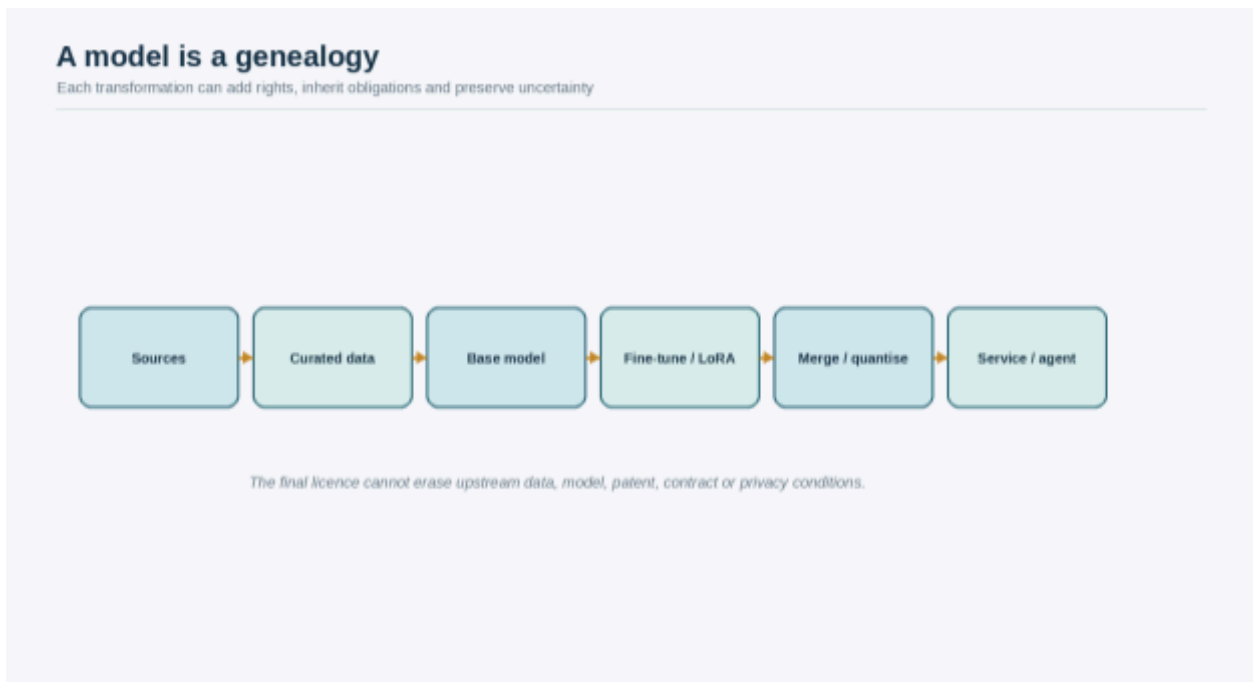
COMUNS TÉCNICOS ABERTOS • INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS

# CAPÍTULO 10. UM MODELO É UMA GENEALOGIA

## 10.1 A pilha de licenciamento AI

No software convencional, a revisão legal geralmente começa com um repositório e sua árvore de dependência. Na inteligência artificial, o artefato final é o resultado de uma genealogia. Ferramentas de coleta, fontes brutas, conjuntos de dados com curadoria, filtros, rótulos, tokenizadores, arquitetura, código de treinamento, receitas, pesos de modelos, pontos de verificação intermediários, adaptadores, avaliações e servidores de inferência podem ter diferentes autores e termos diferentes. O serviço entregue ao cliente pode adicionar condições de acesso proprietárias, políticas de uso aceitável e alocação contratual de risco.

Figura 12. A genealogia técnica e legal de um sistema AI



O caminho vai de fontes e preparação de dados através de treinamento, modelo base, adaptador ou ajuste fino, fusão ou quantização e, finalmente, um serviço ou agente. Cada transformação pode introduzir novos direitos, herdar obrigações e preservar a incerteza. Uma licença para código não concede direitos em dados. Uma licença de conjunto de dados não define automaticamente o status dos pesos. Termos selecionados para um derivado não podem extinguir condições upstream.

A expressão "licença modelo" comprime essa estrutura muito longe. Mesmo o status legal dos pesos não é uniforme entre as jurisdições. Alguns termos podem ser aplicados como permissões de direitos autorais, alguns como contratos aceitos em acesso ou distribuição, e outros podem depender de direitos

de banco de dados, patentes, segredos comerciais ou controles de acesso. A descrição segura é uma pilha de direitos AI: um conjunto de instrumentos que regem artefatos e operações distintas.

As operações técnicas precisam ser nomeadas. "Modificação" é demasiado geral para afinação fina, adaptação de baixo nível, fusão, poda, quantização, destilação, geração de dados sintéticos e pré-treinamento contínuo. DeepSeek-R1, por exemplo, publica seu código principal e pesos sob os termos MITZ e permite a destilação, enquanto variantes destiladas baseadas em outras famílias modelo mantêm a relevância dos termos de modelo subjacentes [DEEPSEEK-R1]. Termos Gemma do Google abordam expressamente derivados de modelos e, em sua versão atual, certos usos envolvendo saídas e serviços hospedados [GEMMA-TERMS]. O resultado legal depende do artefato e da versão exatas, não do nome de família do vendedor.

Fornecedores mantêm cada vez mais portfólios mistos. Alguns modelos são distribuídos sob termos semelhantes a Apache License 2.0 ou MIT, outros sob licenças comunitárias, condições de uso responsável, termos apenas de pesquisa ou contratos de serviço. Os modelos gpt-oss da OpenAI são descritos como de peso aberto e distribuídos sob Apache License 2.0, enquanto o ecossistema de políticas e serviços de uso circundante permanecem camadas separadas [OPENAI-GPTOSS]. "Open-weight", "open model" e "open-source AI" devem, portanto, ser usados como diferentes reivindicações.

O Open Source AI Definition 1.0 tenta adaptar as liberdades de código aberto aos sistemas AI. Requer liberdade para usar, estudar, modificar e compartilhar para qualquer finalidade e descreve o formulário preferido para modificação através de informações de dados, código relevante e parâmetros do modelo [OSI-OSAID]. Não exige que todos os conjuntos de dados brutos sejam redistribuídos, porque a lei, a privacidade e as condições de acesso podem tornar isso impossível. Requer informações suficientes sobre procedência e processamento para que as liberdades sejam significativas.

O compromisso continua contestado. Sem os dados reais de treinamento, receita completa e evidência intermediária, um modelo não pode ser reproduzido ou auditado da mesma forma que o código-fonte pode ser reconstruído. Os pesos para download permitem o uso e a adaptação locais, mas revelam pouco sobre como as capacidades, o viés, a memorização ou o risco legal surgiram. Totalmente aberto AI é, portanto, uma categoria mais exigente do que os pesos abertos.

OLMo fornece um ponto de referência importante. A Ai2 publica dados, código, receitas, pontos de verificação, avaliações e pesos para que os pesquisadores possam examinar a aprendizagem como um processo, em vez de apenas experimentar o produto final [AI2-OLMO]. O custo é substancial, e a abertura completa de dados não pode ser alcançada em todos os domínios. O exemplo, no entanto, estabelece uma referência epistêmica contra a qual formas mais estreitas de abertura podem ser descritas honestamente.

< AI-licenças específicas também prosseguem restrições de utilização responsável. Os instrumentos OpenRAIL permitem formas de acesso, modificação e uso comercial ao transmitir restrições a usos especificados e se distinguir explicitamente do OSI de código aberto [OPENRAIL]. Tais termos podem expressar valores e criar obrigações contratuais quando existe um acordo vinculativo. Sua aplicação contra um modelo off-line pode ser difícil, e eles combinam duas questões diferentes: o que os destinatários podem fazer com um artefato e que a sociedade de conduta deve proibir ou regular.

Uma marca descentralizada não precisa forçar todos os modelos em uma licença. Ele pode manter um núcleo de referência totalmente aberto para auditoria, usar modelos de peso aberto para adoção local e obter serviços proprietários onde o desempenho regulamentado ou a responsabilidade os exige. A obrigação é uma rotulagem exacta. Um nó oficial deve indicar quais camadas estão abertas, que são meramente acessíveis, quais restrições se aplicam e quem assume a responsabilidade.

A pilha também inclui saída. Um provedor pode se recusar a reivindicar direitos na saída gerada, mas isso não garante que a saída seja protegida por direitos autorais, livre de direitos de terceiros ou adequada para todos os usos a jusante. As saídas podem se tornar dados de treinamento para outro modelo. Alguns termos regulam a destilação ou desenvolvimento de modelos usando saídas. Um cliente precisa saber se ele pode criar um conjunto de dados, treinar um sistema concorrente, redistribuir saídas ou usá-las em um produto regulamentado.

A complexidade não pode ser eliminada por uma licença universal. Pode ser feito navegável através de um manifesto que responde a perguntas operacionais: o artefato pode ser executado, copiado, afinado, adaptado, mesclado, podado, quantificado, destilado, usado para gerar dados de treinamento, redistribuído, hospedado ou exposto através de um API? Cada resposta deve estar ligada a um artefato, versão, fonte de autoridade e nível de confiança.

Dentro de uma marca descentralizada, o manifesto torna-se parte da promessa pública. Um nó oficial não pode apenas dizer "usamos o aberto AI". Identifica o modelo, versão, proveniência conhecida, termos aplicáveis, restrições significativas e o operador responsável. A marca certifica a divulgação e a garantia disciplinadas, não a pureza metafísica.

Essa própria disciplina pode se tornar uma vantagem de mercado. Em indústrias regulamentadas, os clientes pagam por procedência, repetibilidade, documentação e uma alocação responsável de risco. Código e pesos podem estar disponíveis gratuitamente enquanto a linhagem, auditoria, suporte e indenização verificados permanecem serviços premium. Mais uma vez, o valor passa da cópia abundante para a confiança escassa.

## 10.2 Pesos abertos não são suficientes

Os pesos do modelo de publicação mudam a distribuição de poder de forma significativa. As organizações podem executar modelos localmente, manter entradas sensíveis sob seu controle, evitar a dependência de um API e adaptar sistemas às suas tarefas. Para a pesquisa, resiliência e soberania tecnológica, os pesos abertos são progressos reais. Eles não devem ser confundidos com a abertura de todo o sistema.

**Tabela 10. Uma escala prática de abertura AI**

| Nível de abertura                                             | Capacidade prática                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>API acesso</b>                                             | Permite o uso condicional de um serviço sem controle sobre o modelo ou continuidade do acesso.         |
| <b>Pesos abertos</b>                                          | Permite a inferência local e muitas vezes ajuste fino, mas não a reconstrução do treinamento.          |
| <b>Código aberto e pesos</b>                                  | Permissões de inspeção do tempo de execução distribuído e modificação do modelo liberado.              |
| <b>Informações de dados e receitas de treinamento</b>         | Melhora a auditabilidade sem necessariamente permitir a recreação do corpus exato.                     |
| <b>Dados, código, pontos de verificação e logs acessíveis</b> | Permite um estudo muito mais profundo do processo e uma reprodutibilidade substancialmente mais forte. |
| <b>Ciência totalmente aberta</b>                              | Visa a reprodução independente, auditoria e continuação do sistema completo.                           |

A tabela descreve uma escala, não uma hierarquia moral simples. Diferentes níveis suportam diferentes formas de autonomia e escrutínio. Um rótulo responsável deve localizar um sistema na escala em vez de comprimir todas as distinções na palavra "abrir".

Pesos possibilitam a experimentação com o artefato final, mas não revelam tudo o que entrou nele. Obras protegidas por direitos autorais, dados pessoais, danos representacionais e sequências memorizadas podem ser difíceis de avaliar. Um cartão modelo é valioso, mas continua sendo a conta de um provedor. Sem evidências de procedência, o usuário aceita riscos que os termos do modelo normalmente se isentam.

Pesos abertos também podem ser uma estratégia de plataforma. Um fornecedor lança um modelo capaz para criar adoção, ferramentas e familiaridade do desenvolvedor, enquanto monetiza a inferência hospedada, modelos maiores, recursos corporativos ou serviços complementares. Este é o análogo direto do marketing de código aberto. O modelo acessível torna-se um padrão de integração e pode atrair usuários para as camadas fechadas do provedor.

A estratégia não é inerentemente censurável. O mercado precisa de uma conta precisa do poder. Uma licença comunitária pode conter restrições de uso, condições de atribuição, limiares de escala ou direitos diferentes para atores



muito grandes. Um modelo pode ser amplamente transferível e comercialmente útil sem ser de código aberto no sentido estrito.

Permissão também não fornece computação. Um modelo pode estar legalmente disponível para todos e praticamente utilizável apenas por organizações com hardware, energia e experiência suficientes. A energia pode se reconcentrar em provedores de infraestrutura. O licenciamento distribui capacidade legal; não distribui os recursos materiais necessários para exercê-lo.

É por isso que a abertura deve ser descrita como um perfil em vez de um emblema. Um sistema pode oferecer excelente implantabilidade local, mas pouca informação sobre treinamento. Outro pode publicar dados e receitas enquanto exige computação além do alcance da maioria dos laboratórios. Um terço pode ser reproduzível em escala modesta, mas carrega restrições que tornam o uso comercial incerto. A aquisição e a pesquisa devem comparar dimensões como capacidade de execução, modificabilidade, procedência, reprodutibilidade, redistribuição, acessibilidade de computação e continuidade da governança.

Lançamentos de peso aberto podem descentralizar a inferência enquanto deixam o treinamento e a agenda altamente concentrada. Uma comunidade pode adaptar o último estágio de um sistema sem ser capaz de inspecionar as decisões que moldaram seu corpus, arquitetura ou comportamento de segurança. O artefato acessível ainda é valioso, mas o mercado não deve inferir a partir da execução local que todo o processo epistêmico se tornou público.

Modelos de referência totalmente abertos têm um papel especial mesmo quando não são os mais capazes. Eles fornecem infraestrutura de medição. Os pesquisadores podem examinar pontos de verificação, reproduzir etapas selecionadas, testar intervenções de dados e comparar alegações que permaneceriam invisíveis em um sistema somente API. As instituições públicas podem, portanto, apoiar modelos totalmente abertos pela mesma razão que apoiam instrumentos e normas científicas: não porque cada implantação os utilize, mas porque uma linha de base auditável restringe as reivindicações do resto do mercado.

Para marcas descentralizadas, a autonomia não pode, portanto, ser medida apenas pela disponibilidade de peso. O ecossistema precisa de vários provedores de inferência, formatos portáteis, avaliação comum, fallback local e a capacidade de substituir um modelo sem perder a identidade do serviço. Uma marca não deve se tornar o distribuidor exclusivo do modelo de um fornecedor quando o fornecedor pode alterar o acesso ou os termos.

Uma membrana técnica pode separar a promessa de um modelo particular. O padrão descreve capacidades, rastreabilidade, evidências de segurança e interfaces em vez de exigir um fornecedor. Os nós podem escolher diferentes modelos, e avaliações compartilhadas podem verificar se a promessa comum é cumprida. Isso reduz a monocultura e permite a competição técnica dentro de uma identidade.

Pesos abertos não resolvem remuneração de criadores cujas obras contribuíram para o treinamento. O relatório de 2025 do Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos enfatizou que a análise de uso justo é contextual e que os mercados voluntários de licenciamento devem ser autorizados a se desenvolver, enquanto mecanismos coletivos direcionados podem ser considerados se surgirem [USCO-AI3] falhas de transação demonstradas. O relatório é uma análise de política em vez de uma determinação judicial, e o litígio continuará a moldar a fronteira.

A União Europeia utiliza uma arquitetura diferente. A Diretiva DSM estabelece exceções de texto e mineração de dados, incluindo uma exceção geral sujeita a reservas de direitos sob a forma apropriada, com reserva legível por máquina especialmente relevante em linha [EU-DSM]. A Lei AIZ exige que os provedores de modelos AI de uso geral mantenham uma política de conformidade com os direitos autorais e publiquem um resumo suficientemente detalhado do conteúdo de treinamento [EU-AI-ACT]. Esses regimes transformam informações de licença e procedência em infraestrutura de conformidade operacional.

Uma marca descentralizada pode reduzir os custos de conformidade para nós menores, mantendo manifestos comuns, manipulação de direitos-reserva, protocolos de avaliação e cláusulas contratuais padrão. Não deve alegar que um processo compartilhado elimina o risco legal. Ele cria evidências, consistência e uma alocação mais clara de responsabilidade.

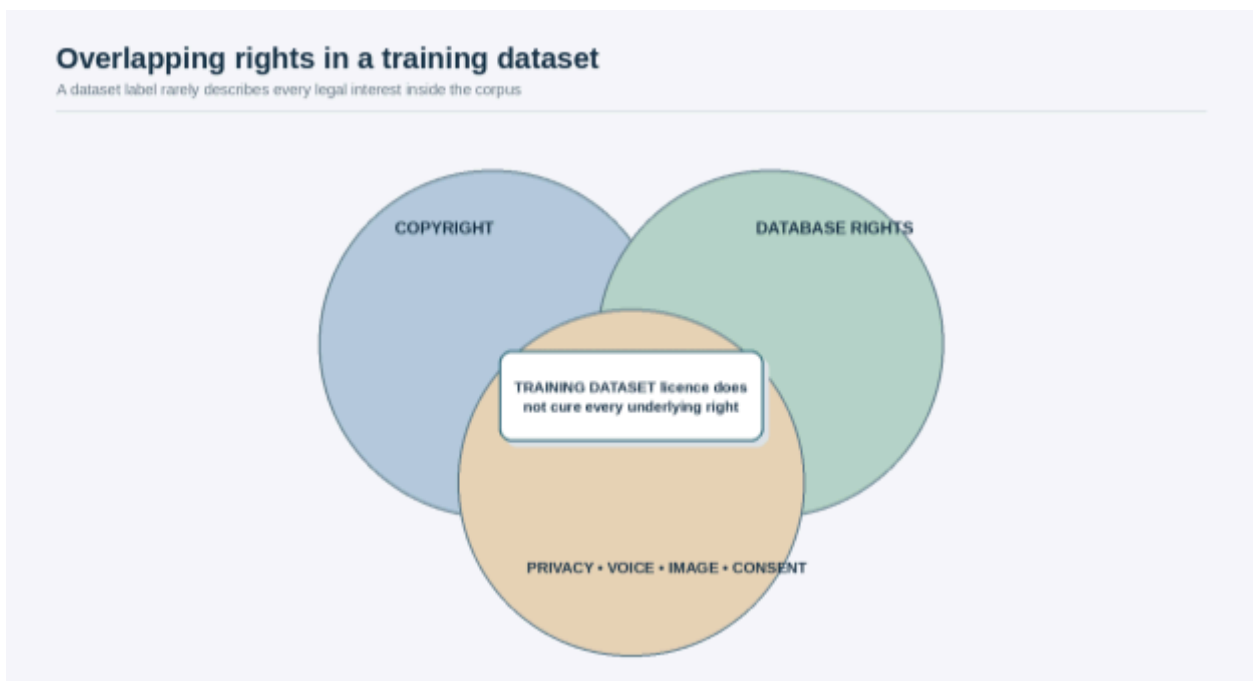
O futuro é improvável que seja uma disputa entre uma categoria "aberta" e uma "fechada". Será uma ecologia de modelos científicos totalmente abertos, modelos comerciais de peso aberto, modelos comunitários restritos, serviços proprietários e modelos de domínio treinados em dados negociados. O papel do licenciamento é tornar as diferenças legíveis e as transformações rastreáveis.

# CAPÍTULO 11. DADOS E A OBRIGAÇÃO QUE DESAPARECE

## 11.1 Dados de licenciamento para treinamento e uso

Código geralmente tem um repositório identificável e um conjunto limitado de autores. Um conjunto de dados pode agregar milhões de obras, bancos de dados, registros pessoais, imagens, vozes e materiais obtidos sob diferentes contratos. Uma licença aplicada à coleção não prova que o organizador controla todos os direitos relevantes no conteúdo.

Figura 13. Sobreposição de direitos em um conjunto de dados de treinamento



A figura separa direitos autorais em obras individuais, direitos de seleção ou acordo, direitos de banco de dados europeus, contratos de acesso, proteção de dados, direitos de imagem e voz, confidencialidade, segredos comerciais e outras obrigações setoriais. Um rótulo no conjunto de dados não pode limpar toda a cadeia.

< Creative Commons licenças regem direitos autorais e direitos relacionados que o licenciante é capaz de conceder. < Suas consequências para o treinamento AI dependem da jurisdição e se o ato relevante requer permissão [CC-AI]. CC BY requer atribuição. CC BY-SA pode levantar questões sobre adaptação e compartilhamento a jusante. CC BY-NC limita atos que exigem permissão para fins não comerciais. CC BY-ND é especialmente difícil quando o treinamento ou uma transformação é legalmente tratado como adaptação. Na geração aumentada para recuperação, a atribuição a documentos recuperados

pode ser prática. No pré-treinamento, a conexão causal entre uma fonte e uma saída é muito mais difusa.

Open Data Commons distingue direitos de banco de dados de direitos em conteúdos individuais [ODC-LICENSES]. CDLA-Permissive permite amplo uso computacional e define resultados, incluindo modelos e insights, sem impor automaticamente suas obrigações a esses resultados [CDLA]. A Licença de Dados de Montreal propôs uma taxonomia orientada para a operação que abrange acesso, representação, treinamento, pesquisa, implantação e comercialização [MONTREAL-DATA]. Esses instrumentos demonstram por que as permissões de dados precisam descrever o ato, não apenas o objeto.

"Pode usar o conjunto de dados" é insuficiente. Os termos devem indicar se permitem o pré-treinamento, o treino continuado, a afinação, as incorporações, a avaliação, a recuperação, a publicação de pesos, a geração de dados sintéticos, a destilação e a implantação comercial. Devem especificar a duração, território, quando relevante, transferência a jusante, eliminação de dados brutos, auditoria e o que acontece com modelos já treinados quando o acordo terminar.

Direitos das pessoas representadas permanecem distintos. Um fotógrafo pode licenciar uma fotografia enquanto a pessoa retratada retém direitos de proteção de dados, publicidade ou personalidade. Uma gravação de voz pode envolver o artista, produtor e pessoas identificadas pelo conteúdo. Os dados médicos podem estar disponíveis para um protocolo de pesquisa definido, mas não para um sistema comercial não relacionado. Uma licença de direitos autorais não é uma base legal para o processamento de dados pessoais.

Interesses culturais, comunitários e setoriais também podem importar mesmo quando a análise convencional de direitos autorais é inconclusiva. O conhecimento indígena, registros profissionais confidenciais, dados infantis, recursos biométricos e informações sensíveis à segurança não devem ser tratados como texto comum da web meramente porque podem ser raspados. Uma marca confiável deve indicar quais categorias exclui ou assuntos para revisão aprimorada.

Os mercados de licenciamento estão a desenvolver-se por sector. Publicação, música, imagens e bancos de dados especializados têm diferentes instituições de coleta e tradições contratuais. O Escritório de Direitos Autorais observa que o licenciamento voluntário direto e coletivo pode reduzir os custos de transação, enquanto a viabilidade difere entre mercados e os sistemas coletivos podem criar seus próprios riscos [USCO-AI3] de concorrência e governança. Não existe uma licença única para toda a Internet.

Para marcas descentralizadas, os dados podem se tornar um ativo comum valioso e um passivo compartilhado. Os nós podem contribuir com corpos com curadoria, avaliações ou feedback agregado e receber reconhecimento econômico. Centralizar todos os dados recriaria a plataforma extrativa. O pacto deve preferir direitos granulares, custódia local e computação distribuída,

incluindo aprendizagem federada ou avaliação local quando técnica e legalmente apropriado.

Contribuintes de dados devem ser tratados como participantes económicos e não como matéria-prima livre. Uma organização que oferece um corpus cuidadosamente liberado pode receber o pagamento do fundo comum, acesso a modelos resultantes, direitos de governança sobre reutilização definida ou uma combinação negociada. Os termos devem evitar a atribuição ilimitada para fins futuros imprevisíveis.

A retirada deve ser descrita de forma realista. Remover arquivos brutos, cessar o uso futuro e excluir um documento de um índice de recuperação são diferentes de remover sua influência de um modelo já treinado. Retreinamento ou desaprendizado de máquina pode ser tecnicamente possível em alguns sistemas e proibitivamente caro ou ineficaz em outros. O acordo deve distinguir esses remédios e evitar prometer um apagamento impossível.

Dados sintéticos complicam a genealogia. Um modelo gera saídas que se tornam um corpus para outro. Os termos do modelo de origem podem regular a destilação ou o treinamento do modelo. As saídas podem reproduzir material protegido ou pessoal. "Sintético" não significa legalmente limpo. Um manifesto deve identificar o modelo gerador, a versão, o impulso ou o regime de amostragem, quando relevante, os filtros, a revisão humana e a base de direitos asseveradas para uso a jusante.

Uma economia justa de dados não pode calcular a contribuição exata de cada documento para cada resposta. Pode combinar pagamento por corpus, categoria, uso licenciado e resultado mensurável. A recuperação pode suportar atribuição direta e contabilidade por fonte. A pré-formação é mais susceptível de exigir licenças de corpus negociadas, disposições de recolha sectoriais ou remuneração agrupada do que micropagamentos a nível de token.

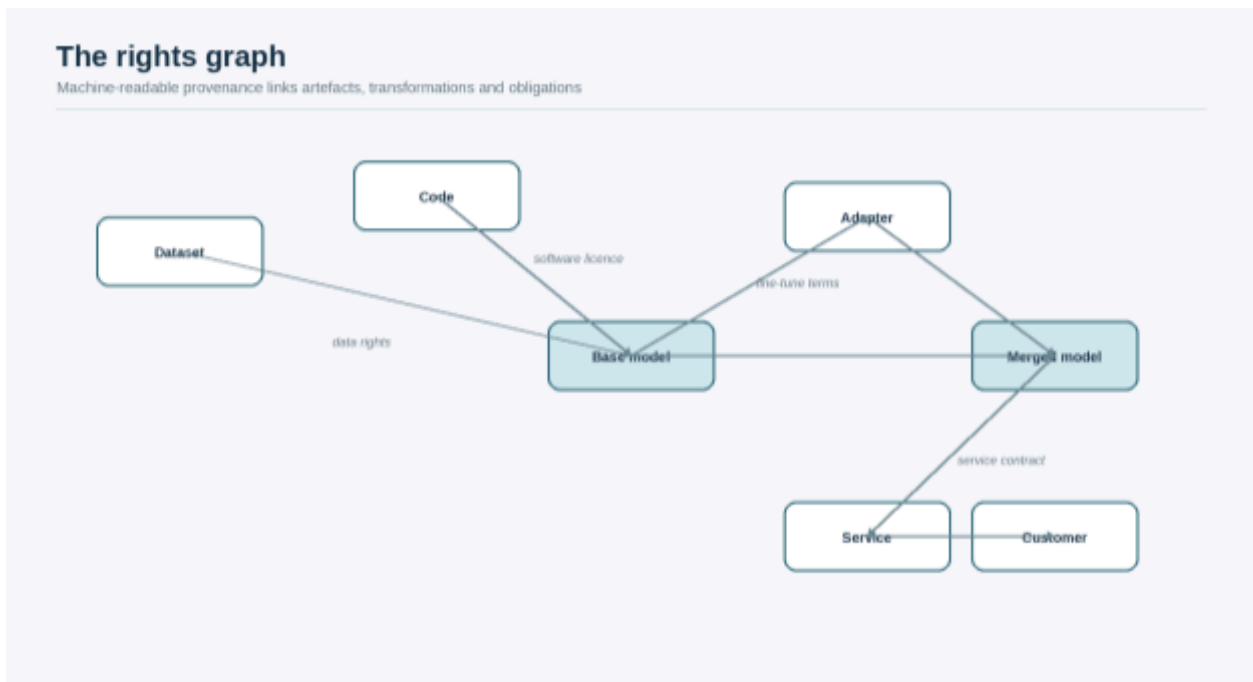
< Uma marca descentralizada pode organizar o licenciamento coletivo voluntário para os contribuintes que tenham concedido um mandato claro, sujeito ao direito da gestão coletiva, do trabalho e da concorrência aplicável. Ele pode agregar corpora com direitos documentados, negociar usos definidos com desenvolvedores de modelos e distribuir receita sob regras auditadas. Não pode licenciar obras ou direitos que não controla. A marca então sinaliza não apenas o desempenho técnico, mas uma cadeia de dados mais confiável.

Em AI, "aberto" sem proveniência pode se tornar uma transferência de risco para o usuário. A próxima infra-estrutura crítica não é, portanto, apenas uma outra licença literária, mas um sistema estruturado através do qual as reivindicações e obrigações de direitos permanecem associadas aos artefatos à medida que são transformados.

## 11.2 Procedência legível por máquina

Uma pessoa pode ler dois ou três textos de licença. Um sistema AI pode depender de milhares de pacotes, conjuntos de dados, modelos e transformações. A conformidade não pode mais ser administrada apenas por meio de arquivos de texto, planilhas e memória institucional. As informações sobre direitos devem tornar-se dados estruturados.

**Figura 14. Um gráfico legível por máquina de artefatos, transformações e obrigações**



Nodes representam conjuntos de dados, código, modelos base, adaptadores, variantes quantificadas, contêineres e serviços. As bordas representam proveniência, transformação e obrigações herdadas. A aplicação final não tem origem única. Tem um caminho que deve ser consultado.

SPDX informações padronizadas de licença e componentes para software, e a versão 3 adiciona perfis capazes de representar AI, conjuntos de dados, compilações e proveniência [SPDX-3]. CycloneDX pode representar modelos, conjuntos de dados, dependências, abordagens de treinamento e configuração em uma lista de materiais AI ou machine-learning de materiais [CYCLONEDX-MLBOM]. Essas normas não decidem questões legais contestadas. tornam possível a automação e as evidências.

Um manifesto útil identifica um artefato por versão, hash e assinatura. Ele declara a licença ou termos exatos, país, tipo de transformação, operações reivindicadas como permitidas, restrições, obrigações a jusante, categorias de dados e política de saída. "Derivado de" não deve ser uma relação indiferenciada. O gráfico deve distinguir pré-treinamento contínuo, ajuste fino supervisionado, LoRA, fusão, poda, quantização, destilação e geração de um corpus sintético.

Máquina-legível não significa perfeitamente executável. As cláusulas podem ser ambíguas, e a compatibilidade depende de fatos e jurisdição. Um



agente pode identificar um conflito provável, evidências ausentes ou um termo que exige interpretação e encaminhá-lo para revisão humana. O objetivo não é substituir o conselho. É parar a perda rotineira de informações.

Preprints empíricos recentes relatam transtorno substancial de licenciamento em cadeias de suprimentos AI. Um estudo de repositórios, modelos e conjuntos de dados encontrou um grande número de artefatos sem licença declarada e conflitos generalizados ao longo de cadeias combinadas [AI-LICENSING-RISK]. Uma pré-impressão posterior analisando mais de duzentas mil cadeias de aplicação de modelo de conjunto de dados relatou que obrigações como atribuição, restrições similares e não comerciais freqüentemente desapareciam de metadados a jusante, um fenômeno que seus autores chamam de lavagem de licenças [LICENSE-LAUNDERING]. Estes são preprints e não devem ser tratados como medidas finais, mas identificam um problema visível na prática.

Um autor derivado não pode conceder direitos que nunca recebeu. A publicação de um novo modelo sob os termos MIT ou Apache não limpa as condições upstream incompatíveis. O manifesto deve distinguir a licença selecionada para a nova contribuição das obrigações herdadas e dos créditos não resolvidos.

Proveniência tem valor econômico. Um corpus com autoridade verificada, consentimento quando necessário e rastreabilidade torna-se um ativo premium. Um modelo com uma genealogia documentada pode entrar na aquisição regulamentada com mais facilidade. Um provedor pode vender auditoria e indenização porque possui evidências em vez de representações meramente otimistas.

Na União Europeia, esta infra-estrutura está a tornar-se urgente. As obrigações de propósito geral AI ao abrigo da Lei AIZ aplicadas a partir de 2 de agosto de 2025; os poderes de execução da Comissão para essas obrigações estão programados a partir de 2 de agosto de 2026, enquanto os modelos colocados no mercado antes de 2 de agosto de 2025 têm um prazo de conformidade posterior [EU-GPAI]. Uma marca compartilhada que padroniza manifestos, tratamento de reservas de direitos autorais e auditoria pode reduzir a carga de conformidade para nós menores.

O registro da marca não precisa centralizar todos os arquivos subjacentes. Pode conter hashes, declarações assinadas, referências de evidências e links para custodiantes. Material sensível permanece local. Os auditores verificam os elementos de prova sob acesso controlado. Esta é uma membrana: informação suficiente para a confiança sem a coleta universal de conteúdo.

Procedência do colaborador pode usar a mesma lógica. Compromissos, revisões, decisões, documentação, trabalho de incidentes e contribuições de dados aceitas podem ser assinados e associados a identidades portáteis. AI pode classificar e resumir, mas os indivíduos precisam do direito de contestar a

atribuição e proteger informações confidenciais. O registro é memória institucional, não um sistema de vigilância total.

Um gráfico de direitos também pode apoiar a distribuição econômica. A receita de um produto oficial pode ser vinculada aos componentes e classes de contribuição que ele usa. A atribuição causal perfeita permanecerá impossível. A instituição ainda pode definir regras explicáveis: manutenção ativa, componentes essenciais, contribuições de dados verificadas e infraestrutura compartilhada recebem pesos, sujeito a revisão e recurso.

O licenciamento legível por máquina altera o papel operacional da licença. O texto legal continua a ser autoritário. O manifesto torna-se a interface através da qual sistemas de compilação, agentes de compras e auditores consultam a posição de direitos. Os agentes podem rejeitar combinações incompatíveis, preservar avisos, propor alternativas e registrar o motivo de uma decisão.

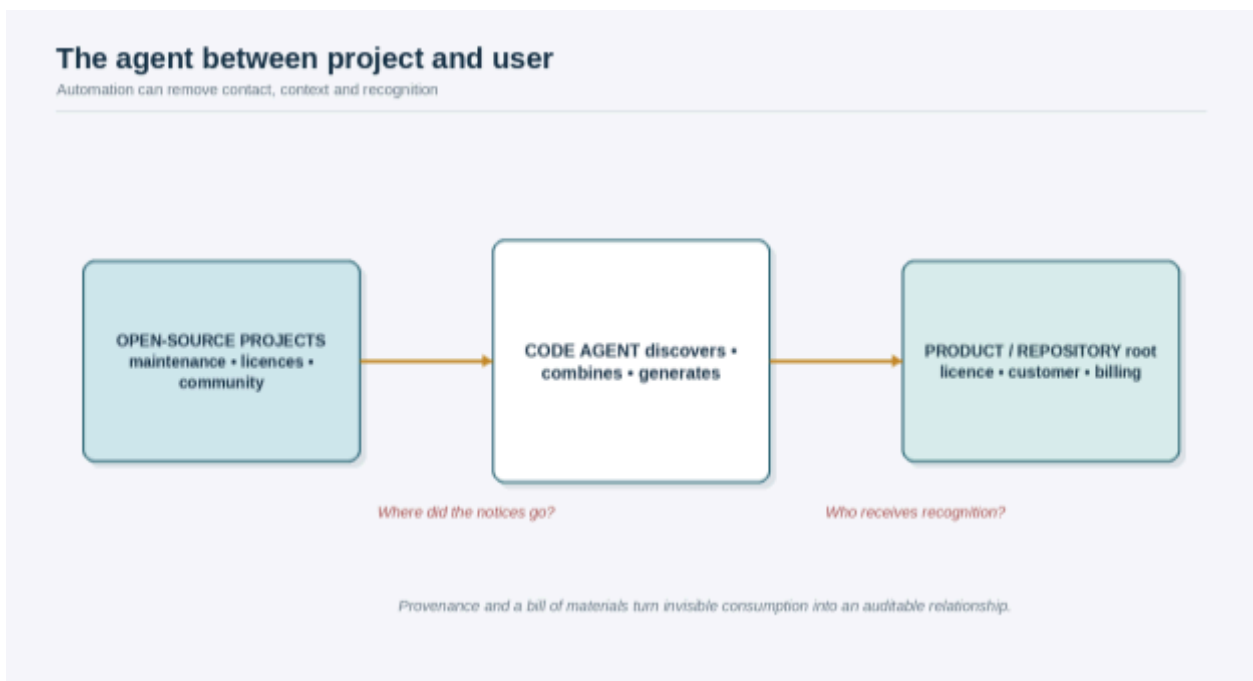
Para uma marca descentralizada, a procedência é a base de uma economia que recompensa sem reivindicar a onisciência. O valor não pode ser devolvido aos contribuintes que a instituição esqueceu. Os criadores não podem ser protegidos quando as transformações apagam a origem. A licença do futuro é texto legal mais memória verificável.

# CAPÍTULO 12. O AGENTE QUE CONSOME OS COMUNS

## 12,1 AI como multiplicador de captura

Agentes de codificação mudam a economia de código aberto, reduzindo o custo de descobrir, combinar e adaptar componentes. Um usuário não precisa mais ler a documentação ou interagir com o projeto. Um agente encontra um pacote, copia um padrão, gera uma integração e segue em frente. A produtividade aumenta enquanto a relação social através da qual um projeto recebeu relatórios de bugs, a contribuição e o reconhecimento podem enfraquecer.

Figura 15. Consumo automático do commons e perda de reconhecimento



No caminho mais antigo, os usuários encontraram projetos diretamente, e o atrito às vezes produzia perguntas, relatórios e contribuição visível. No caminho agentário, uma plataforma seleciona e combina componentes dentro de um produto final, enquanto o usuário nunca pode aprender quais projetos upstream foram decisivos.

A 2026 modelos de pré-impressão a possibilidade de que a "codificação da vibração" possa aumentar a produtividade, enfraquecendo a entrada e a qualidade do projeto, onde os mantenedores se monetizam através do contato direto com os usuários [VIBE-CODING-OSS]. O resultado não está estabelecido para todos os ecossistemas, mas o mecanismo é plausível. AI pode separar ainda mais o uso do reconhecimento.

Avisos de licença podem ser perdidos em projetos gerados. Um agente pode recombinaar fragmentos, selecionar dependências e produzir um repositório com uma licença raiz permissiva enquanto omite avisos ou condições anexadas a componentes incluídos. Onde o modelo em si foi treinado em código aberto, as relações entre saídas e fontes são ainda mais difíceis de determinar. A conformidade manual não pode ser dimensionada para cada artefato gerado.

As empresas com os modelos mais fortes e plataformas de agentes podem capturar valor criado pelos bens comuns em grande escala. Eles controlam a interface, identidade, faturamento e dados de uso. Projetos upstream tornam-se material invisível dentro de um ato automatizado de criação. Isso repete o padrão de nuvem no nível da própria produção de software.

< Copyleft obrigações ainda podem aplicar-se a dependências distribuídas e derivados cobertos, mas a detecção torna-se mais difícil. As obrigações de atribuição permanecem, mas o usuário pode não saber o que o agente incorporou. Os fornecedores de modelos não podem garantir que cada saída esteja livre de fragmentos protegidos. A responsabilidade é distribuída entre provedor, desenvolvedor, implantador e cliente, e os contratos geralmente mudam grande parte do risco para baixo.

Uma resposta é restringir o treinamento ou o uso agênético. Tais restrições podem ser justificadas para obras, dados ou comunidades específicas, mas uma proibição universal é difícil de implementar e pode favorecer grandes atores que podem negociar licenças privadas. Outra resposta é a infraestrutura de proveniência. Um agente deve gerar um software e modelar a lista de materiais, preservar avisos, identificar dependências e expressar incertezas, em vez de apresentar cada construção como limpa.

Marcas descentralizadas podem fornecer um contrapeso de distribuição. Em vez de recomendar apenas a biblioteca mais popular, um registro de marca pode descrever componentes verificados, licenças aplicáveis, status de manutenção, riscos conhecidos e mecanismos de financiamento. Os agentes podem escolher de acordo com a compatibilidade e sustentabilidade, bem como o desempenho de referência.

Os termos de marca compartilhada podem exigir que os provedores oficiais de agentes preservem a procedência e contribuam para os fundos que suportam componentes usados em seus serviços oficiais. Este não é um imposto sobre cada cópia do código. É um dever de um nó comercial que reivindica voluntariamente a garantia da marca. Um provedor independente pode oferecer um agente similar sob seu próprio nome sem receber a certificação oficial.

AI também pode amplificar a captura interna. Um centro que controla o modelo de avaliação da contribuição pode decidir quem recebe dinheiro e status. O algoritmo pode parecer neutro ao incorporar os dados e objetivos de seu operador. Um modelo de pontuação deve, portanto, permanecer consultivo. São necessários vários métodos, explicações, apelo humano e auditoria independente.

Os agentes podem fabricar volume de contribuição. Commits gerados automaticamente, documentação e problemas podem sobrecarregar projetos e distorcer métricas. O valor se move para a curadoria: selecionar, testar, integrar e aceitar a responsabilidade. Os sistemas de recompensa devem favorecer a contribuição aceita e mantida, e não a produção bruta.

À medida que o código se torna mais abundante, a vantagem competitiva se move para selecionar problemas importantes, governar dados, ganhar distribuição, manter legitimidade e operar sistemas confiáveis. Isso fortalece a tese de marca descentralizada. A menos que um bem comum de reputação seja deliberadamente projetado, a plataforma do agente absorverá o valor mesmo quando o código subjacente permanecer aberto.

Captura não é inevitável. Os mesmos modelos que reduzem o atrito podem administrar a contabilidade de procedência, auditoria e contribuição. A diferença está na instituição que os governa.

## 12,2 AI como administrador de reciprocidade

Uma federação com centenas de nós gera mais decisões, contribuições e relacionamentos do que uma pequena equipe pode administrar manualmente. Esta é uma das razões pelas quais a centralização vence: simplifica a coordenação. AI pode reduzir o custo de coordenação sem exigir que cada decisão e registro seja concentrado em uma plataforma.

Tabela 11. Papéis legítimos e ilegítimos para AI

| Papel legítimo                                                       | Linha vermelha constitucional                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Classifica artefatos e evidências de contribuição.</b>            | Não define o mérito, a identidade ou o valor moral de uma pessoa.    |
| <b>Detecta licenças, falta de procedência e conflitos prováveis.</b> | Não converte insegurança jurídica em permissão.                      |
| <b>Propõe distribuições e simula fórmulas alternativas.</b>          | Não executa pagamentos contestados sem o controle humano autorizado. |
| <b>Resume a deliberação e traduz entre idiomas.</b>                  | Não apaga a discordância produzindo um resumo autoritário.           |
| <b>Sinais risco, abuso e certificação inconsistente.</b>             | Não impõe exclusão permanente sem aviso prévio, motivos e recurso.   |

AI pode reduzir o trabalho administrativo sem se tornar soberano da instituição. A autoridade normativa continua a ser humana e constitucional. O modelo auxilia evidências, explicações e simulação; não define a missão ou emite sanções não revisíveis.

Na procedência, um agente pode gerar e validar manifestos, comparar termos, rastrear dependências e interromper uma compilação quando informações essenciais estiverem ausentes. Pode identificar que um adaptador herda condições de um modelo base ou que um corpus não está licenciado para implantação comercial. Sua produção deve incluir evidências, suposições e confiança, não apenas um veredicto.

Para distribuições de contribuidores, o AI pode agregar sinais que as pessoas não podem seguir em escala: duração da manutenção, trabalho de revisão, prevenção de incidentes, uso de componentes, evidências de clientes e feedback do nó. Pode propor pesos e simular como as fórmulas afetam diferentes classes de contribuidor. Os órgãos orçamentais legítimos mantêm a decisão.

Valores de Shapley fornecem uma intuição útil da teoria dos jogos cooperativos: a contribuição pode ser estimada pelo efeito marginal de um participante em possíveis coalizões. A computação exata não escala, as suposições sobre a função de valor são controversas e os resultados podem ser contra-intuitivos no trabalho contextual. Métodos inspirados em Shapley podem ser úteis para eventos limitados, não como uma metafísica do mérito.

Um sistema prático utiliza vários livros-razão. O trabalho atual é pago através de contratos e orçamentos aprovados. A contribuição histórica pode



receber uma alocação limitada e revisável. Componentes essenciais recebem financiamento de continuidade. A reputação não é automaticamente convertida em dinheiro. AI detecta desequilíbrio e explica distribuições propostas sem reivindicar causalidade perfeita.

O termo "dividendo do contribuidor" pode ser uma metáfora útil, mas o instrumento legal geralmente deve falar de distribuições ou subsídios de contribuintes. Os destinatários podem não ser acionistas, e os pagamentos podem criar impostos, emprego, retenção, segurança social, propriedade não reclamada ou questões de valores mobiliários, dependendo do design. Tokens ou promessas transferíveis de apreciação passiva adicionam risco regulatório sem resolver o problema subjacente. O piloto mais simples usa contabilidade comum, elegibilidade clara e pagamentos convencionais.

Na governança, um agente pode resumir propostas, comparar consequências e sinalizar conflitos de interesse. Pode traduzir e reduzir a vantagem dos participantes que têm tempo para ler centenas de páginas. A deliberação não deve ser reduzida ao voto recomendado por um modelo. Um resumo pode omitir a própria discordância que importa.

Modelos de governança devem ser plurais. Vários nós podem executar diferentes avaliadores e comparar resultados. Regras, prompts e versões de modelo devem ser divulgados sempre que possível, assinado e controlado por alterações. Nenhuma empresa deve ser capaz de alterar silenciosamente o agente que aloca reputação ou acesso.

Confidencialidade requer processamento local e minimização de dados. Um agente não precisa ler todos os contratos do cliente para verificar uma reivindicação agregada. Atestados, divulgação seletiva e auditoria independente podem estabelecer alguns fatos sem publicar seu conteúdo subjacente. A prova criptográfica pode restringir a confiança; não pode determinar se uma regra é legítima.

Um livro-razão pode preservar hashes, decisões e transferências, mas a imutabilidade não cria justiça. Um sistema imutável pode preservar um erro indefinidamente. A instituição precisa de correção, contexto, retenção proporcional e, em casos apropriados, perdão. A proveniência deve ser estável, enquanto a interpretação permanece contestável.

AI pode ajudar os clientes também. Um agente de compras pode comparar nós oficiais, nível de certificação, manifestos de direitos, evidências operacionais e contribuição para os bens comuns. A reciprocidade torna-se um critério de compra em vez de uma linha oculta em um relatório anual. Os clientes podem escolher fornecedores que ajudem a financiar a infraestrutura em que dependem.

Esta é a mudança decisiva. Na economia atual, o comportamento de uma empresa em relação a projetos upstream é difícil de observar. Uma marca descentralizada pode converter esse comportamento em um sinal verificável. AI reduz o custo de verificação do sinal na escala.

O perigo é um sistema de reputação total. Para resistir a ele, os registros devem permanecer contextuais, contestáveis e sujeitos a limites de retenção. As identidades devem ser separáveis quando legítimas. Nem todo erro deve seguir uma pessoa para sempre. O objetivo é a alocação de recursos e a confiança profissional, não a classificação moral.

AI pode tornar a federação administrável apenas quando permanecer um instrumento sob uma constituição. Se um modelo controla o acesso, a reputação e o pagamento, o centro não desapareceu. tornou-se menos visível. A abertura constitucional exige que o modelo, o provedor e o método de pontuação possam ser substituídos sem perder a instituição.

## **PARTE V: O PACTO DO NOME PARTILHADO**

---

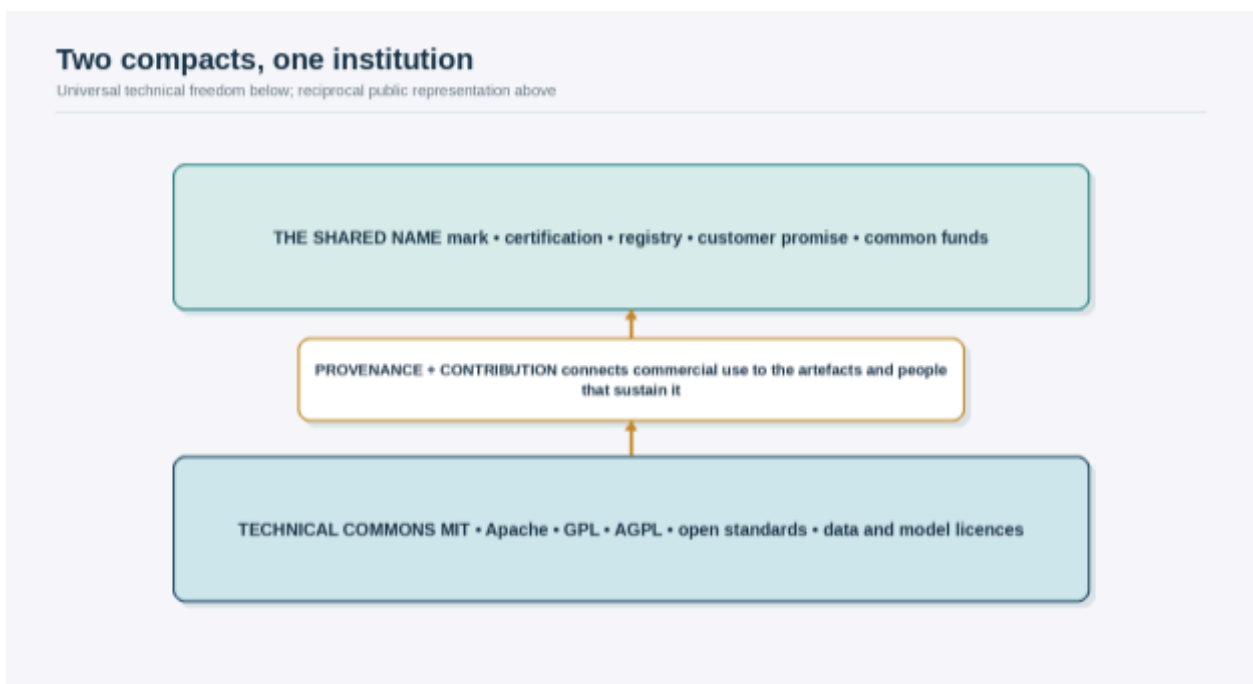
COMUNS TÉCNICOS ABERTOS • INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS

# CAPÍTULO 13. CÓDIGO ABERTO, NOME RECÍPROCO

## 13.1 Movendo a reciprocidade em relação à marca

< A proposta central pode ser declarada em uma frase: o código pode permanecer livre sem tornar o nome compartilhado livre para explorar, e o nome pode ser protegido sem permitir que um centro confisque o trabalho. As licenças de software existentes abordam a primeira metade com mais sucesso do que a segunda. Eles determinam quem pode usar, modificar e redistribuir um programa. Eles não determinam quem pode se beneficiar comercialmente da confiança acumulada em torno dele, como essa confiança deve ser mantida ou se parte do valor resultante deve retornar às pessoas e instituições que a tornaram crível.

Figura 16. Os bens comuns técnicos e a constituição do nome compartilhado



A camada inferior é um comum técnico regido por licenças de código aberto padrão. Acima, está o nome compartilhado, certificação, canais de distribuição, registros e garantia voltada para o cliente. Os direitos técnicos continuam disponíveis para todos. Deveres adicionais surgem apenas para nós autônomos que usam voluntariamente a marca oficial ou reivindicam a adesão institucional. A Proveniência conecta as camadas mostrando quais artefatos, obrigações e contribuições apoiam a oferta pública.

Tabela 12. O limite da reciprocidade

| Direito técnico universal                              | Dever de um nó usando a marca compartilhada                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Executa, estuda e modifica o software.                 | Atende ao padrão publicado e divulga procedência relevante.              |
| Redistribui o original ou um derivado sob sua licença. | Contribui para a manutenção e os fundos comuns sob uma fórmula acordada. |
| Oferece um serviço sob seu próprio nome.               | Aceita auditoria, remediação e regras para representação pública.        |
| Cria um garfo e uma identidade independente.           | Não reivindica a adesão ou certificação atual sem autorização.           |

A tabela localiza a reciprocidade no limite comercial e de reputação, em vez de dentro da licença de código aberto. Qualquer pessoa pode usar o código de acordo com sua licença técnica. Apenas o uso voluntário do nome oficial, selo de certificação, canais comuns ou infraestrutura de garantia ativa o compacto adicional.

Este limite preserva a integridade conceitual do código aberto. Uma pessoa ou empresa pode pegar o código, modificá-lo, vendê-lo, oferecê-lo como um serviço e criar um fork concorrente sob outro nome, sujeito à licença aplicável. A contribuição recíproca não é o preço da liberdade de software. É a condição para participar comercialmente de um ativo institucional cujo valor consiste em uma promessa comum aos clientes.

A distinção evita um primeiro erro: inserir uma taxa, restrição de campo de uso ou condição discriminatória na licença de software e continuar a comercializar o resultado como código aberto. O Open Source Definition requer livre redistribuição e proíbe a discriminação contra pessoas, grupos ou campos de atuação [OSI-OSD]. Uma licença reservada a cooperativas, restrita a pequenas empresas ou condicionada a um pagamento de receita pode ser defensável como fonte justa, fonte disponível, copyleft ou uma licença comercial. deve ser nomeado com precisão. A má descrição enfraqueceria o próprio sinal de confiança que o sistema pretende criar.

Também evita um segundo erro: permitir que a marca se torne uma cabine de pedágio privada para o fundador. Uma empresa pode publicar um núcleo permissivo, manter o controle exclusivo do nome e cobrar cada participante comercial depois que a comunidade tornou o projeto famoso. Essa é uma estratégia de plataforma familiar, não uma marca descentralizada. A diferença não é a existência de um pagamento. Encontra-se no mandato ao abrigo do qual a marca é mantida, no procedimento pelo qual as obrigações são estabelecidas, no destino das receitas, nos limites de relicenciamento e na possibilidade de substituir o custodiante.

No modelo proposto, a marca é mantida por um custodiante com mandato constitucional limitado. Dependendo da jurisdição e propósito, o custodiante pode ser uma fundação, cooperativa federada, confiança de propósito, associação ou

entidade híbrida. A forma jurídica não produz por si só legitimidade. Os documentos que regem devem impedir a venda ou o oneramento da marca comum para benefício privado, definir a sucessão e exigir que o custodiante proteja a promessa, autorize nós qualificados, finance bens comuns e preserve a continuidade.

A lei de marcas também impõe uma disciplina que a linguagem política não pode remover. Um proprietário que autoriza outros a usar uma marca normalmente precisa de controle legítimo sobre a natureza ou a qualidade dos bens e serviços associados a ela. As marcas coletivas e de certificação também dependem de regras, padrões e supervisão [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. A descentralização não pode significar o licenciamento passivo de um símbolo cujo significado ninguém é responsável. O compacto deve tornar o controle objetivo, limitado, auditável e contestável, em vez de fingir que o controle é desnecessário.

Um nó oficial continua sendo uma organização autônoma. Ele mantém sua empresa, pessoas, capital, relacionamento com clientes, processos locais e propriedade intelectual específica do nó. Não é automaticamente uma subsidiária, agente ou joint venture do custodiante, e o pacto deve evitar linguagem que crie tal relacionamento sem querer. O nó aceita uma camada comum limitada: interoperabilidade técnica, divulgação precisa de licença e procedência, contribuição para manutenção, deveres de governança de dados, auditoria, procedimentos de remediação de clientes e uma participação definida no custo da marca.

A arquitetura se assemelha a franquias apenas até um ponto. Uma franquia também permite que empreendedores independentes negociem sob um nome comum enquanto recebem um sistema e aceitam controles. No entanto, o franqueador normalmente possui o sistema e exerce uma autoridade unilateral mais forte. Nos Estados Unidos, um relacionamento envolvendo uma marca registrada, controle ou assistência significativo e um pagamento necessário pode se enquadrar no regulamento de franquias, independentemente de seu rótulo [FTC-FRANCHISE]. Outras jurisdições usam testes diferentes. Uma marca descentralizada não pode evitar a lei aplicável chamando uma taxa de contribuição ou uma regra de constituição. Onde a substância está franqueando, as regras de divulgação, registro e relacionamento devem ser respeitadas.

Esta comparação fornece um limite de projeto útil. O compacto deve definir os resultados mínimos que tornam a promessa pública crível, não administrar cada detalhe do negócio do nó. Quanto mais o centro dita preços, clientes, territórios, fornecedores, emprego, marketing e operações internas, a autonomia menos significativa se torna. Também cria risco de direito da concorrência. Uma associação comercial ou rede pode estabelecer normas legítimas, mas não deve se tornar um local para fixação de preços, alocação de clientes, restrição de saída, boicotes coordenados ou troca de informações [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL] competitivamente sensíveis.



Uma cláusula anticartel explícita deve, portanto, ser constitucional, não um apêndice elaborado após o crescimento. A marca pode definir qualidade, interoperabilidade, segurança, procedência e representação verdadeira. Não deve definir preços de revenda, salários ou territórios comerciais para nós independentes. A certificação deve ser aberta a não-membros qualificados onde a forma legal o permitir, com base em critérios publicados e sujeito a recurso independente. A rede coordena a promessa, não as escolhas de mercado que devem permanecer competitivas.

Marcas coletivas e de certificação estão mais próximas dessa lógica do que de uma franquia convencional. Uma marca coletiva pode identificar a adesão a uma associação. Uma marca de certificação pode indicar que bens ou serviços atendem a um padrão definido aplicado por um certificador que é institucionalmente distinto dos vendedores comuns [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. O direito da União Europeia também reconhece marcas coletivas e de certificação, sob reserva dos regulamentos [EUIPO-MARKS]. Esses instrumentos não resolvem a distribuição econômica, mas permitem que a custódia do sinal seja separada mais claramente da soberania comercial de uma empresa.

A marca deve usar níveis de representação em vez de uma permissão binária. Referência descritiva, como "compatível com" ou "uso construído", deve normalmente ser ampla e regida por princípios nominativos e de uso justo. Um crachá de compatibilidade pode certificar um perfil técnico. Uma marca de garantia pode certificar a proveniência, segurança ou governança. A designação "nó oficial" pode indicar a participação total no pacto. Cada nível deve ter seus próprios critérios, regras visuais, termo, carga de auditoria e remédio. Isso evita usar o controle mais forte para todo tipo de discurso.

A reciprocidade econômica pode ser proporcional ao uso comercial da marca compartilhada e não ao número de cópias de um programa. Um pequeno nó pode pagar uma modesta contribuição fixa de adesão. Um provedor maior pode contribuir com uma fração limitada de receita obtida com produtos explicitamente vendidos sob o nome comum, trabalho de manutenção verificado, infraestrutura compartilhada ou uma combinação transparente. A fórmula não deve subsidiar grandes atores através de mão-de-obra voluntária não remunerada, mas também não deve transformar o crescimento em uma penalidade imprevisível.

O cliente recebe um benefício concreto. O cliente não está comprando software sozinho, mas uma promessa verificável em relação à compatibilidade, procedência, remediação, continuidade e a contribuição do fornecedor para a infraestrutura da qual o serviço depende. A marca torna-se uma forma de garantia institucional. Não garante a perfeição. Identifica o operador responsável, a norma aplicada, os limites de certificação e os mecanismos ativados quando a promessa falha.

Responsabilidade deve permanecer explícita. A certificação não torna automaticamente o custodiante responsável por cada produto, nem a autonomia do nó desculpa a marca da garantia enganosa. Os contratos devem distinguir as responsabilidades do nó, auditor, custodiante, operador de infraestrutura e qualquer fundo de remediação comum. O marketing nunca deve implicar uma garantia mais ampla do que a capacidade legal e financeira por trás disso. Uma marca confiável descreve sua alocação de risco em vez de se esconder atrás da ambiguidade de um logotipo compartilhado.

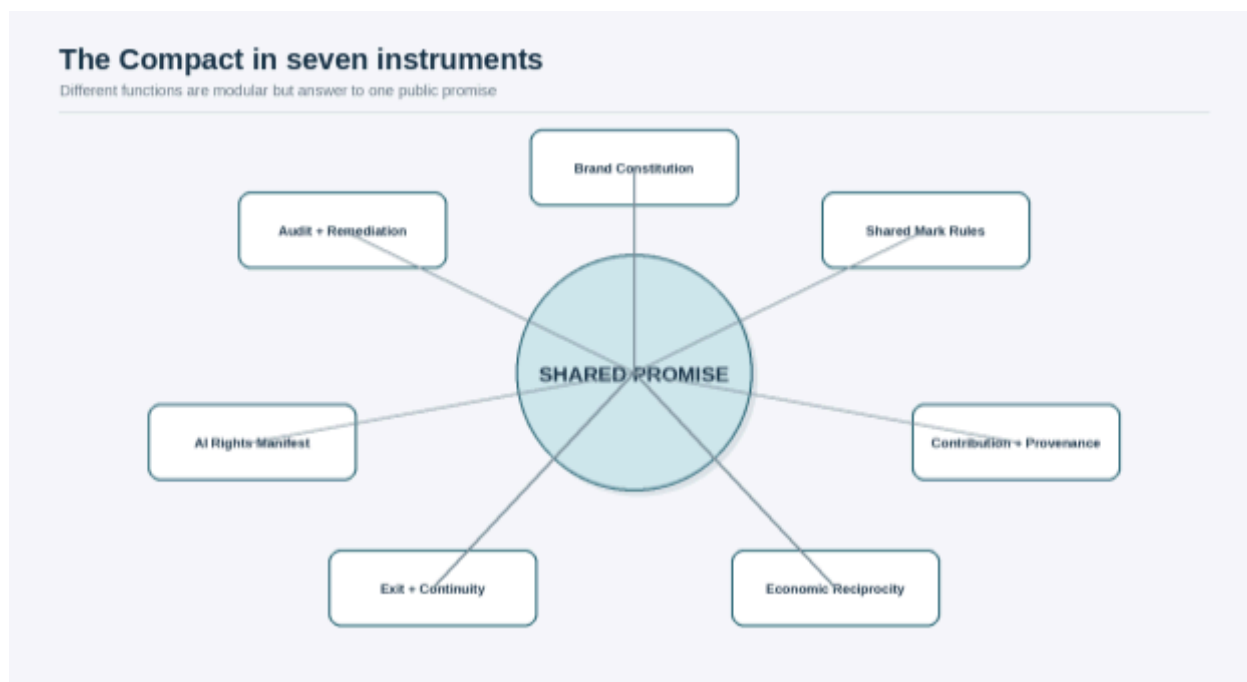
Contribuidores recebem algo que uma licença de software não pode fornecer sozinho. Seu trabalho não é meramente visível na história da versão; pode participar do orçamento gerado pela reputação compartilhada. Isso não significa que cada compromisso ganha uma realeza perpétua. Significa que a instituição preserva a procedência, reconhece diferentes classes de recursos de contribuição e reservas para as pessoas e organizações que constroem e mantêm os bens comuns.

A liberdade de usar o código permanece intacta. A liberdade de afirmar que se representa a instituição torna-se condicional. Este é o caminho do meio: o código aberto não é convertido em um clube privado, enquanto a marca não tem permissão para se tornar uma bomba privada extraíndo reputação do trabalho comum.

## 13.2 Os sete instrumentos do compacto

Uma instituição descentralizada não pode ser criada através de uma licença. Um documento que tenta governar código, modelos, dados, marcas registradas, contribuição, receita, governança, certificação e saída se tornará vago ou impossível de adotar. O Compacto do Nome Compartilhado deve ser modular. Os seus instrumentos podem ser analisados, alterados e versionados separadamente, enquanto cada um permanece subordinado a um propósito constitucional comum.

**Figura 17. Os instrumentos modulares do Compacto do Nome Compartilhado**



Sete instrumentos dividem funções jurídicas e institucionais distintas. As licenças técnicas concedem direitos em código, dados ou modelos. A Constituição define propósito e limites. As regras de marca regem a representação pública. O instrumento de contribuição regista proveniência e subvenções. O esquema econômico destina recursos comuns. O protocolo de saída protege a continuidade e a autonomia. O manifesto AI e o protocolo de auditoria tornam as reivindicações verificáveis e remediáveis.

**Tabela 13. Os sete instrumentos**

| Instrumento                                    | Função                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constituição da Marca</b>                   | Define a promessa pública, bens comuns, órgãos de governo, limites, alteração e sucessão.  |
| <b>Licença de Marca Compartilhada e Regras</b> | Define níveis de uso, controle de qualidade, certificação, suspensão, transição e recurso. |
| <b>Contribuição e Aliança de Proveniência</b>  | Preserva origem, obtém as subvenções necessárias e limita o relicenciamento unilateral.    |
| <b>Esquema de reciprocidade econômica</b>      | Define contribuições de nós, fundos comuns e distribuições de contribuidores.              |

| Instrumento                                              | Função                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protocolo de Saída e Continuidade</b>                 | Protege a autonomia, a reputação factual, a transição do cliente e a sucessão institucional.   |
| <b>&lt; AI Direitos e Proveniência Manifesto</b>         | Torna a pilha de direitos e a genealogia técnica legíveis por máquina e específica de versões. |
| <b>Protocolo de Auditoria, Certificação e Remediação</b> | Separa a verificação do interesse comercial e fornece razões, correção e recurso.              |

Nenhum instrumento é suficiente por si só. A tabela separa deliberadamente a licença do contrato, o controle de marca registrada da governança e a distribuição econômica da atribuição. Um participante deve saber antes de aderir quais direitos são concedidos, quais obrigações são contratuais, quais reivindicações são certificadas e o que permanece portátil após a partida.

O primeiro instrumento é a Constituição da Marca. "Constituição" é uma metáfora institucional, não uma afirmação de que uma rede privada adquire soberania pública. Legalmente, seu efeito dependerá dos estatutos da entidade, acordo de associação, escritura de confiança, regras de cooperação e lei aplicável. Sua função é declarar a promessa pública, identificar ativos comuns, alocar autoridade, definir os direitos mínimos de nós e contribuidores, restringir o custodiante, descrever a emenda e estabelecer sucessão.

A constituição deve distinguir propósito protegido da estratégia comum. Uma missão pode ser estável sem congelar todas as decisões do produto. Mudanças na promessa compartilhada, descarte da marca, fechamento dos bens comuns, remoção de direitos de saída e relicenciamento unilateral exigem procedimentos elevados. Orçamentos, perfis técnicos e políticas operacionais podem ser delegados. Uma constituição que constitucionaliza tudo não pode operar; uma que não protege nada é cerimonial.

O segundo instrumento é a Licença e Regras de Marcas Compartilhadas. Identifica o titular ou o custodiante, os utilizadores autorizados, os bens e serviços abrangidos, as normas de qualidade, os elementos de prova exigidos e as formas de utilização. Deve distinguir referência descritiva, compatibilidade, certificação e adesão oficial. Ele precisa de um prazo fixo ou ciclo de revisão, aviso, períodos de cura, quando apropriado, suspensão de emergência, recurso independente e regras para a transição pós-rescisão.

Controle de qualidade não pode ser fictício. As regras devem identificar quem inspeciona, com que frequência, com quais evidências e sob quais salvaguardas de conflito de interesses. As normas devem ser publicadas de forma que as organizações qualificadas possam compreender. Um nó não deve ser negado porque compete com um membro favorito. As decisões de certificação devem incluir razões, e os litígios graves devem ser revisáveis por um organismo não pago de acordo com o resultado da inspeção original.

O terceiro instrumento é a Aliança de Contribuição e Proveniência. Para o código, um projeto pode continuar a usar um Certificado de Origem do

Desenvolvedor, um contrato de contribuidor ou atribuições diretas de direitos autorais, dependendo de suas necessidades [DCO; ASF-CLA]. Nenhum desses mecanismos comprova todos os aspectos do título. Acordos de emprego, obrigações prévias, patentes, direitos morais, direitos de banco de dados, informações confidenciais e material de terceiros podem permanecer relevantes. O pacto registra as representações do colaborador, a concessão realmente necessária e a origem da contribuição sem fingir curar defeitos desconhecidos.

O incumprimento preferencial é a menor transferência de direitos compatíveis com a continuidade. Uma certificação estilo DCO pode ser suficiente onde o projeto não precisa de amplo poder de relicenciamento. Um acordo de contribuinte limitado pode conceder permissões de patente, direitos de defesa e a capacidade de distribuir sob licenças sucessoras aprovadas. Uma atribuição ampla pode ser justificada para alguns projetos, mas não deve ser apresentada como governança neutra de bens comuns se uma empresa puder posteriormente relicenciar o agregado unilateralmente.

O pacto deve, portanto, restringir o relicenciamento. Uma mudança de uma licença de código aberto para termos disponíveis para fonte, ou uma alteração que remova as liberdades estabelecidas a jusante, deve exigir o procedimento especificado na constituição e pode exigir um novo consentimento quando as subvenções originais não a autorizarem. As contribuições cujos proprietários não podem ser atingidos permanecem sob suas licenças existentes. A instituição não pode conceder direitos que não possui.

Proveniência se estende além do código. Os contribuidores de dados devem identificar a origem, a base de coleta, as permissões aplicáveis, as restrições de privacidade e as operações permitidas. Os contribuidores do modelo identificam o modelo de base, pesos, adaptadores, processo de treinamento ou destilação e termos herdados. Designers, escritores e tradutores identificam seu próprio trabalho e material incorporado. Proveniência não é meramente atribuição; é evidência sobre os direitos e condições que viajam com um artefato.

O quarto instrumento é o Esquema de Reciprocidade Econômica. Ele define a contribuição de associação ou taxa relacionada com a marca, a base de receita, tratamento de trabalho em espécie, fundos comuns, reservas, distribuições de contribuidores, auditoria e procedimento de mudança. Deve usar a linguagem jurídica comum, em vez de metáforas financeiras atraentes, mas enganosas. "Dividendo do colaborador" pode descrever a intuição, mas um destinatário que não possui ações normalmente recebe uma distribuição, concessão, taxa ou prêmio. As regras fiscais, de emprego, retenção, segurança social, caridade, valores mobiliários e propriedade não reclamada podem diferir por jurisdição.

O regime deve preservar o empreendedorismo a nível do nó. Os nós retêm a maior parte de sua receita comercial porque empregam pessoas, adquirem clientes, aceitam o risco de entrega e carregam responsabilidade do produto. A

contribuição comum financia a marca, a norma, a manutenção, a infraestrutura, a auditoria, a continuidade e o retorno limitado aos contribuintes. O compacto não transforma cada participante em um co-proprietário de cada nó.

O quinto instrumento é o Protocolo de Saída e Continuidade. Ele define aviso, transição, exportação de provas, comunicação com o cliente, sobrevivência de obrigações legítimas, cessação do uso da marca e tratamento de certificações pendentes. Protege o direito de competir, criticar e continuar artefatos de código aberto sob uma nova identidade. Também protege o público contra a confusão, deixando claro quando o status oficial termina.

Saída deve incluir falha institucional, não apenas retirada voluntária. Se o custodiante se tornar insolvente, abandonar o projeto, perder capacidade jurídica, privatizar a marca contrária à constituição ou se tornar incapaz de protegê-la, o protocolo ativa a sucessão. Ele identifica custodiantes alternativos, arranjos de custódia, gatilhos de transferência, recuperação de chave e um procedimento para uma marca sucessora. Uma marca descentralizada cujo nome morre com uma empresa não descentralizou seu ativo mais importante.

O sexto instrumento é o Manifesto de Direitos e Proveniência AI. É legível por máquina, mas suas entradas apontam para textos legais e evidências autorizados. Ele identifica artefato, versão, hash, tipo, modelos de pais, conjuntos de dados de origem, transformações, licenças aplicáveis, termos de acesso, restrições de serviço, subsídios de patente, opt-outs conhecidos, restrições de privacidade, status de auditoria e incerteza. Responde a perguntas operacionais relativas à execução, cópia, ajuste fino, fusão, quantificação, destilação, geração de dados sintéticos, redistribuição, hospedagem e exposição API.

O manifesto não fabrica título. Uma declaração de que os dados são "licenciados" é tão forte quanto a permissão subjacente. Também não deve um resultado de compatibilidade automatizado ser tratado como aconselhamento jurídico. Seu valor reside em evitar que informações desapareçam entre conjunto de dados, modelo, adaptador, pacote e serviço. Ele permite que os agentes de aquisição e construção identifiquem evidências ausentes, preservem avisos e interrompam combinações que exigem revisão.

O sétimo instrumento é o Protocolo de Auditoria, Certificação e Remediação. Ele especifica acreditação de auditor, independência, amostragem, retenção de evidências, confidencialidade, relatórios, reclamações, ação corretiva, suspensão e recurso. A entidade que vende um produto não deve ser o único juiz de saber se o produto satisfaz o padrão comum. O custodiante pode supervisionar o sistema sem decidir todos os casos.

Remediação importa mais do que pureza teatral. Um nó pode cometer um erro em um manifesto, perder um aviso de licença ou falhar um controle operacional. A correção proporcional preserva a confiança melhor do que a expulsão automática. Fraude, ocultação deliberada e perigo imediato do cliente justificam uma ação mais forte. O protocolo deve distinguir negligência, desacordo, falha técnica e engano.



Os instrumentos precisam de uma regra de precedência. Uma licença de software rege as permissões de direitos autorais e patentes concedidas para o código coberto. Um acordo de dados rege o conjunto de dados coberto. A licença de marca rege a utilização do sinal. Acordos de adesão e econômicos regem o nó participante. A Constituição restringe a autoridade interna da instituição. Nenhum acordo privado deve ser descrito como a mudança de uma licença de código aberto para terceiros que nunca aderiram ao pacto.

Todo instrumento também deve ser versionado. As obrigações de um nó são aquelas anexadas a uma versão definida e à data efetiva, sujeitas a procedimentos legais de alteração. As permissões existentes em artefatos de código aberto liberados não são revogadas retrospectivamente. Novas versões podem usar termos diferentes, mas a mudança deve ser explícita. A estabilidade é uma parte central da promessa pública.

O compacto deve ser elaborado para substituição, bem como adoção. Um padrão melhor, custodiante ou forma legal pode surgir. Instrumentos modulares podem migrar sem reescrever toda a instituição. O objetivo não é um sistema jurídico privado perfeito. É uma alocação legível de direitos, poder, dinheiro, provas e saída.

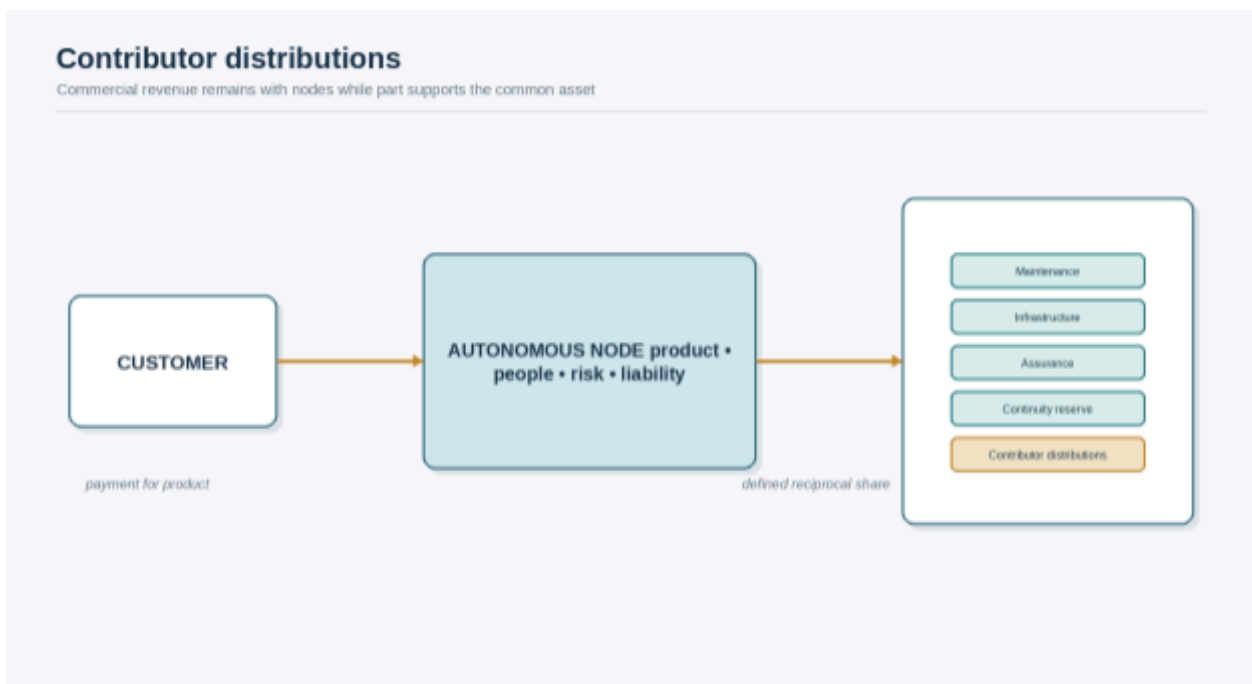


# CAPÍTULO 14. A ECONOMIA DA CONTRIBUIÇÃO

## 14.1 Distribuições do contribuidor sem uma mitologia do mérito

A afirmação mais difícil deste livro começa com uma observação modesta: a contribuição técnica não é idêntica ao valor econômico, mas uma economia que se esquece sistematicamente da contribuição se torna extrativista. Uma marca descentralizada deve devolver recursos para as pessoas e organizações que constroem seus ativos comuns sem fingir que o mérito total pode ser calculado matematicamente.

**Figura 18. O fluxo econômico proposto entre cliente, nó e bens comuns**



Clientes pagam nós autônomos por produtos e serviços. Os nós retêm a maior parte da receita porque carregam emprego, vendas, entrega e responsabilidade. Uma parte definida suporta manutenção comum, infraestrutura, garantia, reservas de continuidade e distribuições de contribuidores. O fluxo não faz contribuintes acionistas em todos os nós; reconhece que parte do valor comercial foi criada por um ativo institucional compartilhado.

**Tabela 14. Classes de contribuição**

| Contribuição               | Um tratamento equitativo plausível                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitetura fundadora e IP | Reconhecimento estrutural limitado pela aquisição, decadência, sucessão e os direitos efetivamente concedidos. |

| Contribuição                           | Um tratamento equitativo plausível                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutenção atual</b>                | Contratos regulares ou subvenções em vez de dependência de uma distribuição anual incerta. |
| <b>Código, revisão e segurança</b>     | Proveniência, impacto técnico, responsabilidade operacional e qualidade sustentada.        |
| <b>Documentação, design e tradução</b> | Avaliação fora das métricas de volume de código e evidência portátil de contribuição.      |
| <b>Dados, modelos e avaliações</b>     | Direitos explícitos, qualidade, procedência, usos permitidos e contínua administração.     |
| <b>Comunidade e governança</b>         | Pagamento pelo trabalho e reconhecimento de confiança sem criar uma casta permanente.      |
| <b>Capital e infraestrutura</b>        | Retorno contratual sem soberania automática sobre a marca compartilhada.                   |

A tabela rejeita a ideia que comete forma uma unidade universal de valor. Diferentes contribuições têm duração, risco, escassez e substituíbilidade diferentes. Um sistema justo usa tratamento separado onde a relação subjacente é diferente.

A primeira regra é separar o pagamento para o trabalho atual de distribuições que reconhecem a contribuição acumulada. Um mantenedor que trabalha toda semana deve receber um contrato, salário ou subsídio confiável. A pessoa não deve ser orientada a esperar por um pool anual especulativo, enquanto gerentes e equipes de vendas recebem uma compensação estável. Uma distribuição contribuinte pode reconhecer o valor histórico ou estrutural; não é um substituto para a remuneração do trabalho.

A segunda regra é a duração limitada. O trabalho de fundação pode merecer um reconhecimento mais longo porque criou a opção institucional, forneceu risco precoce e tornou possíveis contribuições posteriores. No entanto, uma realza perpétua ilimitada pode converter o passado em uma aristocracia que tributa cada melhoria futura. Um peso pode colheito, diminuir ao longo do tempo, manter um piso modesto para um trabalho genuinamente estrutural e subir novamente através de manutenção renovada. A fórmula deve ser visível antes da contribuição, não inventada após o sucesso.

A terceira regra é a evidência plural. O uso é informativo, mas incompleto. Uma pequena biblioteca pode ficar em milhares de produtos; um validador de segurança raramente executado pode evitar perdas catastróficas. A documentação reduz o custo de adoção. A engenharia de liberação preserva a continuidade. A moderação pode impedir que uma comunidade se torne inutilizável. A avaliação deve combinar dependência técnica, risco operacional, esforço de manutenção, qualidade de revisão, impacto no cliente, avaliação por pares e evidência de uso real.

A quarta regra reconhece a contribuição negativa. O código pode aumentar a superfície de ataque, o conteúdo automático pode consumir a atenção escassa

da revisão e as promessas de marketing podem impor custos aos outros. A aceitação histórica não deve garantir o peso econômico permanente quando um artefato foi removido por razões sérias. Qualquer redução deve ser fundamentada e documentada para que a correção não se torne um apagamento político.

Algoritmos podem ajudar. A análise de dependência identifica componentes de quais produtos oficiais dependem. Links de proveniência entregavam sistemas a artefatos. O histórico de problemas e revisões pode revelar o trabalho de manutenção que a contagem de commits falha. Os cálculos inspirados em Shapley podem estimar a contribuição marginal em tarefas de cooperação claramente definidas. Nenhum deve executar o resultado financeiro automaticamente. A função de valor é em si uma escolha política e econômica.

O valor é institucional. Um designer pode criar a linguagem visual que torna a marca reconhecível. Um advogado pode construir a estrutura de direitos que torna possível a colaboração. Um organizador comunitário pode evitar uma divisão. Um pesquisador pode fornecer uma avaliação que protege o público de alegações infladas. Estes efeitos não podem ser comparados a um patch através de uma escala numérica. Uma câmara de contribuidores e uma revisão qualitativa periódica devem complementar as métricas da máquina.

Métricas criam comportamento. Uma vez que o dinheiro ou o status depende de um sinal, os participantes aprendem a otimizá-lo. Comprometer divisão, questões sintéticas, revisões recíprocas, endossos coordenados e atividade gerada por agentes pode fabricar volume. O sistema deve recompensar a contribuição aceita, mantida e consequente, aplicar limiares de materialidade, inspecionar anomalias e manter a fórmula simples o suficiente para auditar. A complexidade pode disfarçar a discricção em vez de eliminá-la.

Unidades de contribuição podem ser úteis como contabilidade interna, mas tokens de governança livremente negociáveis são um default ruim. Quando reivindicações econômicas e votos se tornam ativos especulativos, o capital pode comprar autoridade que outros construíram através do trabalho. Um piloto deve usar registros não transferíveis e pagamentos convencionais. A herança ou atribuição limitada pode ser apropriada, mas o objetivo é a memória econômica, não um mercado secundário em soberania institucional.

Contribuição organizacional requer um duplo recorde. Uma empresa pode pagar dez engenheiros e acarretar o risco contratual. merece reconhecimento por recursos e coordenação. As pessoas ainda merecem provas portáteis do seu trabalho e reputação profissional, sujeitas a obrigações de emprego e confidencialidade. O pacto não deve assumir que o indivíduo possui os direitos autorais, nem permitir que o empregador apague a autoria individual quando o reconhecimento é legal.

Dados e modelos precisam de suas próprias classes. Um corpus com curadoria de direitos pode ser mais valioso do que milhões de amostras não verificadas. Um adaptador de domínio mantido pode suportar vários produtos. Avaliações, suítes de equipe vermelha e taxonomias podem ser fundamentais

para a garantia. As pessoas cujos dados ou trabalhos criativos são incluídos não são automaticamente contribuintes apenas porque o conjunto de dados os registra; direitos autorais, privacidade, publicidade, biométrica, consentimento e questões de governança cultural devem ser abordadas através dos instrumentos legais e éticos relevantes.

Benefícios podem assumir várias formas: dinheiro, bolsas de pesquisa, manutenção paga, acesso a computação, treinamento, serviços jurídicos compartilhados, suporte de viagens ou créditos de infraestrutura. Projetos iniciais podem ter pouco dinheiro, e um serviço de construção confiável pode ser mais útil do que milhares de pagamentos insignificantes. A forma e a avaliação dos benefícios devem ser divulgadas e aprovadas através do regime económico.

Um limiar de materialidade é necessário. Um sistema que calcula milhões de transferências triviais pode gastar mais do que retorna. Pequenas contribuições podem acumular evidências e direitos de participação até que um limiar significativo seja atingido. Os montantes não reclamados devem voltar à manutenção ou a um propósito comum publicado, não silenciosamente à gestão.

O destinatário precisa de um recurso. A pessoa deve ser capaz de inspecionar as evidências atribuídas a eles, a fórmula, pesos e razão para o resultado. Identidade, omissão, classificação e conflitos devem ser contestáveis. Um órgão independente decide casos materiais. AI pode montar o registro e simular alternativas, mas não deve emitir o julgamento final inapelável.

Privacidade também importa. Histórias de contribuição pública podem expor informações de emprego, saúde, políticas ou interpessoais. Um participante pode precisar de um registro pseudônimo, uma identidade econômica privada ou o direito de manter alguma evidência com um auditor independente. A portabilidade não requer publicação universal. A instituição deve comprovar o que é necessário para a distribuição sem construir um perfil de vigilância permanente.

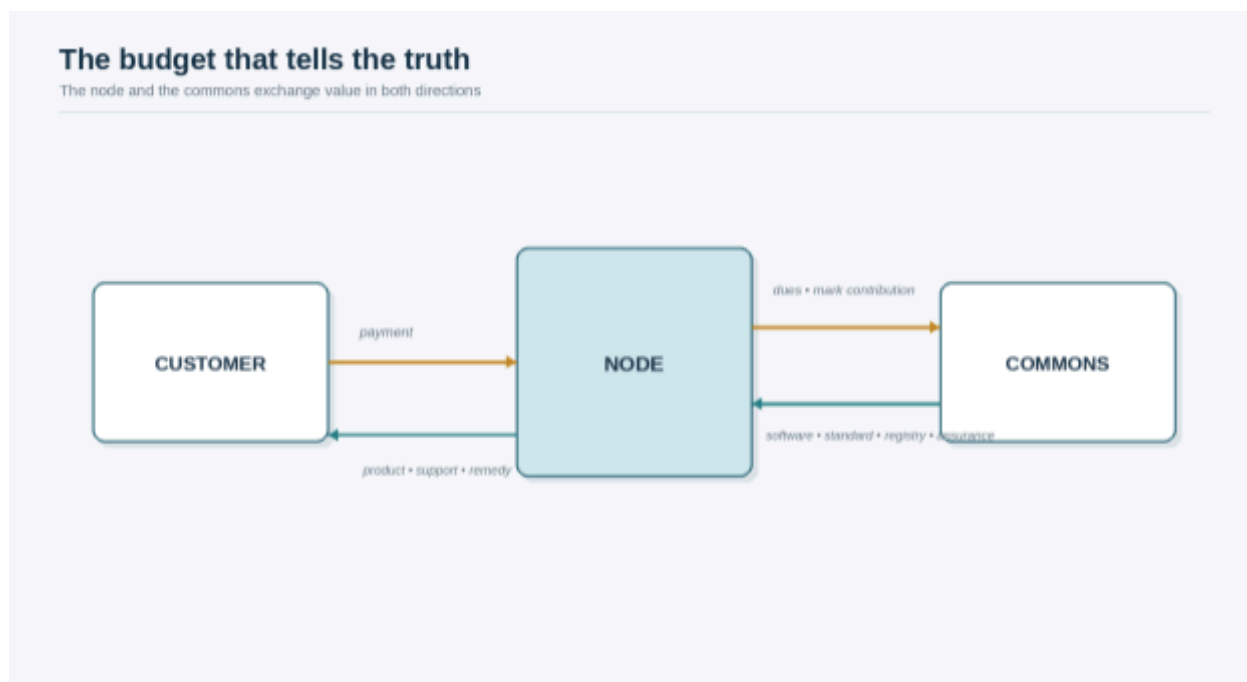
A frase "dividendo contribuinte" captura uma intuição: parte do valor acumulado sob o nome compartilhado deve retornar para aqueles que tornaram isso possível. Os documentos operacionais geralmente devem usar termos mais precisos, como distribuição de contribuidores, concessão de manutenção, pagamento de licença ou taxa de serviço. O tratamento legal pode afetar impostos, emprego, segurança social, regras de caridade, regulamentação de valores mobiliários, retenção e relatórios. Um nome poético não deve criar um produto financeiro acidental.

Uma distribuição bem projetada não promete resultados iguais. Fundadores, mantenedores, nós, investidores e contribuidores ocasionais ganharão quantias diferentes e por meio de diferentes instrumentos. Promete algo mais estreito e credível: uma parte visível do valor acumulado pelo nome comum retorna à infraestrutura e contribuição que o criou, de acordo com regras que podem ser inspecionadas, desafiadas e alteradas.

## 14.2 O orçamento que diz a verdade

Uma comunidade que se recusa a discutir dinheiro é regida pelo dinheiro que não discute. O código aberto sobreviveu através do tempo de voluntariado, salários corporativos, universidades, fundações, consultoria, patrocínio e compromisso pessoal. Essa mistura produziu uma infraestrutura extraordinária. Também produziu projetos críticos mantidos sem recursos adequados, dependência de alguns patrocinadores e vantagens de tomada de decisão para organizações capazes de atribuir pessoal em tempo integral.

**Figura 19. reciprocidade econômica entre um nó autônomo e os bens comuns**



O valor se move em ambas as direções. Um nó recebe software, padrões, reputação, certificação, serviços de registro, segurança e distribuição compartilhada. Retorna uma contribuição definida para os fundos comuns. Tratar o fluxo como infraestrutura recíproca em vez de doação torna a relação econômica visível e auditável.

**Tabela 15. Regras para um orçamento comum credível**

| Regra                                   | Razão                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renda diversificada</b>              | Nenhum patrocinador pode converter um fluxo de pagamento em um veto não revelado.                                      |
| <b>Fundos separados</b>                 | Operações, manutenção, distribuições de contribuidores e reservas de continuidade não podem ser casualmente mescladas. |
| <b>Uma base de contribuição precisa</b> | Nós podem planejar e auditoria não se torna negociação permanente.                                                     |
| <b>Avaliação em espécie limitada</b>    | Os patrocinadores não podem fabricar influência através de taxas internas infladas.                                    |

| Regra                                               | Razão                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Divulgadas transações de partes relacionadas</b> | Os membros podem ver quem se beneficia de decisões institucionais. |
| <b>Prospectiva, aprovação plural de mudanças</b>    | A fórmula econômica não pode se tornar uma arma gerencial.         |

Transparência não é um painel por si só. Torna-se um mecanismo anti-captura apenas quando a receita é diversificada, os fundos são separados, os conflitos são visíveis e nenhum pagador único pode ameaçar a instituição para abandonar sua promessa.

Contribuições de associação são a fonte de receita mais simples. Tornam a participação explícita e fornecem fundos operacionais previsíveis. Eles devem ser dimensionados para que pequenas organizações possam entrar. Os níveis podem usar a receita obtida sob a marca, número de pessoas envolvidas ou nível de certificação. Informações financeiras sensíveis podem ser verificadas por um auditor independente e relatadas em bandas em vez de divulgadas publicamente.

Uma taxa relacionada com a marca pode refletir o uso comercial da reputação comum. A base deve ser precisa: receita faturada por produtos ou serviços apresentados sob o nome compartilhado, não a receita global da empresa. Produtos mistos requerem categorias definidas e alocação consistente. A ambiguidade transformaria cada auditoria em um concurso de negociação e convidaria a aplicação seletiva.

Qualquer fórmula vinculada à receita deve ser revista para consequências de franquia, concorrência, impostos e contabilidade em cada jurisdição. A rede não deve usar a fórmula para coordenar os preços que os nós cobram dos clientes. Os nós relatam a base acordada; eles permanecem livres para definir seus próprios preços, custos, estratégia comercial e relacionamento com o cliente. O compacto financia a infraestrutura comum sem atuar como um cartel.

Certificação e garantia podem gerar outro fluxo de renda. Os clientes regulamentados podem pagar por avaliações, rastreabilidade, compatibilidade, tratamento de incidentes e compromissos contratuais. O pagamento deve ser separado da decisão de certificação. Os auditores podem ser credenciados e competir no serviço enquanto aplicam um padrão comum. A instituição financia a inspeção; não vende aprovação.

Infraestrutura comum também pode ganhar receita através de registros, distribuição, treinamento, conferências, compras compartilhadas e mercados. A Constituição deve decidir quando um serviço é uma utilidade comum legítima e quando deve ser pluralizado. Um único registro pode melhorar a coerência, mas o controle do registro, marca, tesouraria e certificação não deve ser concentrado apenas porque um operador técnico construiu a primeira versão.

Subsídios e doações continuam a ser valiosos para a pesquisa e bens públicos. Fundações e iniciativas de segurança demonstram que os recursos corporativos podem suportar infraestrutura comum sem possuir todos os projetos



[LF-FUNDING-2024; OPENSSEF-GRANTS]. A questão não é a pureza moral do dinheiro. É a consideração recebida e o poder criado. Um patrocinador pode receber visibilidade, serviços ou uma função de associação definida. Não deve comprar um veto não revelado sobre a missão.

Um fundo de manutenção deve ter prioridade. Uma parcela mínima da renda comum suporta componentes críticos antes do marketing de prestígio ou expansão. A lista de ativos críticos é pública e revisada periodicamente. Contratos de manutenção de vários anos são muitas vezes mais úteis do que prêmios, porque a continuidade não pode ser planejada através de atenção ocasional.

O fundo contribuinte recebe uma alocação separada regida pelas regras da seção anterior. Não deve ser redirecionado para uma campanha ou déficit executivo através de uma decisão de gestão comum. Em uma recessão severa, todas as categorias podem ser ajustadas através de um processo de emergência declarado, mas o centro não deve se proteger cortando apenas as bordas distribuídas.

Uma reserva de continuidade financeira incidentes de segurança, litígios, migração de infraestrutura, remediação de clientes e transferência para um custodiante sucessor. Uma marca sem reserva pode ser capturada pelo resgate. A organização que paga a próxima fatura torna-se o verdadeiro governador. A autonomia institucional tem um custo e deve aparecer no orçamento.

Contribuições em espécie merecem reconhecimento, mas exigem limites. Uma empresa pode hospedar infraestrutura, pagar mantenedores, fornecer trabalho legal ou auditoria de fornecimento. A instituição pode valorizar a contribuição em relação às taxas e limites máximos acordados. Caso contrário, um patrocinador pode atribuir preços internos inflacionados, reivindicar ter financiado os bens comuns e adquirir influência sem fornecer liquidez utilizável.

Transações de partes relacionadas exigem visibilidade especial. A empresa de um membro do conselho pode operar o registro, um auditor pode vender remediação ou um colaborador pode receber um contrato de manutenção. Tais relacionamentos não são automaticamente impróprios. Devem ser divulgados, justificados de forma competitiva, aprovados sem o interessado e periodicamente revistos. O objetivo é ver o poder, não fingir que a experiência não tem interesses.

Transparência não exige publicação de cada salário ou contrato de cliente. Requer categorias de receitas inteligíveis, saldos de fundos, faixas de remuneração de executivos e conselhos, contratos importantes, critérios de aquisição, partes relacionadas e beneficiários efetivos de decisões. Os dados pessoais podem ser protegidos sem ocultar a dependência institucional.

A fórmula de alocação não deve ser permanente. Um ecossistema jovem pode investir mais na adoção e no ferramental. Um maduro pode mudar para manutenção, garantia e distribuições. Mudanças devem ser anunciadas prospectivamente, simuladas contra nós representativos e aprovadas por mais de



uma câmara. Os participantes precisam de aviso prévio suficiente para decidir se devem permanecer sob os novos termos.

Os investidores têm um lugar legítimo. Podem financiar nós, operadores de infraestrutura e empreendimentos comerciais e receber devoluções contratuais. O financiamento de uma fase não deve dar-lhes automaticamente a propriedade da marca partilhada. Capital próprio, dívida, participação na receita ou direitos de projeto podem ser atribuídos à entidade financiada, enquanto o ativo constitucional permanece sob custódia limitada. O pacto não é anticapital; separa o capital em risco em uma empresa da soberania sobre uma promessa pública criada por muitos atores.

A marca pode publicar uma declaração anual de reciprocidade. Ele mostra o valor recebido de contribuições de nós, serviços e subsídios; o valor retornado através de manutenção, infraestrutura, garantia, suporte ao contribuidor e reservas; concentração de patrocinadores; transações de partes relacionadas; e desvios da política. A declaração deve explicar, não apenas exibir, os números.

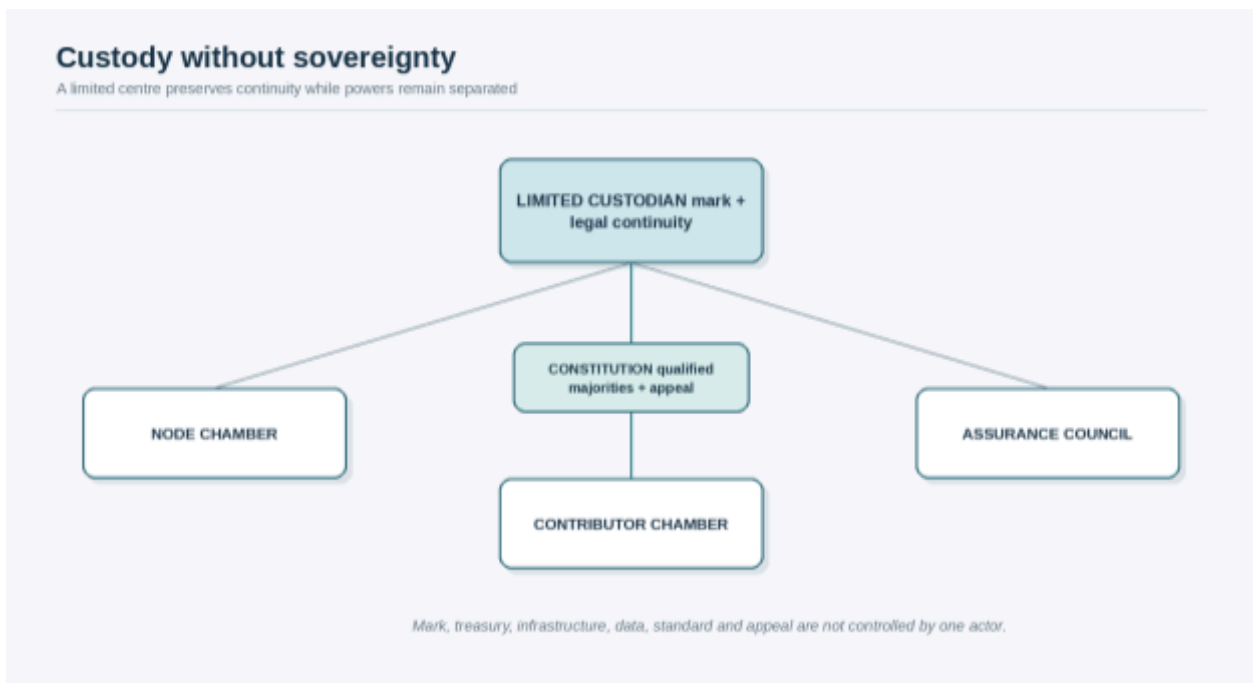
Um orçamento que diz a verdade não garante que todo participante considere a distribuição perfeita. Torna visível que a liberdade, a auditoria, a continuidade, a defesa jurídica e a saída digna exigem recursos. Equity não significa que a instituição é livre. Significa que os participantes podem entender, desafiar e revisar quem paga, quem beneficia e quem controla a decisão.

# CAPÍTULO 15. CUSTÓDIA SEM SOBERANIA

## 15.1 Governança, sucessão e poder de emergência

Uma marca descentralizada não é uma marca sem centro. Uma promessa compartilhada requer interpretação, defesa legal, padrões, resposta à fraude e uma voz pública. A ausência de um centro formal não abole o poder. Ele transfere energia para mantenedores seniores, financiadores, administradores de infraestrutura ou pessoas com tempo e experiência suficientes para governar. A questão séria não é se existe um centro, mas como sua autoridade é dividida e substituída.

Figura 20. Governança multi-câmara com poderes separados



Um custodiante limitado detém a marca e a continuidade jurídica. Uma câmara de nós representa organizações que atendem clientes e assumem risco operacional. Uma câmara de contribuidores representa criadores e mantenedores dos bens comuns. Um conselho de garantia representa padrões, auditoria e usuários afetados. Grandes mudanças constitucionais exigem mais de um órgão; as decisões operacionais permanecem delegadas.

Tabela 16. Separação de poderes institucionais

| Poder                      | Controle institucional                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marca compartilhada</b> | Custodiante obrigatório, procedimento de revogação, controle de qualidade legítimo e sucessão. |
| <b>Tesouro</b>             | Fundos separados, autoridade multi-assinatura, regras de conflitos e auditoria independente.   |

| Poder          | Controle institucional                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infraestrutura | Operadores substituíveis, backups documentados, credenciais de exportação e recuperação distribuída. |
| Dados          | Guarda local ou finalizada, base legal, consentimento quando necessário, portabilidade e exclusão.   |
| Padrão         | câmaras plurais, evidências publicadas e aprovação qualificada para mudanças fundamentais.           |
| Recurso        | Um organismo institucionalmente independente do certificador original e do operador comercial.       |

Votação formal é insuficiente quando um ator pode retirar a marca, interromper o registro e congelar o tesouro. A descentralização eficaz exige que as alavancas práticas da continuidade sejam separadas e recuperáveis.

O custodiante pode precisar de uma pequena placa capaz de responder rapidamente. Seus membros devem chegar ao escritório através de diferentes rotas, ter termos escalonados e enfrentar regras de incompatibilidade. Alguns podem ser selecionados por nós, alguns por colaboradores e alguns através de uma garantia independente ou processo de interesse público. Nenhuma classe econômica deve ser capaz de ocupar cada assento através de uma coalizão.

Fundadores apresentam uma dificuldade legítima. Eles forneceram o conceito, risco precoce, conhecimento acumulado e muitas vezes a marca inicial. Remover sua influência imediatamente pode destruir a coerência e convidar a captura oportunista. O poder de fundador perpétuo, no entanto, transforma a instituição em uma monarquia com consultas. Podem ser justificados direitos de proteção com prazo limitado: um veto temporário contra a venda da marca, nomeação de custodiantes iniciais ou proteção da missão durante um período de formação definido. Todo direito especial precisa de um termo, escopo, gatilho e caminho de sucessão.

Sucessão deve ser projetada antes da crise. O que acontece se um fundador morrer, o custodiante se tornar insolvente, uma empresa-chave for adquirida ou a liderança abandonar o projeto? A marca pode ser mantida em uma entidade legalmente separada com um mecanismo de transferência vinculado à constituição. Domínios, registros, chaves de assinatura, repositórios e contas financeiras não devem depender de uma pessoa física. A recuperação faz parte da arquitetura da marca, não um detalhe da tecnologia da informação.

O compacto precisa de um plano de continuidade de marca. Identifica os custodiantes primários e alternativos, as provas que ativam a transferência, quem pode solicitar a sucessão, como as obrigações do proprietário são preservadas e como o público é notificado. Quando a transferência automática não estiver legalmente disponível, instrumentos escrowed, atribuições condicionais ou empresas contratuais podem reduzir o risco. A assessoria jurídica local é indispensável; o objetivo constitucional é estável mesmo quando o instrumento muda.

Emendas fundamentais exigem aprovação plural. Alterações na missão, descarte da marca, encerramento ou relicenciamento dos bens comuns, alteração dos direitos de contribuição ou remoção de proteções de saída podem exigir maiorias qualificadas em duas ou mais câmaras. As decisões técnicas e operacionais ordinárias continuam delegadas. Exigir um referendo para cada patch paralisa o sistema; permitir que uma placa reescreva o compacto básico não limita nada.

A câmara do nó não deve ser ponderada exclusivamente por receita. Grandes nós carregam mais risco e podem contribuir com mais recursos, mas um voto ponderado em moeda recria uma empresa acionista. Um sistema pode combinar um voto por nó qualificado, pesos limitados para contribuição e limites de concentração. A câmara de contribuidores pode usar atividade sustentada, diversidade de papéis e reconhecimento de pares sem transformar commits em votos. O órgão de garantia requer experiência e independência, não popularidade.

As salvaguardas da concorrência pertencem dentro da governança. Os nós são concorrentes, bem como colaboradores. As agendas devem excluir a discussão de preços futuros, salários, alocação de clientes, planos de produção e estratégia comercial confidencial, a menos que um contexto legal e necessário tenha sido revisto. A acta regista o sujeito legítimo da coordenação. O advogado ou um oficial de conformidade treinado pode supervisionar reuniões de alto risco. A norma comum da rede não deve tornar-se uma cobertura para a exclusão coletiva.

Os critérios de certificação devem estar relacionados com a promessa pública, proporcional e aplicada de forma consistente. Um padrão pode exigir procedência, controles de segurança, interoperabilidade, resposta a incidentes e marketing verdadeiro. Não deve excluir um fornecedor apenas porque os membros não gostam de seu modelo de negócios ou temem a concorrência. A certificação independente, a elegibilidade aberta e o apelo reduzem o risco antitruste e a captura interna [DOJ-CERTIFICATION].

Conflitos de interesse são inevitáveis. Um membro do conselho pode representar uma licitação de nós para operar o registro. Um mantenedor pode avaliar seu próprio componente para financiamento. Um auditor pode vender a remediação. Recusal, registros públicos, compras competitivas e revisão independente são mais confiáveis do que declarações de pureza moral. As instituições devem tornar visíveis os interesses e limitar o seu efeito.

Autoridade de emergência é necessária para vulnerabilidades graves, uso fraudulento da marca ou perigo imediato para os clientes. Pode permitir a suspensão temporária, o isolamento de uma chave de infra-estrutura, um aviso público urgente ou despesas restritas da reserva. Sem tal autoridade, a instituição pode falhar enquanto suas câmaras deliberam. A emergência é também a rota mais antiga pela qual um centro converte a necessidade temporária em soberania permanente.

A diferença está no âmbito, na expiração, nas razões e na revisão. Toda medida extraordinária deve identificar a base legal e constitucional, ser limitada ao que é necessário, expirar automaticamente, a menos que confirmado, e ser revisto por um órgão distinto. Os detalhes sensíveis à segurança podem ser retidos temporariamente, mas a existência e a duração da medida devem ser registradas. O uso repetido de energia de emergência para a mesma classe de problema desencadeia revisão institucional.

Os interesses do cliente precisam de representação mesmo quando os clientes não estão votando membros. Um canal de reclamação, ombudsperson ou conselho de usuários pode expor situações em que os padrões protegem os fornecedores de forma mais eficaz do que os usuários. A marca existe em público. Sua governança não pode ser reduzida a um pacto entre os produtores que se certificam mutuamente.

< AI pode auxiliar a governança, mas não pode ter a chave constitucional. Os agentes podem comparar propostas, modelar orçamentos, detectar conflitos, classificar evidências e traduzir deliberação. Modelos, prompts, conjuntos de dados e versões de políticas relevantes devem ser controlados por alterações e auditáveis. Uma recomendação automatizada não ganha autoridade apenas porque é consistente ou numericamente precisa.

A organização deve preservar múltiplas rotas para a memória institucional. Atas, decisões, manifestos, orçamentos e chaves têm requisitos de confidencialidade e retenção diferentes. Registros públicos críticos devem ser espelhados. Evidências sensíveis podem permanecer com custodiantes independentes. Uma única conta de plataforma não é uma constituição.

A boa governação não elimina a política. Ele cria lugares visíveis onde o conflito político pode ser raciocinado, apelado e corrigido antes de se tornar secessão. Um centro legítimo é poderoso o suficiente para defender a promessa e limitado o suficiente para o ecossistema sobreviver ao seu fracasso.

## 15.2 O garfo que preserva a dignidade

Open source trata o direito de bifurcar como a garantia final contra abuso. Legalmente, esse direito é real: a licença permite a cópia e continuação do código coberto. Social e economicamente, um fork pode perder o nome, distribuição, comunidade, história institucional e clientes. Uma saída que deixa um participante tecnicamente livre, mas institucionalmente arruinado é uma proteção incompleta.

**Figura 21. Saída como uma transição constitucional em vez de um apagamento**



O nó dá aviso, completa a remediação definida, exporta sua própria evidência, comunica a transição para os clientes e interrompe o uso atual da marca oficial. Direitos de código aberto e histórico de contribuição factual permanecem. Quando o próprio custodiante violou a constituição, um procedimento de continuidade separado pode autorizar uma instituição sucessora ou uma marca de sucessor genealogicamente ligada.

**Tabela 17. O que é portátil e o que permanece compartilhado ou condicional**

| Portátil para um nó ou colaborador                             | Compartilhado ou condicional                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Seu próprio IP, capital, pessoal e contratos de clientes.      | A marca oficial e representação da adesão atual.                   |
| Direitos já concedidos por licenças de código aberto e outras. | Fundos comuns e dados pertencentes a outras partes.                |
| Contribuição verificável e histórico de serviços.              | Certificação atual após a data de expiração ou retirada declarada. |
| Evidência de desempenho passado e incidentes resolvidos.       | Canais comuns e infraestrutura sem um novo acordo.                 |
| O direito de criticar, competir e criar uma nova identidade.   | O direito de causar confusão sobre a continuidade institucional.   |

O compacto protege a evidência e a autonomia sem multiplicar a mesma marca. Um participante que parte mantém o que possui e os direitos já concedidos a ele. Não mantém o direito de implicar autorização contínua ou de activos partilhados adequados.

O protocolo deve fornecer um período de transição comum. Os clientes não devem ser abandonados e os certificados não devem desaparecer sem explicação. Um nó pode usar uma declaração factual como "nó oficial até [date], agora em transição", sob limites visuais e temporais definidos. Em casos de fraude ou perigo imediato, a marca pode ser suspensa de uma só vez, mas a medida continua a ser fundamentada e revisável.

A reputação portátil é uma das inovações mais importantes. O registro deve permitir a exportação de registros de contribuição, certificações históricas, incidentes resolvidos, treinamento e evidências de serviço verificáveis. A festa de partida não assume o futuro prestígio da marca. A marca não pode apagar o passado. Uma pessoa pode provar que manteve um componente ou operou em um nível certificado durante um período definido.

Portabilidade deve permanecer contextual. Uma certificação de cinco anos não é uma garantia atual, e um endosso interno não é uma pontuação universal. Registros exportados incluem emissor, versão padrão, data, escopo, evidência e status posterior. Privacidade e confidencialidade podem exigir divulgação seletiva. Portabilidade significa que os fatos podem viajar, não que uma instituição dite uma reputação global.

Dados do cliente seguem contrato e direito, não a preferência política da marca. Quando o nó é um controlador ou operador independente, os clientes decidem a migração sob o acordo aplicável. Onde a infraestrutura comum hospeda dados, o protocolo especifica exportação, continuidade de acesso, exclusão, backups e responsabilidade. Uma marca descentralizada que mantém dados reféns reproduz a plataforma centralizada.

A bifurcação de código é tecnicamente familiar. A bifurcação institucional é mais difícil. Um grupo pode acreditar que o guardião abandonou o propósito constitucional e busca continuar a promessa. A marca original não pode ser simplesmente duplicada sem confundir o público ou destruir o controle de qualidade. O pacto pode, em vez disso, definir a sucessão contestada: um processo de alto limiar através do qual um adjudicador independente ou maioria multi-câmara qualificada reconhece um órgão sucessor ou marca sucessora com uma declaração precisa de genealogia.

O limiar deve ser exigente. Se toda minoria perdedora pode reivindicar a mesma continuidade, a marca deixa de se comunicar. O processo se justifica quando o custodiante se torna incapaz ou não está disposto a cumprir seu mandato, dispõe de bens comuns contrários à constituição, suprime a sucessão lícita ou abandona fundamentalmente a promessa pública. O desacordo estratégico comum deve levar a um garfo independente sob um novo nome.



Este mecanismo reduz a capacidade do custodiante de manter o ecossistema como refém. Não concede um direito geral de apreender uma marca. A aplicabilidade da transferência, uso sucessor e genealogia depende da marca, associação, insolvência e direito contratual aplicáveis. Os instrumentos jurídicos devem ser preparados com antecedência, em vez de improvisados após a ruptura.

< Linux fornece uma lição indireta. A marca Linux é administrada separadamente dos termos GPL que regem o kernel; os direitos de software e a representação de marca registrada são distintos [LINUX-MARK]. Uma distribuição pode exercer a licença respeitando regras que impedem o uso enganoso do nome. O pacto estende essa separação adicionando a guarda plural, a reciprocidade econômica e um procedimento de continuidade.

< OpenTofu, OpenSearch e Valkey mostram que os garfos podem se tornar respostas institucionais às mudanças de relicenciamento ou controle, mas a viabilidade depende de fundações, infraestrutura, patrocinadores e uma nova identidade pública [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY]. A licença técnica torna a continuação legal. Os ativos complementares tornam-no credível. O projeto de saída deve preparar esses ativos antes do conflito.

O sistema pode permitir a saída parcial. Um nó pode renunciar ao status de "oficial" enquanto mantém uma certificação de compatibilidade mais restrita. Um contribuinte pode interromper a participação da governança, preservando os direitos econômicos adquiridos no âmbito do esquema. Um projeto local pode implementar o padrão aberto sem entrar na economia comum e usar apenas a linguagem descritiva. A partida não deve ser um ritual de excomunhão.

As obrigações sobreviventes devem ser limitadas e legítimas. Confidencialidade, pagamentos pendentes, preservação de registros de clientes e uso preciso de marca registrada pós-rescisão podem continuar. Uma cláusula de não concorrência, não depreciação ou proibição de uso de conhecimento profissional adquirido anularia a autonomia e pode ser ilegal. A marca protege sua promessa e ativos confidenciais, não o futuro de cada participante.

A reentrada deve permanecer possível. Um nó que partiu por razões econômicas pode retornar após atender ao padrão atual. Um participante sancionado deve ter um caminho para a remediação onde a má conduta e o risco público o permitam. Instituições que transformam cada conflito em uma identidade permanente se assemelham a seitas em vez de comuns. A memória precisa de contexto e a possibilidade de mudança.

Saída não substitui a voz. Uma instituição que responde às críticas com "você é livre para sair" usa a liberdade como mecanismo de exclusão. As câmaras, os procedimentos de recurso e as obrigações de transparência devem tornar a correção a partir de um ambiente dentro realista. A saída é a última proteção contra a dominação, não a resposta normal para o desacordo.

Uma saída digna disciplina o centro. A liderança sabe que os nós podem continuar, que a história factual é portátil, que a infraestrutura comum tem

caminhos de recuperação e que a custódia pode ser desafiada sob condições definidas. A autoridade permanece, mas a lealdade deve ser conquistada através do desempenho e da legitimidade, em vez de fabricada através do custo artificial de sair.

# CAPÍTULO 16. TRÊS FUTUROS DO LICENCIAMENTO

## 16.1 Império, labirinto e arquipélago

O futuro do licenciamento não será decidido apenas por advogados. Ele emergirá da economia dos modelos AI, concentração de computação, demanda por procedência, pressão regulatória e a capacidade dos contribuidores de organizar nomes confiáveis. Três cenários resumem direções plausíveis. Não são previsões mutuamente exclusivas. Diferentes mercados podem habitar todos os três de uma só vez.

Figura 22. Três cenários institucionais para a próxima era de licenciamento



O Império concentra modelo, dados, nuvem e marca em um pequeno número de provedores. O Labirinto multiplica licenças e exceções personalizadas até que apenas grandes organizações possam navegar nelas. O arquipélago mantém bens comuns interoperáveis, enquanto as instituições plurais fornecem garantia, identidade e reciprocidade econômica. Cada um contém centros; o que difere é quantos ativos qualquer um centro controla.

Tabela 18. Três futuros

| Cenário   | Perfil institucional                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Império   | Integração, capital, garantia e escala combinadas com dados de bloqueio e concentrados, computação, distribuição e marca. |
| Labirinto | Proteção personalizada e negociação bilateral combinada com alto custo de conformidade e vantagem para atores poderosos.  |

| Cenário            | Perfil institucional                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arquipélago</b> | Marcas comuns e autônomas interoperáveis combinadas com uma coordenação mais dura, mas falhas limitadas e saída significativa. |

Os cenários expõem diferentes trade-offs em vez de caricaturas morais. O Império pode industrializar a capacidade. O labirinto pode proteger o investimento e os valores. O arquipélago pode distribuir a continuidade. Cada um pode falhar através de uma concentração diferente de poder.

No Império, modelos de fronteira e plataformas de agentes tornam-se a principal infraestrutura de software e trabalho de conhecimento. O código de código aberto persiste, mas é cada vez mais consumido por meio de agentes, serviços e mercados controlados por algumas empresas. As licenças permissivas permanecem atraentes para componentes que aumentam a adoção da plataforma. Os modelos, dados, interfaces de clientes e evidências operacionais mais valiosos permanecem contratuais.

Grandes provedores oferecem equipes de segurança, níveis de serviço, suporte legal, indenização e documentação de conformidade que pequenas comunidades não podem replicar facilmente. Os clientes escolhem a conveniência e uma contraparte claramente responsável. Os contribuidores recebem salários quando absorvidos pela plataforma e reputação quando permanecem a montante. O Commons torna-se um reservatório exploratório do qual o Império seleciona o que merece a industrialização.

Este cenário pode produzir excelentes sistemas e enorme investimento. Sua fraqueza é fragilidade política e econômica. Uma mudança no preço, política, acesso ou comportamento do modelo pode afetar milhares de organizações dependentes. O provedor dominante pode definir critérios de avaliação, formatos preferidos e a linguagem através da qual a qualidade é percebida. A liberdade formal em uma dependência não compensa a dependência de identidade, computação e distribuição.

No Labirinto, os criadores respondem à captura através de termos especializados. Alguns proíbem serviços de nuvem concorrentes, treinamento AI, indústrias específicas, uso de grandes empresas ou implantação comercial. Instrumentos abertos atrasados, como BSL e FSL, protegem um período comercial antes da conversão para uma licença de código aberto. As licenças de uso responsável adicionam restrições comportamentais [BSL; FSL; OPENRAIL]. Famílias de modelos adicionam limiares, restrições de saída e condições derivadas.

Essas ferramentas podem ser racionais. Uma startup pode precisar de tempo para recuperar o investimento. Uma comunidade de dados pode recusar usos que considera abusivo. Um provedor de modelo pode precisar restringir a redistribuição onde não tem direitos de transferir material upstream. O problema é a proliferação. Todo agente, produto e equipe de compras deve interpretar uma

nova combinação. Termos vagos convidam à rejeição defensiva. Atores grandes compram exceções; pequenos atores evitam o artefato.

O Labirinto pode, portanto, prejudicar a equidade. Uma restrição elaborada para proteger o criador pode sobrecarregar o pequeno reutilizador, enquanto uma corporação negocia uma licença comercial. A linguagem personalizada fragmenta os bens comuns, aumenta o custo de transação e dificulta a compatibilidade automatizada. Sem famílias padrão e procedência, a complexidade jurídica torna-se outra economia de escala.

No Arquipélago, o código fundamental, os protocolos e padrões permanecem abertos, enquanto as instituições que organizam a confiança acima deles se tornam plurais. Marcas descentralizadas unem nós autônomos sob promessas verificáveis. Eles negociam direitos de dados, financiam a manutenção, certificam serviços, preservam a procedência e oferecem garantia comum. A interoperabilidade é suficiente para a migração, mas não tão total que cada instituição perde seu propósito distinto.

Um arquipélago não é um mundo sem poder. Algumas marcas se tornam grandes e algumas custodiantes influentes. A diferença é que todo ativo estratégico não precisa ficar dentro de uma empresa. Uma fundação pode manter a marca, vários nós podem operar infraestrutura, dados podem permanecer com custodiantes locais e software pode continuar sob licenças padrão. O fracasso de uma organização não destrói todas as rotas para a continuidade.

Marcas competem através de constituições, bem como produtos. Os clientes podem escolher um ecossistema otimizado para baixo custo, privacidade, ciência aberta, controle local ou garantia regulada. Os contribuidores podem escolher qual economia e governança merecem seu esforço. A procedência legível por máquina torna essas diferenças institucionais comparáveis.

O arquipélago tem custos de coordenação mais elevados. As decisões podem ser mais lentas, os conflitos mais visíveis e as fórmulas econômicas imperfeitas. Os patrocinadores podem capturar uma câmara. Os fundadores podem manipular a sucessão. Redes podem fragmentar. Sua promessa não é a imunidade da política. É um raio menor de fracasso e a existência de alternativas credíveis.

O futuro real provavelmente misturará os cenários. Os maiores modelos de fronteira podem permanecer imperiais porque computação, dados e risco estão concentrados. Produtos de nicho podem depender de termos de abertura adiada. Infraestrutura pública, comunidades de pesquisa e IA local podem formar arquipélagos. Uma política sensata não deve impor uma única forma. Deve preservar a concorrência entre formas e impedir que uma delas feche todas as rotas de saída.

Várias tendências de licenciamento seguem desta mistura. Um único arquivo LICENSE deixará de ser uma descrição adequada de um sistema AI. Os pesos abertos continuarão a ser a forma de abertura voltada para o mercado mais comum, porque permitem o uso local sem entregar a vantagem de

treinamento completo. Sistemas totalmente abertos continuarão a ser uma referência menor, mas estrategicamente essencial, para a ciência, a infraestrutura pública e a auditoria. Os dados limpos em direitos se tornarão um ativo premium. Garantia, procedência e indenização se tornarão produtos comerciais em torno de artefatos que podem ser livres.

Modelos abertos atrasados provavelmente se tornarão mais comuns para empresas que precisam de uma janela de exclusividade temporária sem um gabinete permanente promissor. A sua legitimidade dependerá da conversão automática, dos termos estáveis, das restrições competitivas precisas e da rotulagem honesta. Um projeto aberto atrasado não é de código aberto durante o período restrito. Ainda pode ser uma ponte útil se a eventual conversão for real e exequível.

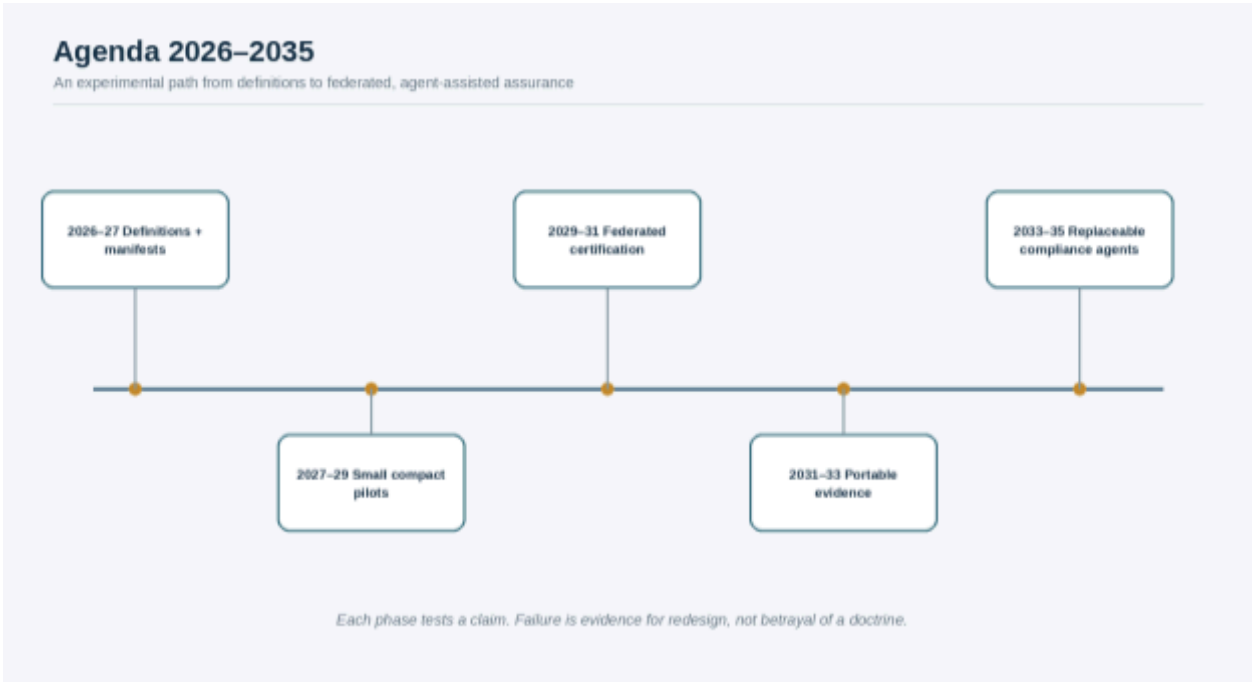
Licenças e manifestos se tornarão conscientes da transformação. Eles distinguirão ajustes finos, adaptadores, fusão, quantização, destilação, geração de dados sintéticos e serviço hospedado. Um pequeno número de perfis padrão é mais valioso do que centenas de licenças criativas. O texto legal permanece autorizado; os perfis legíveis por máquina tornam-se a interface operacional através da qual os agentes preservam as obrigações.

O Pacto do Nome Compartilhado pertence ao Arquipélago. Não pretende substituir empresas, serviços proprietários ou fundações de código aberto. Ele fornece uma forma intermediária quando vários atores independentes precisam de uma identidade e economia comuns, mas não desejam se tornar subsidiárias, franqueados em substância ou fornecedores invisíveis para uma plataforma.

## 16.2 Uma agenda de pesquisa e implementação, 2026-2035

Uma teoria institucional torna-se útil quando pode falhar em um experimento mensurável. A próxima década fornecerá testes naturais por meio de modelos de peso aberto, licenças de dados, agentes geradores de código, regulamentação de uso AI geral, redes de certificação e projetos que buscam sustentabilidade econômica. A agenda deve começar com pilotos limitados, em vez de uma licença universal.

Figura 23. Fases de pesquisa e experimentação até 2035



A primeira fase esclarece a terminologia e constrói manifestos de direitos mínimos. O segundo testa projetos compactos em pequenos ecossistemas comerciais. O terceiro desenvolve certificação federada e auditoria interoperável. O quarto explora evidências portáteis, instituições de dados coletivos e agentes que administram o cumprimento sem adquirir soberania normativa.

Tabela 19. Agenda de pesquisa

| Fase                         | Pergunta a ser testada                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-2027: definição         | Podem os níveis de abertura, a genealogia do artefato e a incerteza de direitos ser declarados claramente?                                   |
| 2027-2029: pilotos           | O compacto retorna valor à manutenção e contribuição sem burocracia excessiva?                                                               |
| 2029-2031: garantia federada | Pode vários auditores e operadores aplicar um padrão comum de forma consistente e competitiva?                                               |
| 2031-2033: portabilidade     | A reputação factual, os manifestos e as evidências de continuidade podem migrar entre as instituições sem se tornar uma pontuação universal? |



| Fase                      | Pergunta a ser testada                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2033-2035: agentes</b> | Os agentes podem administrar licenciamento e reciprocidade enquanto permanecem ferramentas substituíveis sob governança humana? |

Crescimento por si só não é sucesso. A avaliação deve incluir concentração de patrocinador, estabilidade de manutenção, retenção de contribuidores, custo de conformidade, tempo de remediação, independência de auditoria, portabilidade, taxas de saída e sobrevivência após a mudança de liderança.

Durante 2026-2027 a prioridade é a definição. "Open model", "open weights", "source available", "fair source", "responsible AI" e "totalmente aberto" não deve ser usado de forma intercambiável. A definição de código aberto AI fornece uma referência para liberdades em nível de sistema, enquanto as disputas relativas ao acesso a dados de treinamento e reprodutibilidade continuarão [OSI-OSAI]. Uma marca deve declarar o nível preciso de abertura em vez de usar "aberto" como decoração.

A mesma fase requer perfis legíveis por máquina. SPDX 3 e CycloneDX fornecem fundações para descrições de software, dados, modelo e procedência [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM]. Os perfis AI precisam de campos operacionais para modelos, adaptadores, ajuste fino, fusão, quantização, destilação, dados sintéticos, serviço hospedado e status de marca. Um compacto pode começar publicando manifestos para seus próprios componentes e exigindo revisão humana quando a compatibilidade automatizada é incerta.

O primeiro piloto não necessita de um ecossistema global. Duas ou três empresas independentes, vários mantenedores e um produto voltado para o cliente são suficientes para testar a separação entre código e nome. O piloto pode usar uma licença de código aberto estabelecida, uma certificação ou marca coletiva, um pequeno fundo de manutenção e uma fórmula de contribuição simples. O objetivo é descobrir um conflito real, não demonstrar uma utopia.

Classificação jurídica deve fazer parte do piloto. O conselho examina se o nível de controle, assistência e pagamento cria uma franquia ou relacionamento regulamentado semelhante; se as regras de marca fornecem controle de qualidade legítimo; se a coordenação econômica cria risco de concorrência; e se o esquema de contribuintes cria consequências fiscais, de emprego, de caridade ou de regulamentação financeira. "Descentralizado" não é uma isenção da lei.

Entre 2027 e 2029, os desenhos devem ser comparados. Um piloto pode usar o Apache License 2.0 para o núcleo técnico e uma contribuição modesta relacionada com a marca. Outro pode usar AGPL para um componente de serviço e taxas de nó fixo. Um terço pode usar termos abertos atrasados para uma camada comercial. Pesquisas devem rastrear quem se junta, quem sai, qual custo legal surge, como os clientes percebem a marca e se a manutenção recebe mais financiamento confiável do que em um projeto convencional.

Mecanismos contribuintes precisam de comparação controlada. Um esquema pode reservar proporções fixas para os mantenedores atuais, contribuintes históricos e dependências críticas. Outro pode usar subsídios revisados por pares. Um terceiro pode permitir que os nós nomeiem projetos upstream apoiados por evidências de uso. Os resultados devem ser medidos através da resposta de manutenção, desempenho de segurança, retenção, diversidade, volume de disputas e redução da dependência de mão-de-obra de emergência não remunerada.

As fórmulas econômicas devem ser testadas pelo estresse contra jogos e concentração. Entra um grande patrocinador. Um nó fundador perde a maioria dos clientes. Um mantenedor controla uma dependência crítica. Agentes automatizados geram volume de contribuição. Um auditor torna-se comercialmente dominante. O pacto só é credível se puder responder sem abandonar sua promessa declarada.

De 2029 a 2031, ecossistemas maduros podem desenvolver certificação federada e auditoria interoperável. Vários auditores acreditados aplicam o mesmo padrão público. Os clientes verificam assinaturas, escopo e procedência. Os nós migram entre operadores de infraestrutura sem perder a identidade institucional. A certificação torna-se um protocolo de confiança em vez de um portal controlado por uma empresa.

Regulamento irá aumentar o valor comercial desta infra-estrutura. Na União Europeia, as obrigações do modelo AI de uso geral relativas à política de direitos de autor e resumos públicos de conteúdo de formação são aplicadas desde 2 de agosto de 2025; os poderes de execução e multas da Comissão para o regime GPAI começam em 2 de agosto de 2026, enquanto certos modelos pré-existentes têm uma data de conformidade posterior [EU-GPAI; EU-AI-ACT]. A proveniência afetará cada vez mais a aquisição, não apenas a bolsa de estudos.

Evidência empírica atual deve ser tratada com cuidado. As preprints recentes relatam um grande número de artefatos AI sem licenças declaradas, conflitos entre cadeias de fornecimento de software-modelo-dados e perda de obrigações upstream à medida que os aplicativos adotam licenças de raiz simples [AI-LICENSING-RISK; LICENSE-LAUNDERING]. As porcentagens exatas podem mudar com métodos e repositórios. O sinal durável é que a informação sobre direitos não sobrevive de forma confiável à transformação. Os pilotos devem, por conseguinte, medir a conservação de informações, não apenas a selecção de licenças.

Entre 2031 e 2033, pode surgir interoperabilidade parcial entre as marcas. Um nó certificado em um ecossistema exporta algumas evidências para outro. Os contribuidores carregam histórias assinadas. Marque permissões e manifestos use identificadores padrão. Isso não deve se tornar uma pontuação de reputação global. Contexto, emissor, versão padrão e tempo permanecem ligados, mas a pessoa ou organização não precisa começar do zero.

Um mercado de constituições pode se tornar visível. Os clientes comparam a participação reinvestida em manutenção, concentração de poder de voto, independência de auditoria, tempo de remediação, disciplina de governança de dados e termos de saída. As marcas competem através de legitimidade verificável, bem como publicidade. Alguns escolherão centros fortes e execução rápida. Outros vão distribuir mais autoridade. A importante conquista é que a diferença se torna inteligível.

Instituições de licenciamento coletivo para dados também podem aparecer. Comunidades profissionais, editoriais, científicas ou culturais podem agregar corpora claramente governada, negociar direitos de treinamento e distribuir receita. Eles devem evitar o consentimento fictício, o monopólio coletivo oculto e o apagamento de reivindicações individuais ou comunitárias. Os dados com direitos liberados são valiosos precisamente porque sua governança é crível, não porque uma plataforma o declarou limpo.

Entre 2033 e 2035, os agentes podem administrar o licenciamento em escala. Um agente de compras verifica se um modelo pode ser usado em um produto, quais obrigações se aplicam e quais nós têm a garantia necessária. Um agente colaborador traça o uso e prepara uma reivindicação de distribuição. Um agente da marca detecta procedência ausente e termos conflitantes. As decisões normativas permanecem com os seres humanos autorizados; o custo administrativo cai.

A própria camada de agente requer pluralismo. Modelos, regras e provedores devem ser substituíveis. Explicações e evidências acompanham as decisões. Os recursos podem ser processados fora do modelo que produziu a pontuação original. Se um agente proprietário controla a adesão, certificação, reputação e pagamento, a instituição reconstruiu o Império dentro do Arquipélago.

O indicador decisivo não é contagem de tokens, adesão ou receita bruta. É a capacidade de sobreviver a uma transição de fundador, crise financeira, incidente de segurança, garfo e entrada de um patrocinador muito grande sem abandonar a promessa pública. Uma marca descentralizada deve ser avaliada através do estresse institucional, não do crescimento sozinho.

A agenda deve aceitar resultados negativos. Alguns setores podem precisar de uma empresa central e contratos diretos. As fórmulas do colaborador podem criar mais conflitos do que valor. Uma marca de certificação pode ser suficiente sem uma governança complexa. Uma marca compartilhada pode ser inadequada quando a responsabilidade do produto exige um operador. O fracasso é evidência de design institucional, não traição de um credo.

O futuro mais plausível não é uma licença perfeita. É um pequeno vocabulário de padrões reconhecidos para código, modelos, dados, procedência, custódia de marcas e reciprocidade econômica. MIT, Apache e GPL tornaram-se gramática comum porque os usuários podiam entender sua pechincha essencial.

O Compacto do Nome Compartilhado é uma hipótese testável sobre um dos próximos padrões.

# EPÍLOGO. DEPOIS DA PROPRIEDADE ABSOLUTA

---

O histórico de licenciamento de software pode ser lido como uma sequência de tentativas de separar coisas que a economia predominante manteve juntas. IBM e a indústria de software inicial separaram o programa da máquina. Licenciamento proprietário uso separado da propriedade. GNU separou direitos autorais do recinto e converteu-o em um instrumento de continuidade. Licenciamento permissivo separou a colaboração da reciprocidade obrigatória. Adoção separada de código aberto da venda inicial. Computação em nuvem separou o uso de um serviço da distribuição do programa. Inteligência artificial agora separa o modelo dos dados, código, processo, infraestrutura e organizações que o produziram.

A próxima separação diz respeito à marca. Por mais de um século, a marca moderna se juntou a uma promessa pública à propriedade privada. Essa união criou responsabilidade e investimento. Quem possui o nome tem tanto motivo quanto capacidade legal para defendê-lo. Também criou uma assimetria. Milhares de pessoas podem construir a experiência, a cultura e a confiança associadas a um nome, enquanto o direito de definir e monetizar seu significado permanece concentrado.

Código aberto não dissolveu essa assimetria. Criou a liberdade de continuar o programa, não a liberdade de continuar sua reputação. Um fork pode possuir cada linha de código e nenhum cliente. Uma comunidade pode criar um padrão enquanto um fornecedor controla a interface através da qual o mercado a encontra. A governança pode ser pública enquanto a marca, domínio, registro de pacotes, conferência e canal de clientes permanecem ativos de uma empresa.

A captura corporativa de código aberto deve ser descrita com precisão. Geralmente não é a tomada ilegal de uma coisa. É o uso legal de um commons combinado com o controle de ativos complementares: capital, computação, distribuição, vendas, dados, evidências operacionais, indenização e marca. Grandes empresas também fizeram enormes contribuições. É por isso que um simples conto de moralidade falha. A mesma organização pode financiar infraestruturas e concentrar um mercado. A mesma nuvem pode tornar uma tecnologia acessível e enfraquecer a posição econômica de seu projeto upstream.

A resposta não pode ser um retiro geral para a propriedade fechada. Um mundo de licenças sob medida, proibições e permissões negociadas favoreceria os atores capazes de manter departamentos jurídicos. Tampouco o livre acesso universal é suficiente. Um comum sem orçamento, garantia ou sucessão é vulnerável à exaustão, abandono e resgate condicional.

O caminho do meio é uma nova separação. O código mantém liberdades genuínas de código aberto. O nome compartilhado torna-se uma instituição de acesso condicional, economia transparente e custódia limitada. Os nós autônomos constroem negócios, preservam a propriedade intelectual específica e competem entre si. Em troca da reputação comum, eles financiam a manutenção, a procedência, a auditoria, a continuidade e o apoio dos colaboradores.

Esta arquitetura não pode garantir equidade. Uma fórmula de recompensa pode ser jogada. Uma câmara pode ser capturada. Um custodiante pode usar o poder de emergência para expandir seu mandato. Um patrocinador pode controlar a instituição através da dependência. Um sistema de reputação pode se tornar vigilância. Um padrão de certificação pode se tornar uma barreira excludente. A protecção reside, por conseguinte, na pluralidade de mecanismos: poderes separados, receitas diversificadas, critérios objectivos, salvaguardas de concorrência, razões e recurso, proveniência, sucessão e saída suportável.

Uma marca descentralizada não é uma empresa convencional com um token de governança. Não é uma organização autônoma descentralizada que confunde o voto com legitimidade. Não é apenas um repositório de código aberto com um fórum de discussão. É uma gramática institucional através da qual os atores independentes podem levar uma promessa pública sem se render a um centro de todos os meios de interpretar, monetizar e continuar essa promessa.

A comparação com o franchising identifica tanto o que deve ser preservado quanto o que deve ser limitado. A disciplina de uma promessa comum, reconhecimento público e intervenção contra o engano são valiosos. A soberania unilateral sobre o nome, o mercado e o método não. As cooperativas demonstram a participação dos membros, mas não precisam ser a única forma legal. Marcas coletivas e de certificação fornecem ferramentas para associação e padrões. As licenças de código aberto fornecem continuidade técnica. A proveniência fornece memória. O pacto econômico tenta conectá-los sem fingir que eles são um instrumento.

A necessidade cresce em uma economia dominada por AI. Os agentes podem consumir os bens comuns sem encontrar um mantenedor ou até mesmo nomear uma dependência. Modelos combinam código e dados através de genealogias que os usuários finais raramente veem. À medida que a implementação se torna mais abundante, o valor se move em direção à identidade, verificação, distribuição e capacidade de aceitar a responsabilidade. Quem controla a marca e o registro pode governar um mercado mesmo quando o código subjacente está em toda parte.

Há também uma oportunidade. AI pode reduzir o custo administrativo da federação. Pode preservar manifestos, detectar prováveis incompatibilidades, simular fórmulas de alocação, traduzir deliberação e identificar manutenção invisível. Sob uma constituição, essas capacidades podem permitir que instituições plurais alcancem uma eficiência anteriormente reservada para plataformas centrais. Como um governador opaco, os mesmos sistemas

converterão a centralização antiga em uma forma que é mais difícil de inspecionar e contestar.

O argumento altera, portanto, a questão do licenciamento. Não é mais apenas "quem pode copiar o programa?" Torna-se "quem pode carregar a promessa, quem financia a continuidade, quem recebe valor, que evidência viaja com o artefato, e quem pode sair sem ser apagado?" São questões de direito, economia, reputação e poder.

Licenças foram as pequenas constituições do software. Na fase seguinte, eles serão acompanhados por constituições dos nomes sob as quais software, modelos e serviços entram na vida social. A propriedade não vai desaparecer. As empresas, o investimento e os centros continuarão a ser necessários. O objetivo é mais modesto e mais difícil: a propriedade não deve afirmar automaticamente que criou valor comum sozinho, e a abertura não deve ser usada para solicitar trabalho sem memória, segurança ou economia.

Um nome merece ser chamado compartilhado somente quando aqueles que o ampliam podem participar de sua promessa, não apenas carregar seu fardo.



# ANEXO A. TERMOS MÍNIMOS PARA UM PACTO-PILOTO

Este anexo não é um modelo de contrato e não substitui a análise jurídica. Ele traduz a proposta do livro em uma especificação de teste para um pequeno ecossistema. Sua finalidade é expor decisões que não devem permanecer implícitas e estabelecer condições sob as quais o experimento possa ser simplificado, corrigido ou abandonado.

**Tabela 20. Termos mínimos para um piloto**

| Elemento                   | Decisão mínima                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Promessa pública</b>    | Um pequeno conjunto de reivindicações verificáveis em vez de valores gerais sozinho.             |
| <b>Commons e IP</b>        | Base de inventário, licença ou direitos, custodiante e procedimento para mudança.                |
| <b>Marca compartilhada</b> | Níveis de uso, controle de qualidade, certificação, remediação, transição e apelo.               |
| <b>Economia</b>            | Contribuições de nó, base precisa, fundos separados, relatórios e procedimento de alteração.     |
| <b>Contribuição</b>        | Identidade quando necessário, direitos, procedência e tratamento do trabalho não-código.         |
| <b>Governança</b>          | Representação plural, conflitos, salvaguardas de concorrência e energia de emergência limitada.  |
| <b>Saída e sucessão</b>    | Transição, portabilidade factual, cessação do uso da marca e gatilhos de continuidade.           |
| <b>Avaliação</b>           | Métricas, critérios de falsificação e uma revisão obrigatória após o primeiro ciclo operacional. |

O piloto deve ser simples, mas a simplicidade não é o silêncio. A falta de propriedade, certificação indefinida, dinheiro opaco ou um processo de saída ausente devem ser registrados como risco em vez de celebrado como flexibilidade.

A promessa pública deve se encaixar em várias frases verificáveis. "Inovação", "comunidade" e "abertura" são aspirações, não padrões. Uma promessa útil do piloto pode incluir compatibilidade técnica, implantação local, divulgação precisa de licença, um período de suporte definido, um processo de relatório de vulnerabilidade e uma contribuição mínima para os bens comuns. Toda reivindicação pública deve ter um proprietário, provas e um remédio para falha material.

Os ativos comuns exigem um inventário. Eles podem incluir código de referência, documentação, testes, esquemas de dados, artefatos de modelo, o perfil de certificação, registro, marca compartilhada, manifestos, domínios e

fundos. Para cada ativo, o piloto registra o titular legal ou custodiante, licença ou acordo aplicável, operador técnico, caminho de recuperação e procedimento de alteração. Um registro simples é mais valioso do que uma constituição solene que não revela quem é o dono do domínio ou controla a chave de assinatura.

O núcleo técnico deve utilizar licenças reconhecidas sempre que possível. A inovação deve concentrar-se quando existe realmente um problema não resolvido: a marca, a procedência, a reciprocidade económica e a continuidade. A personalização de todos os componentes de software produz custos de conformidade evitáveis. Quando o piloto usa termos de origem disponíveis ou atrasados, o rótulo e as condições de conversão devem ser explícitos.

Nós devem ter um operador legal ou responsável identificável. Uma marca descentralizada não deve se tornar um dispositivo para escapar da responsabilidade. O contrato do cliente permanece com o nó, a menos que outro acordo seja claramente declarado. A certificação pode fornecer um remédio adicional, escalada comum ou reserva; não torna o operador anônimo. Um projeto não comercial pode designar uma associação, fundação ou mantenedor responsável, mas o público deve saber quem responde.

A estrutura da marca pode começar com três níveis. A compatibilidade descritiva requer apenas referência verdadeira. A certificação requer a conformidade com um perfil técnico ou de garantia publicado. O status de nó oficial adiciona deveres de associação, contribuição, auditoria e remediação de clientes. O piloto define regras visuais, evidências, duração, suspensão, cura e apelo para cada nível. Não deve impor o ônus da plena adesão a todas as implementações compatíveis.

A fórmula econômica pode ser modesta. Uma contribuição anual em camadas só pode ser combinada com uma percentagem limitada após um limiar de receita explicitamente obtida ao abrigo da marca. Os fundos são separados entre operação, manutenção, apoio ao colaborador e reserva de continuidade. Porcentagens exatas importam menos inicialmente do que contabilidade separada, relatórios trimestrais e uma regra que impede um patrocinador de converter financiamento em controle constitucional.

Pagamentos vinculados à receita exigem revisão específica da jurisdição. O piloto deve testar a substância da relação contra franquia, agência, concorrência, direito fiscal e do consumidor. Os nós permanecem independentes em preço, clientes, território, pessoal e estratégia comercial. As reuniões excluem uma coordenação competitivamente sensível. O compacto define qualidade e reciprocidade, não um plano comercial comum.

Contribuições são registradas com artefato, data, origem, base de direitos e classe. O código pode usar um acordo de contribuidor limitado DCO ou limitado. Dados, modelos e avaliações precisam de declarações separadas. O trabalho não-código pode ser evidenciado através de artefatos aprovados, decisões, registros de serviço ou revisões assinadas. O piloto não deve criar uma

pontuação total para uma pessoa. Preserva apenas evidências relevantes para manutenção, reconhecimento, pagamento e governança.

A manutenção atual é orçada por meio de contratos ou subvenções. Um pequeno pool de contribuintes pode testar o reconhecimento histórico ou estrutural, mas não deve substituir a remuneração pelo trabalho em andamento. As regras utilizam limiares de materialidade, duração limitada, explicação e recurso. A contabilidade convencional é preferível aos tokens transferíveis.

A certificação pode começar com a autoavaliação estruturada e a verificação por pares, seguida de auditoria independente para reivindicações de maior garantia. Os critérios são públicos e estão relacionados com a promessa. Um nó de falha recebe razões e um período de cura, a menos que haja fraude ou risco imediato do cliente. A suspensão é documentada e apelativa. O pagamento do certificador não deve depender de uma decisão positiva.

< Um quadro-piloto de cinco pessoas pode ser suficiente: dois selecionados por nós, dois por colaboradores e um membro independente com garantia ou responsabilidade de interesse público. Mudanças fundamentais exigem quatro votos e apoio de ambas as classes representadas. As decisões operacionais são delegadas. Conflitos são declarados e os membros interessados se recusam a decidir sobre compras e certificação que afetam suas organizações.

Poderes de emergência devem ser estreitos. O conselho pode suspender temporariamente um uso de marca, isolar uma chave, publicar um aviso de segurança ou gastar a partir de uma reserva definida. Toda ação recebe um motivo, prazo de validade e revisão independente. O piloto registra o uso de emergência como uma métrica porque emergências repetidas geralmente revelam uma falha de projeto.

Após doze meses, o experimento é revisado. O relatório examina o custo legal e administrativo direto, o tempo gasto em governança, distribuição de dinheiro, concentração de patrocinadores, conflitos, tempo de certificação, compreensão do cliente, resposta de manutenção, retenção de contribuidores, portabilidade e a viabilidade prática da saída. A continuação não é automática.

Os critérios de falsificação devem ser declarados previamente. O compacto falha ou requer simplificação radical se os nós não puderem entender o custo de adesão, se a auditoria consumir uma parcela desproporcional da renda comum, se a manutenção permanecer tão precária quanto antes, se as distribuições de contribuidores criarem mais jogos do que suporte, se os clientes não puderem distinguir os níveis da marca ou se a ameaça de retirada se tornar um instrumento de rotina contra a crítica.

Tempo de governança merece medição separada. Uma rede pode parecer plural porque realiza muitas consultas durante a transferência de custos de participação para contribuidores não pagos. O relatório deve estimar horas por categoria, quem participa durante o tempo de trabalho remunerado e quem

contribui após o expediente. Se a voz depende do trabalho administrativo livre, a descentralização formal pode ocultar a concentração financeira.

O relacionamento com o cliente deve ser avaliado fora da satisfação interna. Os clientes devem ser capazes de explicar a diferença entre um nó oficial, uma implementação certificada e um garfo compatível independente. Eles devem saber quem carrega responsabilidade contratual, que remedia a marca acrescenta, e o que acontece após a suspensão ou saída. Uma rede que distribui o poder interno, mas confunde o público, falhou na função central de uma marca.

O piloto também precisa de um procedimento de encerramento ordenado. Se terminar, o código, a documentação, os registros de procedência pública, os avisos de clientes e a disposição dos fundos são tratados de acordo com as regras declaradas. A marca não deve permanecer presa em uma entidade vazia que mais tarde pode vendê-la ao contrário do propósito. A capacidade de fechar bem é a primeira evidência de que a instituição serve ao seu propósito e não aos seus administradores.

## ANEXO B. O MANIFESTO DE DIREITOS E PROVENIÊNCIA

O manifesto é a interface operacional entre termos legais, artefatos técnicos e agentes automatizados. A licença autorizada e os textos contratuais continuam a controlar. Os campos estruturados permitem que os sistemas determinem o que deve ser verificado antes que um artefato seja combinado, distribuído, certificado ou oferecido sob o nome compartilhado.

**Tabela 21. Campos centrais do manifesto**

| Campo                           | Exigência                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identidade</b>               | Nome, versão, hash, assinatura, provedor, carimbo de data/hora e status.                                        |
| <b>Tipo de artefato</b>         | Código, conjunto de dados, pesos, tokenizador, adaptador, avaliação, contêiner, serviço ou documentação.        |
| <b>Pais e transformação</b>     | Fontes e operações como treinamento, ajuste fino, fusão, quantificação e destilação.                            |
| <b>Direitos e operações</b>     | Termos exatos e reivindicações separadas para execução, modificação, hospedagem, uso de saída e redistribuição. |
| <b>Dados e pessoas</b>          | Proveniência, reserva ou opt-out, base legal, consentimento, quando relevante, retenção e exclusão.             |
| <b>Saída e dados sintéticos</b> | Direitos declarados, restrições e uso permitido para treinamento posterior ou destilação.                       |
| <b>Marca e certificação</b>     | Nível, versão padrão, auditor, escopo, data, expiração e eventos de revogação ou remediação.                    |
| <b>Incerteza e evidência</b>    | Desconhecidos são declarados; cada alegação material aponta para evidências ou uma declaração responsável.      |

O manifesto pode descrever várias camadas de direitos em um pacote sem fingir que eles têm uma licença. Uma visão legível pelo homem deve explicar o que é aberto, restrito, herdado, incerto e verificado de forma independente.

Um pacote pode conter código de inferência licenciado pelo Apache, pesos sob termos da comunidade, um tokenizador sob outra licença, um conjunto de dados que só pode ser descrito e um serviço regido por contrato. O manifesto mantém as camadas distintas. Ele impede a declaração enganosa de que "o modelo é ApacheZ" quando Apache License 2.0 governa apenas uma parte.

As operações são mais úteis do que as etiquetas amplas. O manifesto registra a execução, cópia, modificação, ajuste fino, adaptadores, mesclagem, poda, quantização, destilação, geração de dados sintéticos, redistribuição, serviço hospedado, benchmarking e exposição API. Um resultado pode ser permitido, proibido, condicional, não aplicável ou desconhecido. Um agente nunca deve converter "desconhecido" em "permitido".

Cada reivindicação inclui sua base. A base pode ser uma licença de direitos autorais, contrato, permissão de banco de dados, concessão de patente, dedicação de domínio público, exceção legal, consentimento, política ou representação do provedor. Quando o status legal de um artefato como pesos de modelo é incerto, o manifesto registra o instrumento dependido e a incerteza. Uma afirmação estruturada não é um substituto para os direitos.

Procedência de dados pode ser agregada quando a publicação de cada fonte é impossível, ilegal ou insegura. As categorias, período, método de recolha, licenças principais ou bases de direitos, tratamento de opt-out, base de dados pessoais e custodiante devem ainda ser descritos. Fontes sensíveis podem se referir a uma declaração auditada, compromisso criptográfico ou evidência controlada em vez de publicar o conteúdo.

O manifesto deve distinguir a permissão de propriedade intelectual da privacidade e direitos relacionados à pessoa. Uma licença de direitos autorais não estabelece, por si só, uma base legal para o processamento de dados pessoais, consentimento para uso biométrico, permissão para comercializar uma voz ou imagem ou legitimidade de extrair conhecimento culturalmente governado. Campos separados e evidências são necessários quando o risco existe.

Transformações são eventos assinados. Um adaptador identifica o modelo base, os dados de treinamento e o processo. Um modelo destilado identifica o professor, os termos de saída relevantes e o novo corpus de treinamento. Uma mesclagem identifica todos os componentes e parâmetros do material. A quantidade preserva o modelo de origem e a ferramenta de transformação. As obrigações e incertezas herdadas não desaparecem quando um novo nome é atribuído.

A camada da marca registra se um artefato é meramente compatível, certificado para um perfil ou oficial dentro do compacto. A certificação identifica a versão padrão, auditor, escopo de evidência, data e expiração. A suspensão ou revogação acrescenta um evento e razão pública, sempre que legalmente possível; não apaga o registro histórico.

Sistemas automatizados podem construir um gráfico de direitos a partir desses registros. Um produto comercial que incorpora um conjunto de dados não comerciais é sinalizado. Um modelo restrito de hospedagem pública não é implantado automaticamente como um API. Um pacote que falta a um aviso necessário não pode receber certificação completa. O agente fornece provas e escalada em vez de uma garantia fictícia.

O formato requer extensibilidade. Domínios médicos, financeiros, do setor público, defesa, educacionais e criativos irão adicionar campos. As extensões devem preservar um núcleo comum, namespaces de versão e declarar sua autoridade governante. A interoperabilidade não deve exigir que todos os setores aplainem sua realidade jurídica.

O registro da marca não precisa armazenar todos os artefatos ou documentos confidenciais. Pode preservar manifestos, assinaturas, locais de

evidências e eventos de status, enquanto os artefatos permanecem com custodiantes distribuídos. Várias implementações de registro podem verificar os mesmos registros assinados. Isso reduz o risco de que o próprio sistema de proveniência se torne a próxima plataforma universal.

A legibilidade humana é obrigatória. Todo manifesto legível por máquina deve gerar uma página concisa explicando o que pode ser feito, quais condições se aplicam, o que não se sabe, quais reivindicações foram auditadas e quem é responsável pela correção. O licenciamento legível por máquina deve reduzir o nevoeiro legal, não transformá-lo em um formato de dados.



# BIBLIOGRAFIA E FONTES

- [AI-LICENSING-RISK] Wang, Bo, et al. "Riscos ocultos de licenciamento no ecossistema LLMware." arXiv:2602.10758, 2026. Pré-impressão. <https://arxiv.org/abs/2602.10758>
- [AI2-OLMO] Instituto Allen para AI. OLMO libera, dados, código de treinamento, pontos de verificação, avaliações e documentação. <https://allenai.org/olmo>
- [ALBOAIE-DB] Alboaie, Sînică. *Marcas descentralizadas: identidade compartilhada, poder distribuído e arquitetura da cooperação resiliente*. Manuscrito de pesquisa, Versão 0.1, julho de 2026.
- [APACHE-2] Apache Software Foundation. *Apache License, versão 2.0*. <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- [ASF-CLA] Apache Software Foundation. Convênios de contribuidores e documentação de governança de projetos. <https://www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html>
- [BSL] MariaDB plc. *Licença de Fonte de Negócio 1.1*. <https://mariadb.com/bsl11/>
- [CC-AI] Creative Commons. *Usando os trabalhos licenciados CC para treinamento AI*, 2025. <https://creativecommons.org/using-cc-licensed-works-for-ai-training-2/>
- [CDLA] Contrato De Licença De Dados Comunitários. CDLA-Permissive-2.0 e acordos de dados relacionados. <https://cdla.dev/permissive-2-0/>
- [COOPCYCLE] CoopCycle. Federação, governança e materiais de licenciamento Coopyleft. <https://coopcycle.org/en/federation/>
- [CYCLONEDX-MLBOM] CycloneDX. Projeto de Arte de Machine Learning de capacidade e especificação de materiais. <https://cyclonedx.org/capabilities/mlbom/>
- [DCO] Developer Certificate of Origin, versão 1.1. <https://developercertificate.org/>
- [DEEPSEEK-R1] DeepSeek AI. Repositório DeepSeek-R1, documentação de modelo e licenciamento. <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1>
- [DOJ-CERTIFICATION] Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Divisão Antitruste. Materiais de revisão de negócios relativos a programas de certificação abertos, voluntários e administrados de forma independente. <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>
- [ELASTIC-AGPL] Elastic. "Elasticsearch É De Código Aberto Novamente." 2024. <https://www.elastic.co/blog/elasticsearch-is-open-source-again>
- [ELASTIC-LICENSING] Elastic. Licenciamento FAQ e história para Elasticsearch e Kibana. <https://www.elastic.co/pricing/faq/licensing>
- [EU-AI-ACT] Parlamento Europeu e Conselho. Regulamento (EU) 2024/1689 que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [EU-DSM] Parlamento Europeu e Conselho. Diretiva (EU) 2019/790 relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>
- [EU-GPAI] Comissão Europeia. Diretrizes, modelos e informações de conformidade para provedores de modelos AI de uso geral. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-gpai-providers>
- [EU-HORIZONTAL] Comissão Europeia. Orientações relativas à aplicabilidade do artigo 101.o TFEU a acordos de cooperação horizontal, 2023/C 259/01. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721(01))
- < [EUIPO-MARKS] Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia. Orientação sobre marcas individuais, coletivas e de certificação. <https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks>

- [FSF-GNU] Free Software Foundation. O Projeto GNU e a história do software livre. <https://www.fsf.org/history>
- [FSL] Fonte Justa. Licença de Fonte Funcional e princípios de Fonte Justa. <https://fair.io/>
- [FTC-ASSOCIATIONS] Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. Orientações relativas às associações comerciais, à normalização e ao intercâmbio de informações de forma concorrencial. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors>
- [FTC-FRANCHISE] Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. Regra de Franquia e orientação de conformidade. <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/franchise-rule>
- [FTC-PRICE] Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. Orientação sobre fixação de preços e negociações entre concorrentes. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/price-fixing>
- [GEMMA-TERMS] Google. Termos de uso da Gemma e termos específicos do modelo. <https://ai.google.dev/gemma/terms>
- [GITHUB-SPONSORS] GitHub. GitHub documentação de patrocinadores. <https://docs.github.com/en/sponsors>
- [GNU-GPL-HISTORY] GNU Projeto. Histórico GPL, textos de licença e perguntas frequentes. <https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html>
- [HASHICORP-BSL] HashiCorp. "HashiCorp Adota Licença De Fonte De Negócios." 2023. <https://www.hashicorp.com/en/blog/hashicorp-adopts-business-source-license>
- [HIRSCHMAN-1970] Hirschman, Albert O. *Saída, voz e lealdade: respostas para recusar em empresas, organizações e estados*. Imprensa da Universidade de Harvard, 1970.
- [IBM-1969] Museu de História da Computação. IBM desagregação e o surgimento de software como um produto separado, 1969. <https://www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/172>
- [ICA-PRINCIPLES] Aliança Cooperativa Internacional. Identidade, valores e princípios cooperativos. <https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- [KERNEL-COPYING] Documentação do kernel Linux. Regras de licenciamento do kernel, GPL-2.0-only e Linux-syscall-note. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/license-rules.html>
- [LERNER-TIROLE] Lerner, Josh e Jean Tirole. "A economia simples da fonte aberta". NBER Working Paper 7600, 2000; e "O Escopo do Licenciamento de Código Aberto". NBER Documento de Trabalho 9363, 2002. <https://www.nber.org/papers/w7600>; <https://www.nber.org/papers/w9363>
- [LF-FUNDING-2024] Linux Foundation Pesquisa. Relatórios sobre financiamento de código aberto, contribuidores e a economia de código aberto. <https://www.linuxfoundation.org/research>
- [LF-TRADEMARK] Linux Foundation. Diretrizes de uso de marcas registradas. <https://www.linuxfoundation.org/legal/trademark-usage>
- [LICENSE-LAUNDERING] Jewitt, James, et al. "Não confie no rótulo: lavagem de licenças em cadeias de suprimentos AI." arXiv:2607.20300, 2026. Pré-impressão. <https://arxiv.org/abs/2607.20300>
- [LINUX-MARK] Linux Foundation. O programa de sublicenciamento de marcas e marcas Linux. <https://www.linuxfoundation.org/legal/the-linux-mark>
- [MONTREAL-DATA] Benjamin, M., et al. "Para a padronização de licenças de dados: a licença de dados de Montreal." arXiv:1903.12262, 2019. <https://arxiv.org/abs/1903.12262>
- [NETSCAPE-MOZILLA] Arquivos Netscape e Mozilla. Fonte-código anúncio de lançamento e fonte FAQ, 1998. <https://www-archive.mozilla.org/src-faq>
- [ODC-LICENSES] Open Data Commons. Open Database License, ODC Attribution License e Public Domain Dedication and License. <https://opendatacommons.org/licenses/>

- [OPENAI-GPTOSS] OpenAI. gpt-oss modelos de peso aberto, cartão de modelo e documentação oficial. <https://openai.com/open-models/>
- [OPENRAIL] Licenças Responsáveis AI. OpenRAIL família de licenças e perguntas frequentes. <https://www.licenses.ai/>
- [OPENSEARCH] OpenSearch Projeto. Histórico do projeto, governança e distribuição Apache License 2.0. <https://opensearch.org/>
- [OPENSSF-GRANTS] Open Source Security Foundation. Programas de suporte à segurança de código aberto e mantenedores. <https://openssf.org/>
- [OPENTOFU] OpenTofu. Manife do projeto, governança e Linux Foundation administração. <https://opentofu.org/>
- [OSI-HISTORY] Open Source Initiative. História do Open Source Initiative. <https://opensource.org/about/history-of-the-open-source-initiative>
- [OSI-OSAID] Open Source Initiative. Open Source AI Definition 1.0 e FAQ. <https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition>
- [OSI-OSD] Open Source Initiative. O Open Source Definition. <https://opensource.org/osd>
- [REDIS-AGPL] Redis. "Redis retorna ao código aberto sob AGPLv3." 2025. <https://redis.io/blog/agplv3/>
- [REDIS-LICENSING] Redis. Documentação de licenciamento e história. <https://redis.io/legal/licenses/>
- [SCHWEIK-ENGLISH] Schweik, Charles M., e Robert C. Inglês. *Sucesso na Internet: um estudo do software de código aberto Commons*. MIT Press, 2012.
- [SPDX-3] SPDX. Especificação SPDX 3.0 e AI, dados e perfis de compilação. <https://spdx.github.io/spdx-spec/v3.0/>
- [TORVALDS-GPL] Torvalds, Linus. Notas de lançamento histórica e mensagens relativas à transição do kernel Linux para GPLv2, 1992. <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.12>
- [USCO-AI3] Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos. *Copyright e Inteligência Artificial, Parte 3: Treinamento Generativo AI*. Relatório de pré-publicação, 2025. <https://www.copyright.gov/ai/>
- [USPTO-CERTIFICATION] United States Patent and Trademark Office. Manual de Marcas de Exame Procedimento e orientação sobre marcas de certificação. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-COLLECTIVE] United States Patent and Trademark Office. Manual de Marcas de Exame Procedimento e orientação sobre marcas coletivas. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-RELATED] United States Patent and Trademark Office. Manual de Marcas do Procedimento de Exame §1201.03, uso por empresas relacionadas e controle sobre a natureza e a qualidade. <https://tmep.uspto.gov/>
- [VALKEY] Valkey. Armazenamento de dados em memória de código aberto sob governança Linux Foundation. <https://valkey.io/>
- [VIBE-CODING-OSS] Koren, Miklós, et al. "Codificação Vibratória Mata Código Aberto." arXiv:2601.15494, 2026. Pré-impressão. <https://arxiv.org/abs/2601.15494>